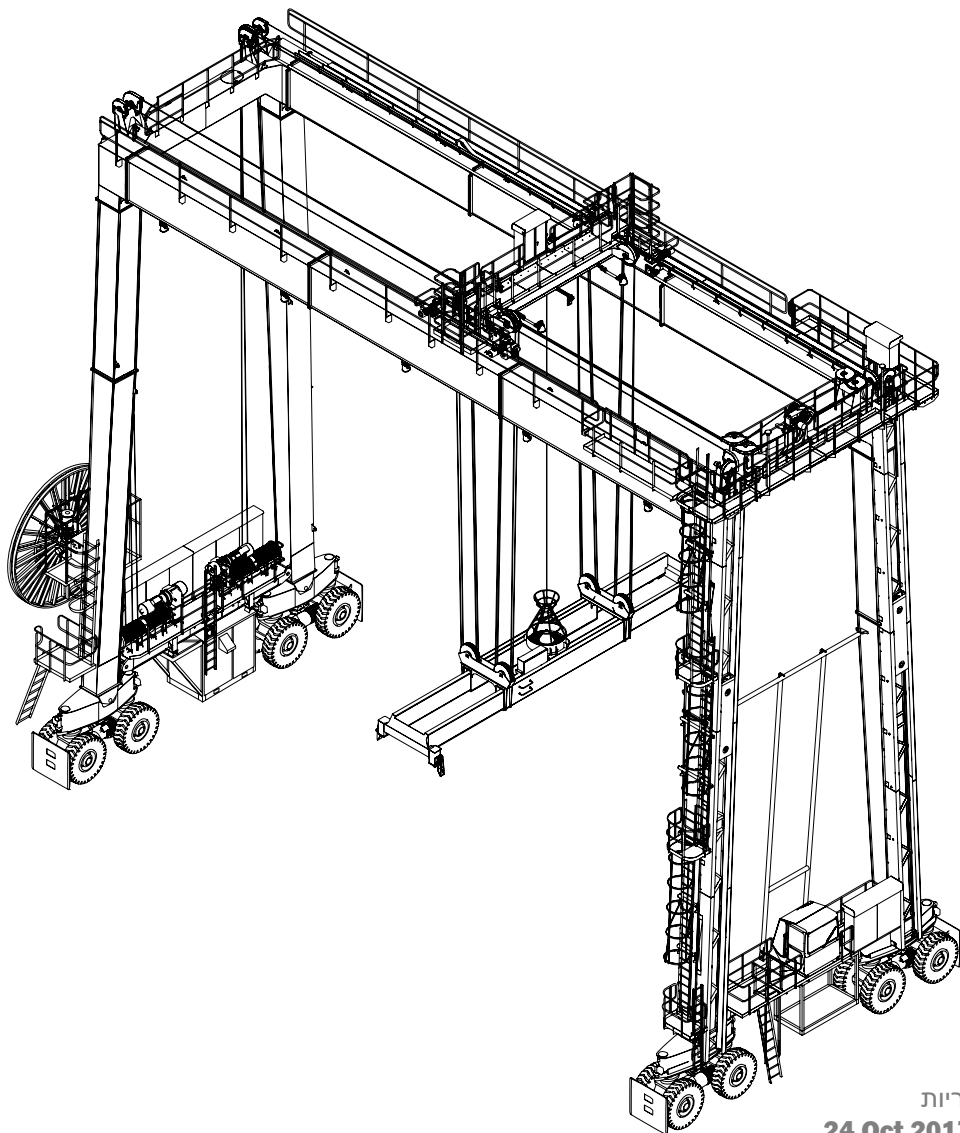


המדריך למפעיל

BOXHUNTER 16W

G2036-2037 GOLDBOND GROUP LTD.



תרגום ההוראות המקוריות

24 Oct 2017 / A / X105062he

תוכן העניינים

7	מבוא.....	1
7	אודות מדריך זה.....	1.1
7	1.1.1 שימוש במדריך.....	
7	1.1.2 הודעה על זכויות יוצרים.....	
7	1.1.3 מונחים.....	
8	1.1.4 סמלים בשימוש במדריך זה.....	
9	1.1.5 מסמכים טכניים זמינים.....	
9	אודות מוצר זה.....	1.2
9	1.2.1 שימוש במוצר.....	
9	1.2.2 תנאי האחריות.....	
10	1.2.3 זיהוי המוצר.....	
10	1.2.4 תוויות על המוצר.....	
10	1.2.5 תקנים והנחיות.....	
10	פרטי התקשרות.....	1.3
11	בטיחות וסביבה.....	2
11	הודעות ואותות בטיחות.....	2.1
11	2.1.1 מילות איתות.....	
11	2.1.2 סמלי סכנה.....	
14	2.1.3 סמלי פעולות חובה.....	
15	2.1.4 סמלי פעולות אסורות.....	
15	2.1.5 תוויות בטיחות ומידע על המוצר.....	
15	2.1.6 מיקום תוויות הבטיחות.....	
15	אחריות הבעלים.....	2.2
15	2.2.1 מניעת סיכונים קשורים לעבודה.....	
16	2.2.2 ציוד מגן אישי.....	
17	2.2.3 דיווח על אירוע.....	
17	מגבלות המוצר.....	2.3
17	2.3.1 תנאי הפעלה.....	
17	2.3.2 זוויות הטיה.....	
17	2.3.3 שימוש אסור.....	
18	2.3.4 שינויים במוצר.....	
18	אזור סכנה.....	2.4
19	התקני בטיחות.....	2.5
19	2.5.1 אותות בטיחות חזותיים וקוליים.....	
20	אמצעי הגנה.....	2.6
20	2.6.1 עצירת חירום.....	
21	2.6.2 מיקומי מעצורי חירום.....	
22	2.6.3 מפסק בידוד ראשי.....	
24	2.6.4 נהל נעילה-תיוג-ניסוי.....	
24	2.6.5 שחרור לחץ האוויר.....	
25	2.6.6 יציאות חירום.....	
26	2.6.7 בטיחות אש.....	
29	פליטות.....	2.7
29	2.7.1 רעש.....	
29	2.7.2 ריטוט.....	
29	דרישות לגבי העובדים.....	2.8
30	מידע סביבתי.....	2.9
30	2.9.1 שלבי מחזור החיים של המוצר.....	
30	2.9.2 טיפול בפסולת.....	

32	תיאור המוצר.....	3
33	מידע טכני.....	3.1
33	3.1.1 סיווג המנגנונים של עגורני BOXHUNTER.....	
33	פעולות עיקריות של BOXHUNTER.....	3.2
34	תוף הכבל.....	3.3
38	3.3.1 לוח בקרה מקומי של תוף הכבל.....	
38	חדר השנאי.....	3.4
40	שער.....	3.5
40	3.5.1 מבנה הפלדה של השער.....	
41	3.5.2 חוגונים (Bogies).....	
41	3.5.3 תנועות נסיעה של השער.....	
46	עגלה (Trolley).....	3.6
47	3.6.1 היפוך כיוון הנסיעה של העגלה.....	
49	כננת.....	3.7
49	3.7.1 מנגנון הרמה.....	
51	3.7.2 מערכת משקולות נגד.....	
52	3.7.3 מנגנון הטיה.....	
53	3.7.4 מסגרת הרמה (spreader).....	
54	3.7.5 מערכת השחלת החבלים (Rope reeving).....	
58	3.7.6 פעולות הכננת.....	
68	תכונות אוטומציה.....	3.8
68	3.8.1 היגוי אוטומטי.....	
69	3.8.2 מיקום אוטומטי.....	
69	3.8.3 ממשק ל-TOS.....	
69	3.8.4 דיווח TOS (מערכת הפעלת מסופים) אוטומטי.....	
70	3.8.5 מניעת התנגשות בערימה.....	
70	תאי ציוד חשמלי.....	3.9
71	מערכת מצלמות לפעולות הערמה ושער.....	3.10
71	פנסי העגורן.....	3.11
71	פלטפורמות וסולמות שירות.....	3.12
72	תא המפעיל.....	3.13
73	ממשקי הפעלה והתקני בקרה.....	3.14
73	3.14.1 צג ראשי.....	
81	3.14.2 בקר.....	
84	3.14.3 לוח המחוונים.....	
85	3.14.4 לוח המפעיל.....	
103	3.14.5 Web CMS.....	
104	רכיבים אחרים של תא המפעיל.....	3.15
104	3.15.1 מגבים ומתזים.....	
104	3.15.2 צופר אזעקה.....	
104	3.15.3 רמקול.....	
104	3.15.4 מיזוג אוויר בתא המפעיל.....	
106	הוראות הפעלה.....	4
106	בטיחות בזמן הפעלה.....	4.1
106	4.1.1 סביבת הפעלה.....	
106	4.1.2 אחריות המפעיל.....	
107	4.1.3 הגנה על גישת אנשי צוות.....	
107	בדיקות לפני הפעלת העגורן.....	4.2
107	4.2.1 בדיקת מפלס הקרקע וקורת המפתן של העגורן.....	
108	4.2.2 בדיקת תאי הציוד החשמלי.....	
108	4.2.3 בדיקת תוף הכבל.....	

4.3	הפעלת העגורן.....	109
4.3.1	בדיקה והפעלה של ספק הכוח.....	109
4.3.2	בדיקת תא המפעיל.....	109
4.3.3	הפעלת הבקר וההינעים.....	109
4.3.4	הדלקת הזרקורים.....	110
4.4	הסעת השער.....	110
4.4.1	הצבת הגלגלים.....	110
4.4.2	הסעת השער במצב של נסיעה אורכית (רגיל).....	111
4.4.3	הסעת השער עם מטען.....	112
4.4.4	סיבוב השער.....	112
4.4.5	הסעת השער במצב של נסיעה רוחבית (cross travel).....	112
4.4.6	העברת השער לערימה אחרת על מסלולים מקבילים.....	114
4.4.7	איתור תקלות בסיבוב או בנעילה של חוגון.....	115
4.4.8	עצירת תנועת השער.....	116
4.4.9	עצירת חירום.....	117
4.4.10	התאוששות ממצב של התנגשות.....	117
4.4.11	הפעלת ההיגוי האוטומטי.....	117
4.4.12	הפעלת המיקום האוטומטי.....	118
4.5	הזזת העגלה.....	118
4.6	הרמה והורדה של המטען.....	118
4.6.1	הפעלת הכננת.....	118
4.6.2	כוון ההטיה של הכננת.....	119
4.6.3	כוון הטיית מסגרת ההרמה.....	120
4.6.4	הפעלת מסגרת ההרמה (spreader).....	120
4.6.5	טיפול במטען תקוע.....	122
4.6.6	התאוששות מאזעקת עצירת עומס יתר.....	123
4.7	שילוב התנועות.....	123
4.8	הדממת העגורן.....	123
4.8.1	החניית מסגרת ההרמה והעגלה.....	123
4.8.2	החניית השער.....	123
4.8.3	כיבוי הזרקורים.....	124
4.8.4	כיבוי ההינעים והבקר.....	124
4.9	אבטחת העגורן ברוח חזקה.....	124
5	הובלה, אחסון ופירוק.....	125
5.1	הובלת המוצר.....	125
5.2	אחסון המוצר.....	125
5.2.1	החזרת המוצר לשירות.....	125
5.3	פירוק המוצר.....	125

1 מבוא

1.1 אודות מדריך זה

מדריך זה כולל הנחיות להפעלה בטוחה ויעילה של הציוד.

השקעת הזמן הנדרש לקריאת מדריך זה תסייע לך למנוע נזקים לציוד, וחשוב מכל - לזוות הנמצא בקרבתו. ציוד זה בטוח כשמשמש כשיש בו בצורה נכונה. אולם, ישנן סכנות פוטנציאליות רבות הקשורות להפעלה שגויה וניתן להימנע מהן כאשר יודעים כיצד לזהותן ולצפות להן.

כמו כן מדריך זה יסב את תשומת לבך לעניינים אשר באחריותך בנוגע לציוד ויסייע לך לוודא כי הציוד נשמר בתנאי הפעלה בטוחים לאורך חייו.

מדריך זה אינו מהווה תחליף להדרכה נאותה, אך מספק המלצות ושיטות להפעלה ותחזוקה בטוחות ויעילות. על הבעלים של הציוד לוודא שהמפעילים קיבלו הדרכה נאותה לפני הפעלה ושהם פועלים תמיד בהתאם לכל תקני הבטיחות והתקנים, כללים ותקנות הישימים והתקפים.

1.1.1 שימוש במדריך

כל אדם הנחשף לציוד היצרן חייב, לפני הפעלה, שירות ותחזוקה של מוצרים כאלה, לקרוא ולהבין את התוכן של מדריך זה ולפעול בקפידה בהתאם ולהתאים את התנהגותו למידע, המלצות ואזהרות הכלולות במדריך.

שמור הוראות אלה במקום בטוח ונגיש לצורך התייחסות עתידית של כוח האדם המפעיל את הציוד או החשופ לציוד הפועל.

הערה



אזהרה! סכנה בהתעלמות מההוראות פעולה שלא בהתאם להוראות עלולה להסתיים במוות או בפציעה חמורה. קרא והבן את תוכן המדריך לפני הפעלה, מתן שירות ותחזוקה של הציוד.

היצרן אינו אחראי בשום צורה בנוגע לתוכן מדריך זה, מפורש או משתמע, בין אם מכוח הדין או אחר, כולל אך לא מוגבל לכל אחריות משתמעת לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת.

1.1.2 הודעה על זכויות יוצרים

מסמך זה והמידע הכלול בו הנם בבעלות הבלעדית של Konecranes Global Corporation ומהווים סוד מסחרי קנייני לא-ציבורי וסודי שאין לשכפל, למסור לצד שלישי, לשנות או לעשות בו כל שימוש אחר, ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת Konecranes Global Corporation. זכויות יוצרים © 2017 Konecranes Global Corporation. כל הזכויות שמורות.

1.1.3 מונחים

כל שמות המונחים, שמות המוצרים והשמות המסחריים הכלולים במדריך זה הם שמות מסחריים רשומים של בעליהם בהתאמה.

עובדים מורשים
אנשים שהבעלים מעניקים להם הרשאה ושיש להם ההכשרה הדרושה לבצע פעולות הפעלה או שירות, כמו למשל תחזוקה חשמלית.

חוגונים (Bogies)
מערך של גלגלים וקורות המהווה תושבת למכונה הנוסעת על מסילה או מסלול אחר.

תוף הכבל
התקן המורכב מכבל אספקת כוח גמיש (ולפעמים כבלי איתות) המחובר לתוף, בנוי באופן שהכבל יכול להתגלגל על התוף, המשמש לאספקת כוח לעגורן או להתקן ההרמה.

ערכת אלטרנטור דיזל
שילוב של מנוע דיזל והאלטרנטור הארוזים בתוך תת-מכלל גדול. האלטרנטור ממיר אנרגיה מכנית לאנרגיה חשמלית.

עגורן שער
עגורן שבו הגשר לנשיאת העגלה או העגלות נתמך על רגליים הנוסעות על מסלול קבוע, בדרך כלל בגובה הקרקע.

מערכת משקולות נגד**כננת****חבלי כננת ההרמה****שינוי היישור הצירי של הכננת****הטיה של הכננת****קורות ראשיות****מפסק בידוד ראשי****מבודד ראשי בשביל המכונות****מפסק מבודד ראשי בשביל העגורן****מסלולים****מנגנון הטיה****מסגרת הרמה (spreader)****עגלה (Trolley)**

מערכת משקולות הנגד מורכבת משתי משקולות, הקשורות כל אחת עם מנגנון הרמה. כאשר מסגרת ההרמה (spreader) מוגבהת או מונמכת, יחידות משקולות הנגד נעות לכיוון ההפוך לאורך רגלי השער בצד הגישה, מקזזות חלקית את המשקל של מסגרת הרמה ריקה, ומקטינות בכך את צריכת האנרגיה של העגורן.

מנגנון הנעה להרמה והורדה של המטען.

החבלים העיקריים מתילי פלדה שזורים שבאמצעותם מסגרת ההרמה תלויה מתחת לעגלה.

תנועה המכווננת את היישור הצירי (בכיוון השעון או נגד כיוון השעון) של המטען התלוי יחסית לשער.

תנועה המשנה את זווית השיפוע (מעלה או מטה) של המטען התלוי יחסית למפלס הקרקע.

שתי קורות הפלדה הגדולות בעלות חתך תיבה התומכות בעגלה.

מפסק כוח לניתוק אספקת הכוח לעגורן על מסלול. לעגורן BOXHUNTER שני מפסקי בידוד ראשיים - אחד בשביל העגורן ואחד בשביל המכונות.

מפסק כוח בשביל המכונות המריצות את פעולות העגורן.

מפסק אוטומטי ראשי לכל החשמל בעגורן.

אזורים שהוכנו במיוחד באתר עליהם גלגלי השער נעים בזמן פעולות הערמה רגילות. באתרים מסוימים עם תנאים של קרקע רכה, אזורים אלה מחוזקים כדי לשאת את משקל העגורן.

מנגנון המאפשר תנועת הטיה מוגבלת לכוון היישור הצירי של המטען התלוי יחסית לשער.

מבנה של מסגרת פלדה מחלקת העומס המחובר לראש של מכולה בזמן פעולות הרמה.

מבנה פלדה מורכב העובר לאורך הקורות הראשיות ושמןו תלויה מסגרת ההרמה.

1.1.4 מילים בשימוש במדריך זה

הכר את הסמלים הבאים בהם נעשה שימוש במדריכים.

סמל	תיאור
שים לב:	מציין פריטים אשר דורשים תשומת לב מיוחדת מהקורא. לא קיימת סכנת פציעה ברורה הקשורה להערות.
	ביקורת מדידה
	ביקורת חזותית
	כלים דרושים
	ביקורת הפעלה
	דרושה סיכה במברשת גירוז

סמל	תיאור
	דרושה סיכה בפחית שמן
	דרושה סיכה במזרק חומר סיכה
	בדיקת רעש

1.1.5 מסמכים טכניים זמינים

עבור ציוד זה קיימים מסמכים טכניים רבים המשרתים מטרות שונות וקהלי יעד שונים. פנה לספק הציוד אם אתה זקוק לאחד המסמכים המפורטים כאן.

מדריך המפעיל

מדריך תחזוקה

שרטוטים מכניים עבור העגורן

שרטוטים חשמליים עבור העגורן

אישורים עבור העגורן

מדריך חלפים

מתאר את תחומי האחריות של המפעיל ואת הוראות ההפעלה.
מתאר את המשימות הקשורות לתחזוקה השוטפת, כגון סיכה וביקורות.
מתאר את המידע לגבי התכנון המכני של העגורן.
מתאר את המידע לגבי התכנון החשמלי של העגורן ורשימות פריטים.
מתאר שהעגורן ורכיבי העגורן מקיימים את ההנחיות ומיוצרים בהתאם לתקנים. גם מציג תוצאות בדיקות.
כולל מק"טים עבור על החלקים המסופקים.

הערה אחסן את המסמכים במקום בטוח ויבש שם ניתן למצוא אותם בקלות בשעת הצורך.

1.2 אודות מוצר זה

1.2.1 שימוש במוצר

- הרמת מכולה בעלת גודל ספציפי באמצעות מסגרת הרמה (spreader) ושחרורה כאשר היא על בסיס יציב
- הרמה או הנמכה של המכולה
- הזזת העגלה קדימה או אחורה, ושינוי מיקומה וכיוון הנסיעה עם או בלי העומס
- הזזת השער קדימה או אחורה, ושינוי מיקומו וכיוון הנסיעה עם או בלי המטען
- העברת השער לאזור עבודה אחר במצב של נסיעה רוחבית ללא המטען
- היגוי ובקרת הציוד בתא המפעיל הממוקם על קורת מפתן קרוב לקרקע ומצויד בזוויות מבטים של מצלמה.

חובה לבצע את כל הפעולות במגבלות המוגדרות עבור סיווג הפעולה של הציוד. למידע נוסף, ראה סיווג מנגנוני עגורני BOXHUNTER.

למידע על תנאי הסביבה הדרושים, ראה תנאי הפעלה. במקרה של ספק, פנה ליצרן או לנציג היצרן.

1.2.2 תנאי האחריות

התנאים שבתוקפם מוענקת אחריות לציוד ו/או לשירותים של המוכר מוגדרים בכתב האחריות הכלול בחוזה בין המוכר והלקוח עבור המוצרים ו/או שירותים של המוכר. במידה והיא לא מוגדרת בחוזה, האחריות עבור המוצרים ו/או שירותים של המוכר תהיה האחריות הסטנדרטית של המוכר בתוקף במועד המכירה, שניתן לקבלה מהמוכר לפי בקשה. הנאמר לעיל מהווה את האחריות היחידה והבלעדית של המוכר ובאה במקום ומחריגה כל אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת, בין אם מכוח הדין או אחרת, כולל אך ללא הגבלה לכל אחריות משתמעת לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת.

המוכר לא מעניק כל אחריות למוצרים שיוצרו או לשירותים שסופקו על-ידי צדדים אחרים מהמוכר ('מוצרי צד שלישי'). שינוי מוצר כלשהו של היצרן או שילוב מוצר כלשהו של צד שלישי לתוך מוצר או שירות כלשהו של המוכר ללא אישור המוכר מבטל את האחריות. המוכר אינו מקבל, לא יהיה אחראי ודוחה על אחריות לתאונות, פציעה או נזק לגוף או לרכוש שנגרמו כתוצאה משינויים ו/או שילובים של מוצרי צד שלישי לא מאושרים כאלה.

בנוסף, כל אחד מהבאים מבטל כל אחריות של המוכר ומשחרר את המוכר מכל אחריות וחבות לתאונות, פציעה או נזק לגוף או לרכוש: הפעלה ו/או תחזוקה של המוצרים שלא בהתאם למדריכי ההתקנה ו/או המפעיל, המדריכים למשתמש ומדריכי התחזוקה הישימים, ההמלצות וכל מדריך אחר, קווים מנחים או המלצות לגבי התחזוקה והפעלה של המוצרים המועברים מעת לעת; משיכת מטען מהצד; העמסת הלם; טלטול מוגזם; העמסה אקסצנטרית; העמסת יתר; אירוע תאונתי; תיקון לא הולם; טיפול לא נכון במוצרים או אחסון לא נכון שלהם; חשיפה לחומרים כימיים; תנאי הפעלה לא רגילים שלא תוארו בכתב למוכר לפני הנפקת הצעת מחיר על-ידי המוכר; או כל סיבה אחרת אשר לפי שיקולו הבלעדי של המוכר אינה נובעת מפגם בחומר או באיכות העבודה.

1.2.3 זיהוי המוצר

למידע על תוויות לוחיות נתוני הזיהוי על העגרון, ראה את מסמך סידור לוחיות העגרון הייעודי לפרויקט או את לוחית הדירוג בתא המפעיל.

1.2.4 תוויות על המוצר

למידע על תוויות המידע על העגרון, ראה את מסמך סידור לוחיות העגרון הייעודי לפרויקט.

1.2.5 תקנים והנחיות

מוצר זה תוכנן ומיוצר בהתאם לתקן האירופי (F.E.M. 1.001 A7/U7/Q2) EN15011 U₇/Q₃.

להלן תקני התכנון הכלליים:

- מבנה: FEM, EN
- מנגנונים: FEM, ISO, EN
- חשמל: IEC
- בטיחות כללית, מעברים ופלטפורמות שירות: FEM, EN.

הערה Konecranes שומר לעצמו את הזכות לשנות את התכנון ומפרטי החומרים ללא הודעה מראש.

1.3 פרטי התקשרות

Konecranes Finland Corporation

Koneenkatu 8

Hyvinkää 05830

Finland

טל' +358 20 427 11

פקס +358 20 427 2289

במשך תקופת האחריות, נא לשלוח שאלות ותביעות בנוגע לאחריות המוצר ל-ports.warranty@konecranes.com.

2 בטיחות וסביבה

2.1 הודעות ואותות בטיחות

פרק זה כולל הסברים על סמלים, שלטים, אותות ותוויות של בטיחות המשמשים על גבי המוצר ובתיעוד.

2.1.1 מילות איתות

מילות האיתות וסמלי האיתות הבאים משמשים לזהות הודעות בטיחות בהוראות אלה.



מציין מצב של סכנה הצפויה בכל רגע, שאי-מניעתה תגרום למוות או לפציעה קשה.



מציין מצב של סכנה פוטנציאלית, שאי-מניעתה עלולה לגרום למוות או לפציעה קשה.



מציין מצב של סכנה פוטנציאלית, שאי-מניעתה עלולה לגרום לנזק לרכוש או לסביבה.

2.1.2 סמלי סכנה

סמלי סכנה משמשים לציין את סוג הסכנה והתוצאות האפשריות. סמלי סכנה מצוינים על-ידי משולש צהוב עם סמלים שחורים ורצועת משולש שחור מוקפת שפה צהובה. כל העובדים המבצעים עבודות במכונה או בקרבתה חייבים להבין את המידע הנמסר בכל סמלי הסכנה ולפעול על-פיו.

סמל סכנה כללית



סמל הסכנה הכללית מזהה הודעות בטיחות חשובות במדריך זה. כאשר אתה רואה סמל זה, קרא בקפידה והבן את המסר שבא בהמשך, והודע למשתמשים אחרים כאשר נדרש.

סמלי סכנה מכנית



סכנת מטען נופל



סכנת חתך



סכנת הימחצות



סכנה במסילת המסוע



סכנת מעיכת כף הרגל



סכנת עצמים העפים אל הפנים



סכנת עצם נופל



סכנת נפילה



סכנת רכב נוסע



סכנת מטען תלוי



סכנת הסתבכות היד



סכנת מעיכת היד



סכנת מעידה



סכנת החלקה



סכנת הזרקה לעור



סכנת דריסה

סמלי סכנה חשמלית



סכנת קו מתח עילי



סכנה חשמלית

סמלי סכנת חום



סכנת מחליק בכפור



סכנת משטחים חמים

סמלי סכנת רעש



סכנת רעש

סמלי סכנת קרינה



סכנת לייזר



סכנת אור

סמלי סכנת חומרים



סכנת סוללה דולפת



סכנת חומר כימי מאכל



סכנת זיהום הסביבה



סכנת חומר מזיק



סכנת לחץ גבוה



סכנת נוזל קירור חם



סכנת הצתה

סמלי סכנה ארגונומית



סכנת הרמה

2.1.3 סמלי פעולות חובה

סמלי פעולות חובה מציגים פעולות בהן יש לנקוט כדי למנוע סכנה. פעולות חובה מצוינות על-ידי סמלים לבנים על רקע כחול. כל העובדים המבצעים עבודות במכונה או בקרבתה חייבים להבין את המידע הנמסר בסמלי פעולות חובה ולפעול על-פיו.



נעל נעלי בטיחות
מאושרות



לבש ביגוד מגן מאושר



הרכב מגני אוזניים
מאושרים



לבש כפפות בטיחות
מאושרות



הרכב משקפי מגן
מאושרים



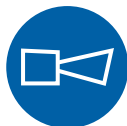
לבש ביגוד מאושר בעל
נראות גבוהה



חבוש קסדה מאושרת



חגור רתמת בטיחות
מאושרת



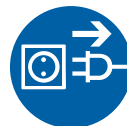
צופר אזעקה



השתמש במגבה



מרח מחוון לבדיקת
דליפת חור סיכה



נתק את הצידוד ממקור
הכוח



שטוף ידיים



השתמש במשטח ההליכה



שני אנשים לטיפול



כבה ונעל הצידוד



השתמש בחגורת
הבטיחות של המושב



לבש מסכת סינון אוויר
מאושרת



קרא את המדריך

2.1.4 סמלי פעולות אסורות

סמלי פעולות אסורות מציינים פעולות שהן אסורות כדי למנוע סכנה. פעולות אסורות מציינות על-ידי מעגל אדום עם קו אלכסוני אדום לרוחבו. הפעולה האסורה מופיעה תמיד בשחור. כל העובדים המבצעים עבודות במכונה או בקרבתה חייבים להבין את המידע הנמסר בכל הסמלים של פעולות אסורות.



2.1.5 תוויות בטיחות ומידע על המוצר

תוויות הבטיחות מציינות:

- רמת הסיכון המבוססת על מילת האות **Danger** (סכנה), **Warning** (אזהרה), או **Notice** (הודעה)
- סוג הסכנה, כמו חלקים חותכים, מטען תלוי, משטח חם, חלקים מחושמלים
- תוצאת הסכנה, כמו חתך, הזרקה, מעיכה, כווייה, הלם חשמלי
- איך למנוע את הסכנה

שמור תמיד את תוויות הבטיחות במצב נראה לעין. בדוק כל יום את מצב תוויות הבטיחות. לפני הפעלת המכונה, החלף את תוויות והוראות הבטיחות שניזוקו, השתחררו או לא מקיימות את דרישות הקריאות ממרחק צפייה בטוח.

הערה

2.1.6 מיקום תוויות הבטיחות

למידע על תוויות הבטיחות על העגורן, ראה את מסמך סידור הלוחיות הייעודי לפרויקט.

2.2 אחריות הבעלים

2.2.1 מניעת סיכונים קשורים לעבודה

הבעלים של המוצר חייב להבטיח שלמפעילים יש מספיק ידע על הסיכונים הקשורים בעבודה ועל הדרכים למנוע אותם.

על המפעיל לבצע תמיד הערכת סיכונים מקומיים לפני כל שלב עבודה או משמרת עבודה. ההערכה מבטיחה שהמפעיל עוצר וחושב על מה שעליו לעשות לפני שהוא מתחיל לעבוד.

- זהה סכנות בכוח שיכולות לפגוע בך, בעמיתך, בסביבה, במוצר שלך או בשיטת העבודה בזמן שאתה מבצע את המשימה
- הערך את הסיכונים ויישם את הפעולות הדרושות כדי לסלק או לצמצם אותם

רק לאנשים מוכשרים מותר לבצע פעולה ומשימות אחרות. אחריות הבעלים כוללת:

- לספק הדרכה והכוונה
- לתת תוקף לשיטות הדרכה
- לבדוק כישורים ומיומנויות
- לנטר ולהעריך באופן קבוע את ביצועי המשתמשים

2.2.2 ציוד מגן אישי

הערה

פרק זה מציע ציוד מגן אישי להבטחת בטיחות המפעיל. פעל בהתאם לתקנות המקומיות ולדרישות סביבת העבודה. השתמש רק בציוד מגן אישי מאושר ומקובל.

למען הבטיחות, המפעיל ואחרים בקרבת המוצר נדרשים ללבוש ציוד מגן אישי (PPE). סוגים שונים של ציוד מגן אישי זמינים כמפורט להלן ויש לבחור אותם בהתאם לדרישות סביבת העבודה.

- קסדה
- משקפי מגן
- מגני אוזניים
- נעלי בטיחות
- מסכה
- כפפות בטיחות
- ביגוד מגן
- רתמת בטיחות לעבודה בגובה
- ביגוד בעל נראות גבוהה

אל תלבש בגדים רפויים ואל תענוד תכשיטים שעלולים להיתפס בבקורות או להיסחף בחלקים נעים של המוצר.

קשור שערות ארוכות. שער ארוך יכול להסתבך.

בחר את הביגוד המתאים לכל משימה, למשל:

- לבש בגדים חסיני-אש בעבודות ריתוך, חיתוך בלהבה או בשימוש במשחזת זווית
- על הבגדים העמידים בפני קריעות להיות חסינים לנזק מקצוות חדים במבנה הפלדה
- לבש בגדים אנטי-סטטיים בעבודה על מעגלים חשמליים כדי שרכיבים לא יינזקו מפריקה של חשמל סטטי
- בעבודה עם חומרי סיכה, על הבגדים למנוע מגע ישיר של העור עם חומר הסיכה
- בחר את הבגדים תוך התחשבות בטמפרטורה באתר העבודה

הגנה מפני נפילות

בזמן שעובדים מבצעים עבודות התקנה, ביקורת או תחזוקה בגובה, חובה עליהם לפעול על פי הנהלים של הגנה מפני נפילות כנדרש על פי תקנות מקומיות. מטרתן של שיטות מניעת נפילה וציוד מגן מנפילה היא להגן על עובדים הפועלים בתוך או מסביב לציוד מפני חשיפה לנפילות.

אם לציוד אין פלטפורמת שירות או מעקה, על העובדים ללבוש רתמת בטיחות מותאמת בצורה נאותה. רתמת הבטיחות מחוברת לנקודות העיגון הייעודיות במבנה או בציוד כדי למנוע נפילות.

אם המוצר אינו כולל נקודות עיגון ייעודיות להגנה מפני נפילות, באחריות הבעלים להבטיח כי נקודות עיגון מתאימות ובטוחות זמינות או לספק מעלית רצועה (manlift) מתאימה.

אם יש צורך בשימוש בסולמות, חובה על אנשי הצוות להתאמן במיקום ואבטחה של הסולמות לפני השימוש בהם לעבודה בפועל.

במערכת ההגנה מנפילות יש ארבעה רכיבים:

- **רתמת בטיחות:** רתמת הבטיחות עוזרת למנוע מעובדים להיפגע בנפילה.
- **חבל קשירה (Lanyard):** חבל הקשירה מחובר לנקודת העיגון וקשור לרתמת הבטיחות. חבלי הקשירה הם בולמי זעזועים, מה שאומר שהם מאטים ובסופו של דבר עוצרים נפילה.
- **אונקל הרמה:** אונקלי הרמה מחברים את הטבעת לרתמת הבטיחות. אונקלי הרמה חייבים להיות בעלי נעילה כפולה. הכלל הבסיסי הוא: חבר רק אונקל הרמה אחד לטבעת אחת.
- **נקודת עיגון:** נקודת העיגון היא הנקודה אליה מחובר הציוד האישי להגנה מנפילה. הנקודה צריכה להיות מסוגלת לשאת 2268 ק"ג (5000 ליברה) לפחות לעובד. אם קיים ספק לגבי חוזק נקודת החיבור, חפש נקודה חלופית שתוכל לשאת את העובד.

תוכנית טיפוסית להגנה מפני נפילות עשוי לכלול:

- מדיניות ונוהלי אתר מתועדים ומבוססים
- עריכת הערכות אתר לסכנות נפילה
- בחירת מערכת וציוד מתאימים להגנה מפני נפילות
- הדרכה אודות נוהלי הגנה מפני נפילות ושימוש נכון במערכות הגנה מפני נפילות
- ביקורת ותחזוקה נכונה של הציוד להגנה מפני נפילות
- אמצעים למניעת עצמים נופלים
- תוכניות חילוץ

במקרה הצורך, צור קשר עם הספק שלך או שירות הארגון לקבלת סיוע עם תכנון התוכנית שלך להגנה מפני נפילות.

2.2.3 דיווח על אירוע

בעיות בטיחות של המוצר שעליהן חובה לדווח הן מקרים שבהם מוצר היצרן היה מעורב בתאונה או כמעט-תאונה. פנה מיד לנציג המקומי של היצרן כדי למסור כל משוב קשור לבטיחות, כגון שינויים ללא אישור, מדריכים ותוויות בטיחות חסרים, תחזוקה שלא בוצעה או שימוש לרעה.

דיווח הוא חובה כדי להבטיח תנאי עבודה בטוחים לעובדים, לספק מידע לתהליך הערכת הסיכונים וליזום שיפורים במוצר.

2.3 מגבלות המוצר

2.3.1 תנאי הפעלה

עגורן BOXHUNTER מתוכנן לפעול בתנאי הסביבה הבאים:

טבלה 1. תנאי הפעלה של עגורן BOXHUNTER

תנאי הפעלה	ערך
סביבת הפעלה	לשימוש חיצוני
טמפרטורת סביבה	-5°C (23°F) ... +45°C (113°F)
לחות יחסית	עד 100%
מהירות רוח מרבית בהפעלה	22 מ'/שנ'
מהירות רוח מרבית שלא בהפעלה	44 מ'/שנ'
זווית שיפוע מרבית של מסלול השער	2 %
סיווג שימוש	U7 (2 מיליון מחזורים)
דירוג מטען מתחת למסגרת ההרמה	40.6 טון / 40 LT (טון גדול)
סיווג הגנה	IP55

2.3.2 זוויות הטיה

זווית ההטיה המרבית של עגורן RTG היא 2%. פירוש הדבר שהשיפוע המרבי של מסלול נסיעת השער לא צריך לחרוג מ-2% באף כיוון.

2.3.3 שימוש אסור

אזהרה! סכנת תקלה במכונה
שימוש בציוד מחוץ לתחום סיווג העבודה או תנאי ההפעלה שלו עלול לגרום לתקלה בציוד, מה שעלול לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש.
אל תשתמש בציוד מחוץ לתחום סיווג העבודה או תנאי ההפעלה שלו.



השימוש האסור כולל אך לא מוגבל ל:-

- התעלמות מהודעות בטיחות של אמצעי החיווי
- עבודה כשצפויה סערה או התעלמות מאזהרת סערה
- שימוש בצידוד להרמת בני אדם
- הרמת מטען לא מאוזן או מחובר ידנית בניגוד להוראות ההפעלה
- דחיפת מכולות או מכשולים אחרים באמצעות מכונה
- משיכת עצמים מבלי להרים אותם
- התנגשות עם העגורן במכשול
- התנגשות של מסגרת ההרמה או המטען במכשול
- בריחה מהעגורן לכיוון או אזור לא בטוח
- עמידה תחת מטען תלוי
- כניסה בלתי צפויה לטווח הפעולה של הצידוד

למידע נוסף, ראה נתונים טכניים ותנאי הפעלה. במקרה של ספק, פנה ליצרן או לנציג היצרן.

2.3.4 שינויים במוצר

 אזהרה	
סכנת תקלה במכונה שינויים לא מורשים במוצר עלולים לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש. פנה תמיד ליצרן כדי לקבל אישור מראש בכתב לכל שינוי במוצר.	 

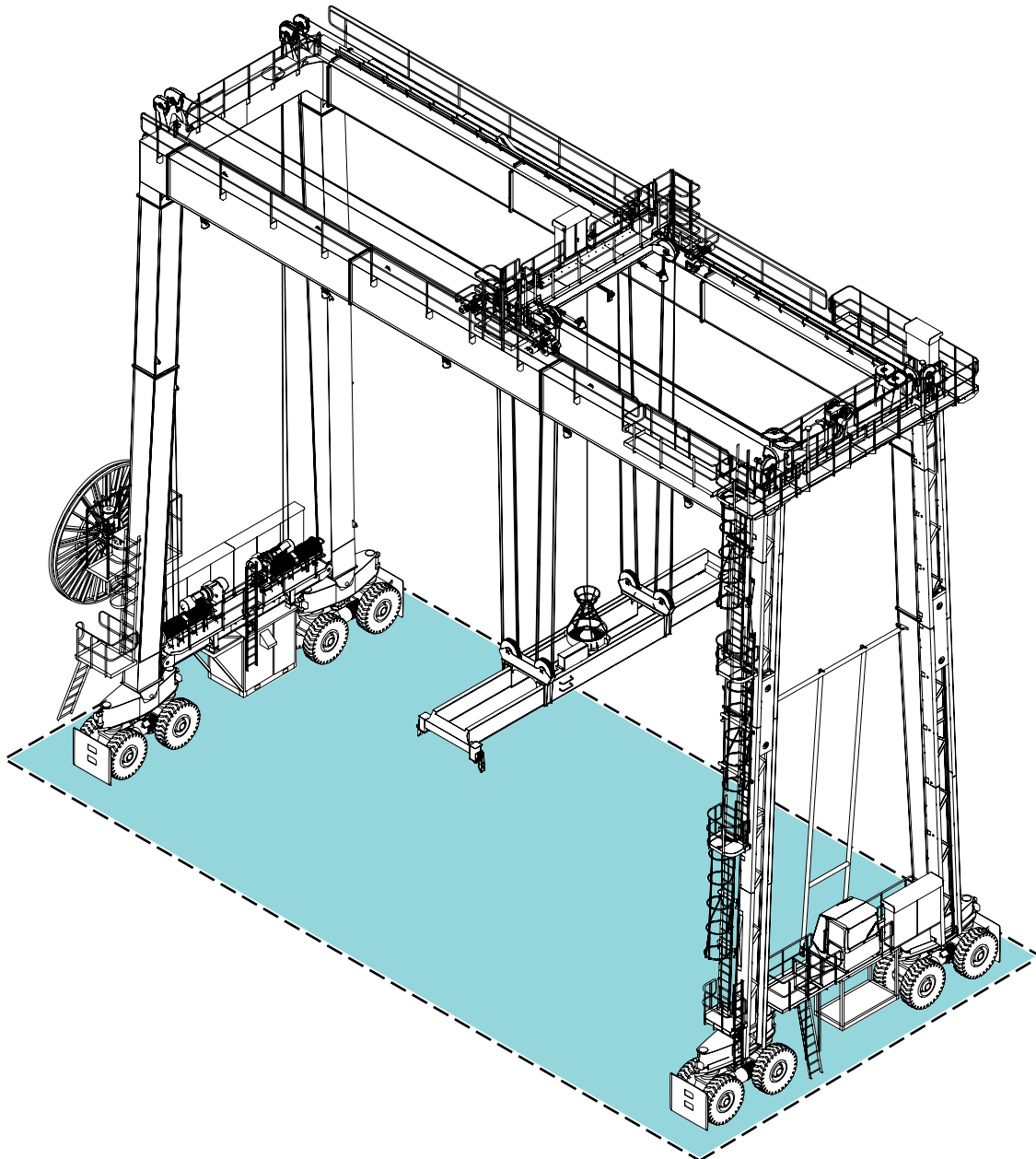
כל שינוי או תיקון לא מורשה במדריכי המוצר או שעלול להשפיע על התחזוקה, הפעלה, בטיחות וזמינות של המוצר צריך לקבל אישור בכתב מהיצרן לפני מימוש. האישור דורש הערכת סיכונים תוך לקיחה בחשבון של סכנות חדשות שהן תוצאה אפשרית של השינויים.

שינויים ללא הערכה נאותה של סיכונים, סילוק או הקטנה של סיכון וללא אמצעי בטיחות מתאימים עלול לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש או לסביבה. שינויים לא מאושרים גם יבטלו את האחריות.

אם שינוי או תיקון כמתואר לעיל בוצע ללא אישור היצרן, השפעתו על חבות האחריות תישקל לגופו של עניין. כך, ייתכן שיישום האחריות יידחה לחלוטין. אם לדעתך שינוי הוא חיוני, עליך לפנות לארגון שיצר ותכנן את המוצר. שינוי כלשהו אסור ללא קבלת הסכמה בכתב של היצרן.

2.4 אזור סכנה

 סכנה	
סכנת הימחצות אנשים באזור הסכנה של העגורן עלולים להימחץ על-ידי מטען נופל או צידוד נע. הדבר יגרום למוות או לפציעה חמורה. לעולם אל תיכנס לאזור הסכנה כאשר עגורן BOXHUNTER בפעולה. לפני הפעלת העגורן ובמהלך הפעלתו, ודא שאין אנשים לא מורשים על העגורן או על המסלול.	 



איור 1. אזור הסכנה של BOXHUNTER

2.5 התקני בטיחות

אזהרה! סכנת תקלה במכונה הסרה או שינוי של אמצעי הבטיחות עלולים לגרום לתקלה בהתקני הבטיחות, מה שעלול לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש. אל תסיר ואל תשנה התקני בטיחות כלשהם בצידוד ללא הסכמה בכתב של היצרן.



2.5.1 אותות בטיחות חזותיים וקוליים

בכל פינה של שער העגורן מותקנים על החוגונים פנסי משואה. פנסי המשואה מבזיקים ואות אזהרה קולי מושמע באופן אוטומטי בזמן כל תנועות הנסיעה של השער כדי להזהיר את העובדים האחרים.

2.6 אמצעי הגנה

2.6.1 עצירת חירום

אזהרה! סכנת תנועה בלתי נשלטת

עצירת חירום עלולה לגרום לציוד לזוז או לפעול בצורה בלתי נשלטת. הדבר עלול לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש.

השתמש בלחצן עצירת החירום רק במצב חירום.



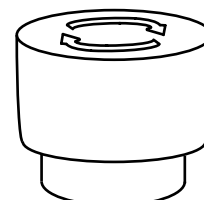
במקרה של תקלה בציוד או מצב חירום אחר, באפשרותך לעצור מיד את כל התנועות על-ידי לחיצה על לחצן עצירת החירום האדום. בפעולה רגילה, אל תשתמש בלחצן עצירת החירום. השתמש במקום זאת בבקורות הכיוון. שימוש שגיתי בלחצן עצירת החירום מגדיל את בלאי המוצר.

הערה אל תפעיל את הציוד אם אתה לא יודע את המיקום של לחצן עצירת החירום.

קיימים שני סוגים עיקריים של לחצני עצירת חירום:

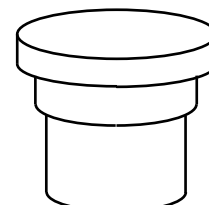
- לחצן עצירת חירום עם מנגנון שחרור בסיבוב (twist-release) שנעל במצב מופעל
- לחצן עצירת חירום עם מנגנון דחף-משוך (push-pull) שנשאר לחוץ פנימה

לאיפוס הסוג הננעל של לחצן חירום, סובב את הלחצן בכיוון החץ בראש הפטרייה. התנועה הסיבובית משחררת את הנעילה ומאפשרת ללחצן לקפוץ החוצה למצב האיפוס הרגיל.



איור 2. לחצן עצירת חירום עם מנגנון שחרור בסיבוב

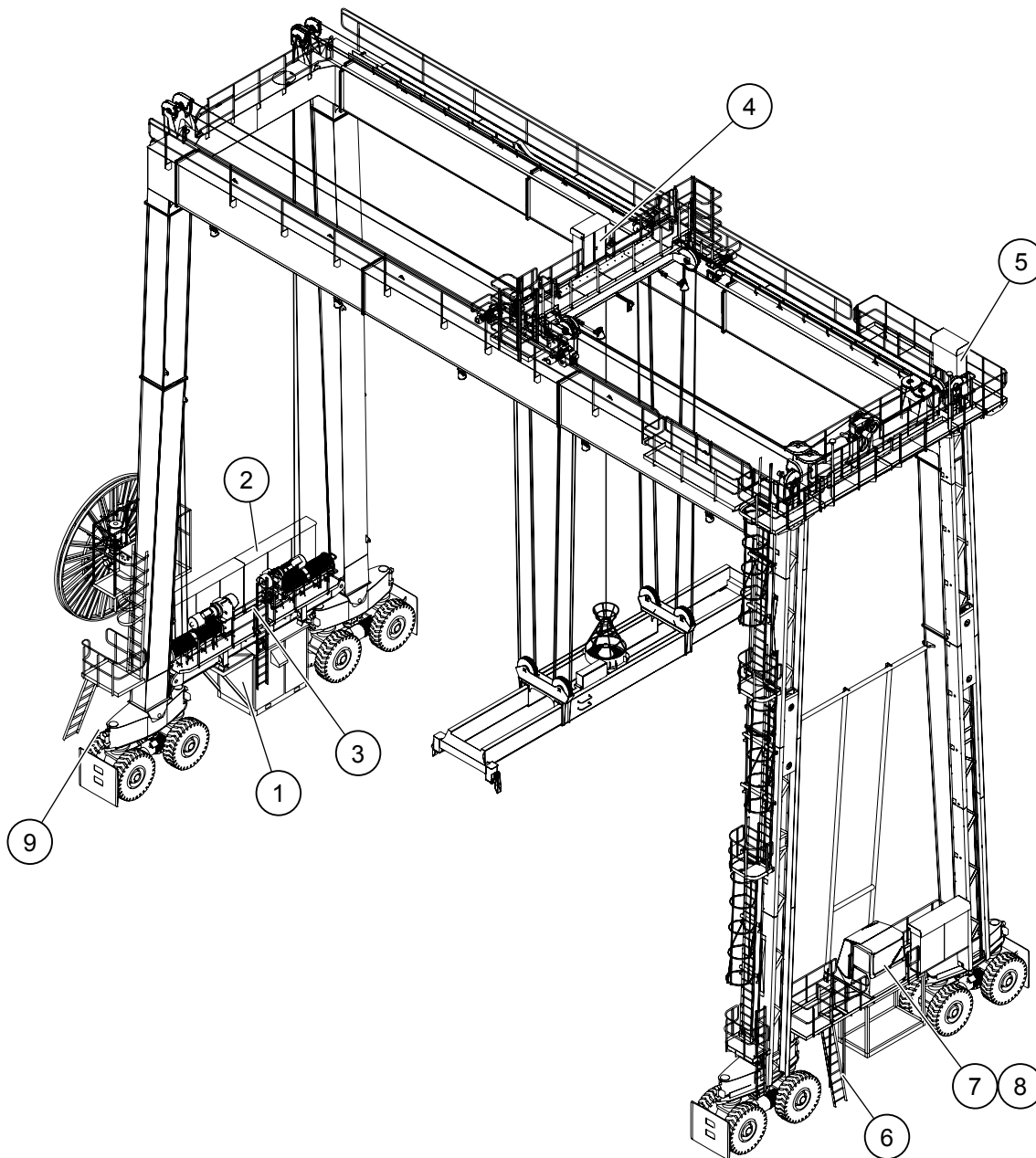
לאיפוס הסוג דחף-משוך של לחצן עצירת חירום (ללא חץ סיבוב בראש הלחצן), משוך את הלחצן ביד החוצה למצב האיפוס הרגיל.



איור 3. לחצן עצירת חירום עם מנגנון דחף-משוך

הפעלה מחדש של הציוד ובקורות הפעולה אפשרית רק אחרי שלחצן עצירת החירום אופס למצב האיפוס הרגיל.

2.6.2 מיקומי מעצורי חירום



איור 4. מעצורי חירום של עגורן BOXHUNTER

את לחצני עצירת החירום של עגורן BOXHUNTER אפשר למצוא במקומות הבאים:

טבלה 2. מעצורי חירום עבור העגורן

מיקום	תיאור
1 מפלס הקרקע: חדר השנאי	בצד החיצוני של חדר השנאי
2 שורת תאי ציוד חשמלי	בצד החיצוני של לתא בקרה E1.2.
3 מנגנון הרמה	בין שתי יחידות ציוד ההרמה, מותקנות על המעקה.
4 עגלה - תא ציוד חשמלי	בצד החיצוני של התא, בפינה השמאלית העליונה של דלת התא.
5 מנגנון הטיה - תא ציוד חשמלי	בצד החיצוני של התא, בפינה השמאלית העליונה של דלת התא.
6 סולמות תא המפעיל	בצד ימין של סולמות תא המפעיל.
7 תא המפעיל	בתוך תא המפעיל, על לוח המחוונים.
8 תא המפעיל	בתוך תא המפעיל (בצד ימין של הבקר).

בנוסף ללחצני עצירת חירום של העגורן, קיים לחצן עצירת חירום נפרד עבור תוף הכבל:

טבלה 3. מעצור חירום עבור תוף הכבל

מיקום	תיאור
9 מפלס הקרקע - על רגל B	בצד החיצוני של תא הציוד החשמלי E18.

הערה

המפסק המבודד הראשי בשביל העגורן ממוקם בצד החיצוני של חדר השנאי (1) והמפסק המבודד הראשי בשביל המכונות ממוקם בתוך חדר השנאי.

2.6.3 מפסק בידוד ראשי

את המוצר אפשר להפעיל רק כאשר הכוח מופעל. לעגורן BOXHUNTER שני מפסקי בידוד ראשיים - אחד בשביל אספקת הכוח לעגורן והשני בשביל המכונות.

הערה

אל תפעיל את המכונה אם אתה לא יודע את המיקום של מפסקי הבידוד הראשיים.

סכנה	
סכנת הלם חשמלי גם אחרי שכיבית את שני מפסקי הבידוד הראשיים, עדיין נשאר מתח גבוה בעגורן אם ספק הכוח החיצוני מחובר. הדבר מביא לחשיפה להלם חשמלי, שיביא למוות או לפציעה חמורה. ודא תמיד שהחשמל מנותק באופן מוחלט באזור שבו אתה מבצע את פעולת התחזוקה. פעל תמיד בהתאם לנוהל הנעילה/תיוג/ניסוי.	
סכנה	
סכנת הלם חשמלי גם אם מתג אחד במצב כבוי, ייתכן שעדיין קיים מתח בחלקים מסוימים של המוצר. הדבר מביא לחשיפה להלם חשמלי, שיביא למוות או לפציעה חמורה. היה מודע לתפקודי מפסקי הבידוד הראשיים.	

⚠ אזהרה

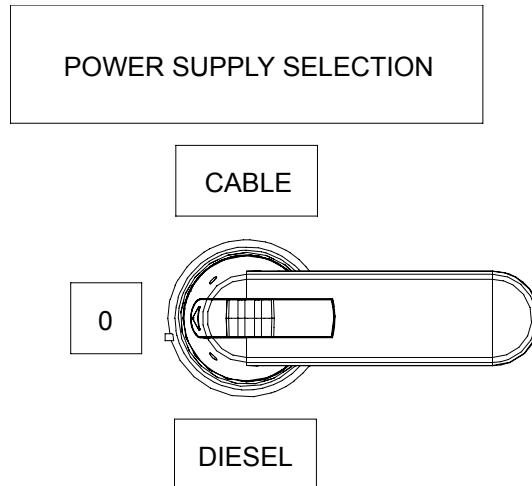


סכנת מטען מתנדנד

העברת מפסק הבידוד הראשי למצב כבוי גורמת לאובדן כוח פתאומי. אובדן הכוח הפתאומי עלול לגרום למטען להתנדנד, מה שיכול לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק למוצר או למטען. הימנע מהעברת מפסק הבידוד הראשי למצב כבוי בזמן תנועה של המטען.

מפסק מבודד ראשי בשביל העגורן

המפסק המבודד הראשי בשביל העגורן הוא המפסק האוטומטי הראשי לכל החשמל בעגורן. המפסק המבודד הראשי בשביל העגורן ממוקם מחוץ לחדר השנאי:



איור 5. מפסק מבודד ראשי בשביל העגורן

לבחירת הזנת אספקת החשמל ממערכת תוף הכבל, סובב את המתג למצב **כבל**.

לבחירת הזנת אספקת החשמל מערכת האלטרנטור דיזל עזר, סובב את המתג למצב **דיזל**. מקור חשמל זה נדרש כאשר העגורן מועבר מאזור הערמה אחד לאחר (תוף הכבל מנותק וכל אספקת החשמל העיקרית מאוחסן ראשון).

כדי לנתק את כל אספקת החשמל לעגורן, סובב את המתג למצב **0**.

סכנת נזק לרכוש

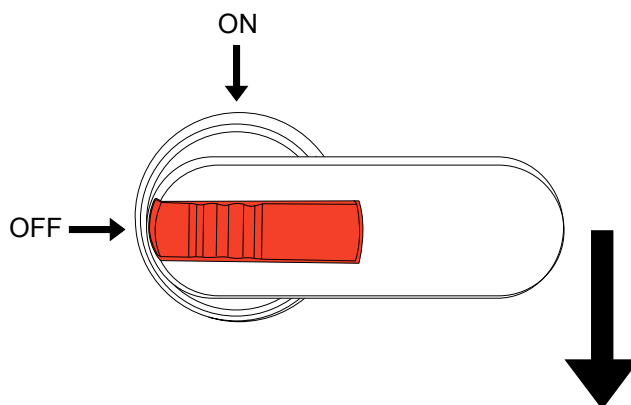
העברת המפסק המבודד הראשי למצב כבוי חושפת את העגורן לגורמים החיצוניים כמו לחות ומים מעובים, שיכולים לגרום נזק למכונות.

כאשר העגורן מדומם בסוף משמרת עבודה, השאר את אספקת החשמל במצב מופעל (המפסק המבודד הראשי במצב 'כבל') כדי שיהיה אפשר להמשיך להפעיל את התאורה, מיזוג אוויר ומחממים באתר.

הודעה

כאשר אתה מסובב את המפסק המבודד הראשי למצב מופעל אחרי שהיה במצב **0**, בצע את בדיקות קדם-הפעלה לפני שימוש במוצר. למידע נוסף, ראה בדיקות לפני הפעלת העגורן.

מבודד ראשי בשביל המכונות



איור 6. מבודד ראשי בשביל המכונות

המבודד הראשי בשביל המכונות הוא מפסק הכוח של המכונות המפעילות את פעולות העגרון. הוא ממוקם בתוך חדר השנאי.

כאשר אתה מסובב את המבודד הראשי בשביל המכונות למצב **ON** (מופעל) (אחרי שהוא היה במצב **OFF** (מופסק)), בצע את בדיקות קדם-הפעלה לפני שימוש במוצר. למידע נוסף, ראה בדיקות לפני הפעלת העגרון.

2.6.4 נוהל נעילה-תיוג-ניסוי

לפני פעולות התקנה, ביקורת ותחזוקה יש לנתק מהחשמל, לבדד, לנעול ולסמן בתווית את מקורות הכוח. נוהלי נעילה-תיוג-ניסוי נועדו בעיקר להגן על העובדים על-ידי מניעת הפעלה מקרית של המכונות או חשיפה להלם חשמלי.

פעל על-פי נוהלי נעילה-תיוג-ניסוי בהתאם לתקנות המקומיות ומדיניות נעילה-תיוג-ניסוי המתועדת של האתר. על הבעלים להבטיח שהמפעילים מודעים לנוהלי הנעילה-תיוג-ניסוי הישימים.

אזהרה! סכנת אנרגיה אגורה

כאשר מכבים את הציוד, ייתכן שעדיין קיימת אנרגיה אגורה במערכות החשמליות, ההידראוליות או הפנימאטיות, בחלקים המסתובבים, בחלקים הנעים בקו ישר או במטען. שחרור שלא בכוונה של אנרגיה עלול לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש. מנע את השחרור שלא בכוונה של אנרגיה על-ידי פעולה בהתאם לנוהלי נעילה-תיוג-ניסוי המאושרים.



אזהרה! סכנת תקלה במכונה

הפעלת המוצר כשהוא במהלך התקנה או תחזוקה עלול לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש. לעולם אל תנסה להפעיל בקרה, מתג, שסתום או התקן אחר כאשר הוא נעול או נושא תווית האוסרת על הפעלתו.



2.6.5 שחרור לחץ האוויר

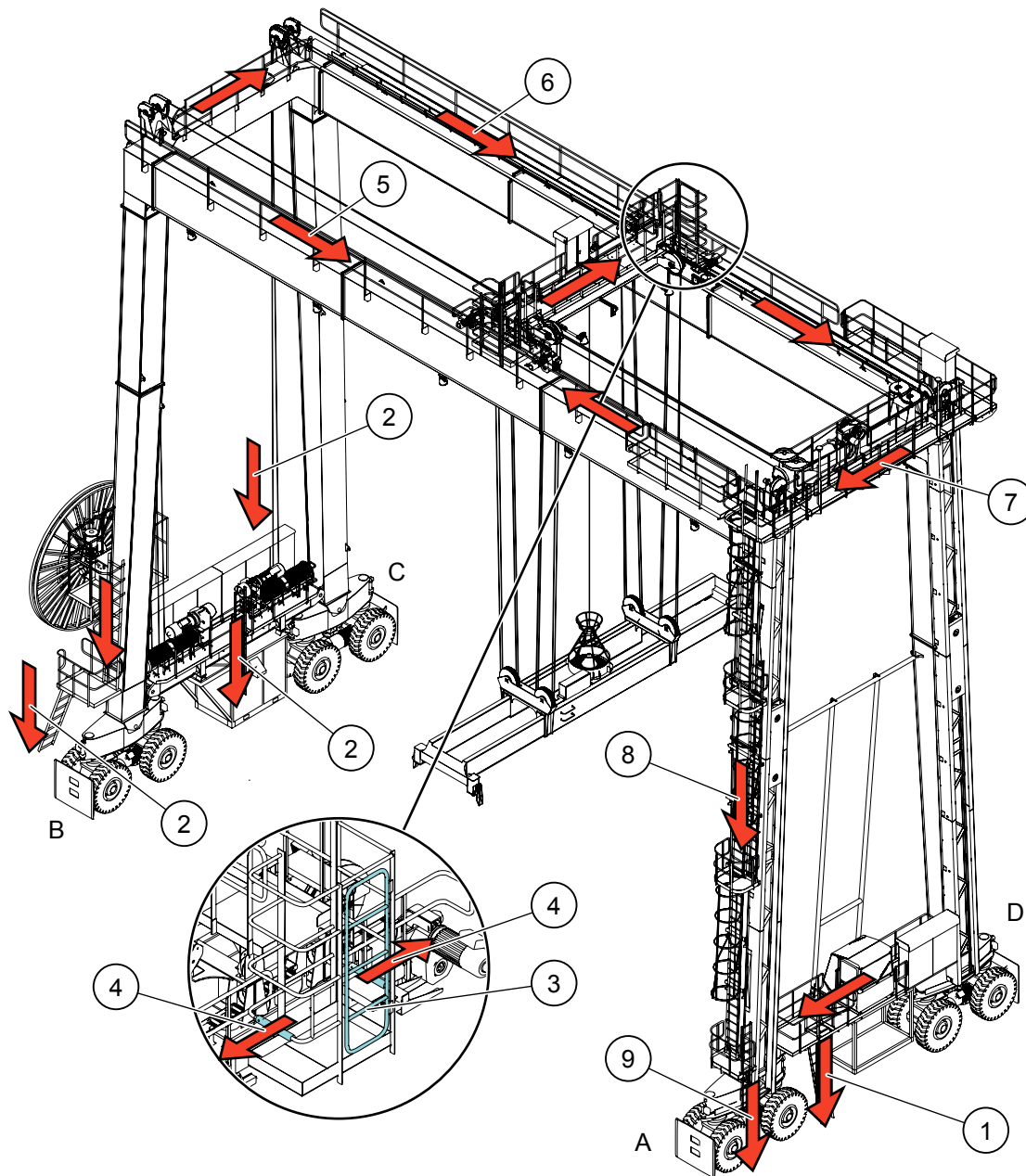
אזהרה	
סכנת לחץ גבוה שחרור אוויר תחת לחץ עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה. פעל בזהירות כשאתה עובד עם מערכות עם אוויר תחת לחץ. השתמש בציוד מגן אישי מאושר. מלא את כל דרישות הבטיחות.	

מערכות אוויר תחת לחץ מצוידות בדרך כלל בשסתום פריקה שמשחרר את הלחץ באופן אוטומטי כדי למנוע לחץ יתר במערכת. אם מערכת האוויר מצוידת בקולטי אוויר, הוצאת האוויר מהמערכת לוקחת זמן רב יותר.

למרות אמצעי הזהירות, ייתכן שהמערכת כוללת תת-מערכות שהלחץ מהן לא שוחרר.

השתמש בציוד מגן אישי מאושר בזמן ביצוע עבודת תחזוקה כלשהי.

2.6.6 יציאות חירום



איור 7. יציאות חירום של עגורן BOXHUNTER

- | | |
|--|---|
| 1. סולם מקורת המפתן בצד הגישה עם תא המפעיל | 5. מסלול הליכה על הקורה הראשית |
| 2. סולמות מפלטפורמות השירות | 6. מסלול הליכה על הקורה הראשית |
| 3. דלת גישה לעגלה (משני צדי פלטפורמת העגלה) | 7. פלטפורמת מנגנון ההטיה על הקורה העליונה |
| 4. מעקה על ציר (עבור נתיב התחזוקה / יציאת חירום) | 8. סולמות השער על רגל A |
| | 9. סולם גישה לשער |

תא המפעיל

נתיב יציאת החירום מתא המפעיל הוא הסולם הקבוע (1) מקורת המפתן בצד הגישה למפלס הקרקע.

פלטפורמות שירות על קורת המפתן בצד המכונות

נתיב יציאת החירום מפלטפורמת השירות הוא הסולם הנייד (2) לירידה למפלס הקרקע. קיים סולם נייד נפרד עבור פלטפורמת שירות תוף הכבל ועבור פלטפורמת השירות של שורת תאי הציוד החשמלי. בצד השני של קורת המפתן בצד המכונות קיים סולם נייד שלישי לירידה למפלס הקרקע (ליציאה מפלטפורמת השירות של יחידות ציוד ההרמה).

פלטפורמת העגלה

כאשר העגלה נמצאת במיקום החניה הרגיל בקצה הגישה של העגרון, נתיב יציאת החירום מפלטפורמת העגלה הוא פתח הגישה (3) בכל צד של פלטפורמת העגלה אל משטח ההליכה של הקורה הראשית. הורד את סולמות השער (8) לגובה קורת המפתן, ומשם הורד את הסולם הנייד (9) למפלס הקרקע.

כאשר העגלה רחוקה ממיקום החניה שלה, השתמש בנתיב התחזוקה (4) על-ידי פתיחת המסילה התלויה הנמוכה ביותר של המעקה מסביב לנקודת הגישה של העגלה (ראה האיור). לך לאורך משטח ההליכה של הקורה הראשית (6) ודרך פלטפורמת מנגנון ההטיה (7) לסולמות השער (8) על רגל שער A. בגובה קורת המפתן, הורד את הסולם הנייד (9) למפלס הקרקע.

פלטפורמת מנגנון ההטיה

נתיב יציאת החירום מפלטפורמת מנגנון ההטיה (7) הוא ירידה בסולמות השער (8) על רגל שער A עד לגובה קורת המפתן. מגובה קורת המפתן, הורד את הסולם הנייד (9) למפלס הקרקע.

מסלול ההליכה על הקורה הראשית

נתיב יציאת החירום ממשטח ההליכה של הקורה הראשית (6) בין רגליים C ו-D הוא לעבור דרך פלטפורמת מנגנון ההטיה (7) אל סולמות השער (8) על רגל שער A. הורד את הסולמות לגובה קורת המפתן, ומשם הורד את הסולם הנייד (9) למפלס הקרקע.

אם אתה נמצא על משטח ההליכה של הקורה הראשית (5) בין רגליים A ו-B, נתיב יציאת החירום העדיף הוא דרך פלטפורמת העגלה אל משטח ההליכה של הקורה הראשית (6) בין רגליים C ו-D. משם, לך דרך פלטפורמת מנגנון ההטיה (7) אל סולמות השער (8) על רגל שער A. הורד את הסולמות לגובה קורת המפתן, ומשם הורד את הסולם הנייד (9) למפלס הקרקע.

2.6.7 בטיחות אש

 אזהרה	
סכנת שריפה ופיצוץ! מקורות הצתה כמו עישון, אש גלויה, עבות ריתוך וניצוצות יחד עם חומר דליק כמו דלק יכולים לגרום לשריפה שאי-מניעתה עלולה להסתיים במוות או פציעה חמורה. מקורות הצתה אסורים בקרבת המכונה. בזמן עבודות תחזוקה חובה לנקוט אמצעי מניעה והגנה, כולל אך לא מוגבל לעובדים מיומנים, ציוד וחומרי כיבוי אש נאותים. לפני כל עבודת תחזוקה או תיקון הדורשת מקורות הצתה כמו ריתוך או חיתוך בלהבה יש לבצע הערכת סיכונים נאותה לצורך שליטה בסכנה.	 

עישון ואש גלויה אסורים בקרבת המוצר. יש להעניק תמיד גישה לכל ציוד כיבוי האש, במיוחד בזמן עבודות תחזוקה ותיקון.

חובה לבצע ביקורת וטיפול תקופתיים של כל הציוד לכיבוי אש בהתאם לתקנות המקומיות. יש להחליף מיד ציוד כיבוי אש שניזוק ומטפים משומשים.

הכר את הסוגים השונים של שריפות והשיטות המתאימות לכיבוי שלהן. קיימים סוגים רבים של שריפות שאסור לכבות עם מים. ברוב המקרים נדרשים חומרי כיבוי מיוחדים, אבקות יבשות או הרחקת חמצן.

חובה לאמן באופן קבוע את כל העובדים בשיטות כיבוי אש, בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות וארגוני הצלה. במקרה של שריפה, יש להפעיל את אזהרת השריפה וכל העובדים הזמינים צריכים לקחת חלק בכיבוי האש בהתאם לתוכנית כיבוי אש של מקום העבודה שנקבעה מראש.

מטפים

אזהרה! סכנת שריפה

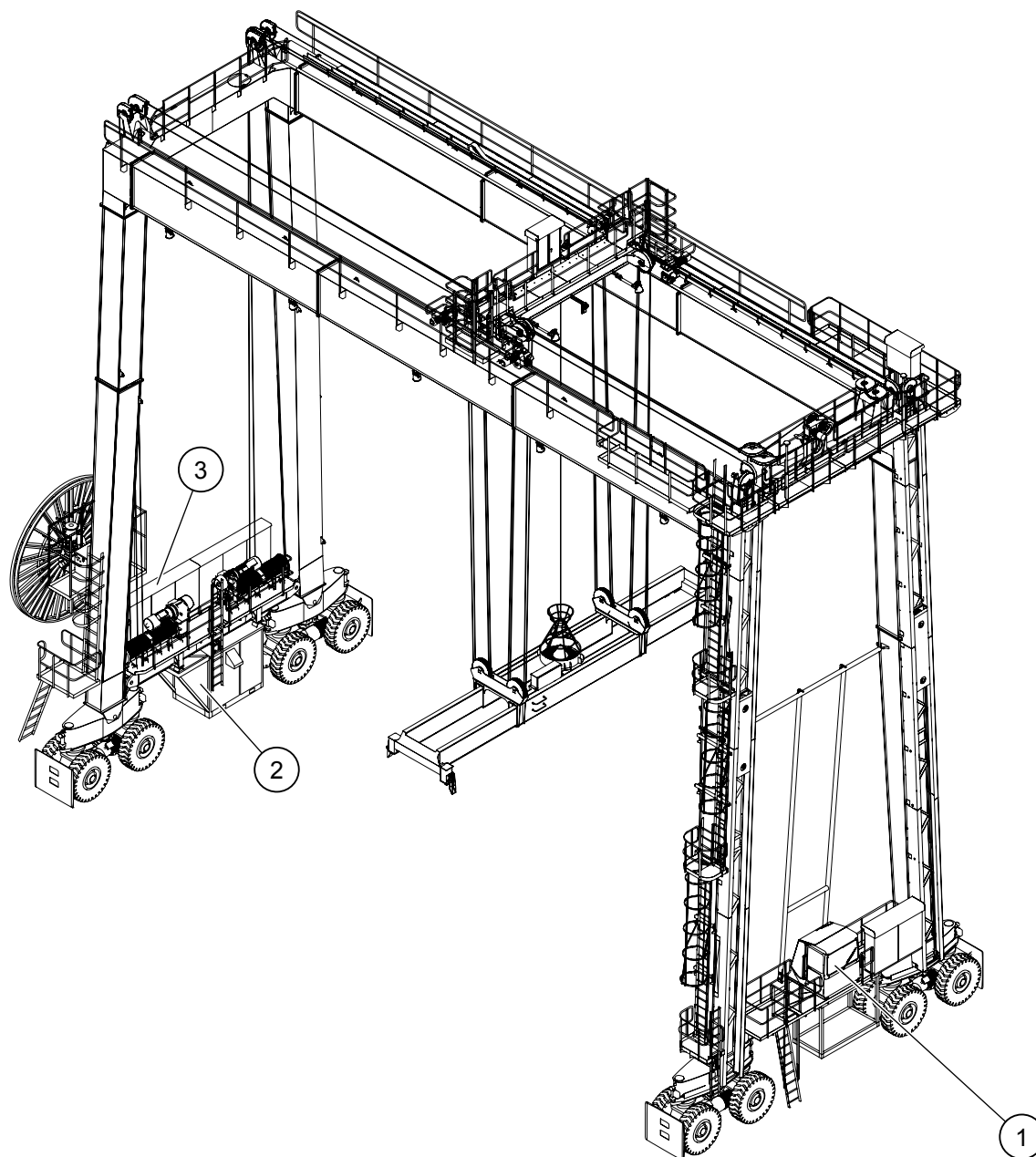


ניסיון לכבות את השריפה יכול להסתיים במוות או פציעה חמורה.
ראשית, קרא לעזרה. אחר כך נסה לכבות את האש באמצעות ציוד היד שסופק. התפקיד העיקרי של כל
איש צוות הוא לפנות את המכונה ולמנוע מוות או פציעה חמורה.

מטפים ידניים מותקנים במספר מקומות בעגורן. המטפים מתאימים לכיבוי שריפות מקומיות קטנות.
המטפים הם מסוג 'אבקה כימית יבשה' או מסוג 'CO₂'. שני הסוגים מתאימים לשימוש בדלקות חשמליות
ובדלקות של סולר או שמן סיכה.

מיקומי המטפים

מטפים מותקנים במקומות הבאים בעגורן BOXHUNTER:



איור 8. מיקומי המטפים

1. בתוך תא המפעיל
2. מחוץ לחדר השנאי
3. בצד ימין של שורת תאי הציוד החשמלי

טבלה 4. סוגים ומידות מועדפות של מטפים

מיקום	כמות	סוג	גודל מועדף ק"ג
בתוך תא המפעיל	1	CO2	3
מחוץ לחדר השנאי	1	CO2	3
בצד ימין של שורת תאי הציוד החשמלי	1	CO2	3

2.7 פליטות

2.7.1 רעש

⚠ אזהרה	
סכנת רעש חשיפה ממושכת לרעש מעל ל-80 dB(A) עלולה לגרום לפגיעה בשמיעה. הרכב מגני אוזניים מאושרים.	

רמות רעש מדודות

רמות לחץ הקול של עגורן BOXHUNTER בפעולה מוצגות בטבלה הבאה. רמות הפליטה המוצהרות משוקללות A, רמות שוות, ומחושבות או מדודות מתקופת הפעלה שמכילה עשרה מחזורים מלאים לפחות.

המדידות והחישובים בוצעו בהתאם ל-EN ISO 11202, EN ISO 3746, SFS-EN ISO 4781 ו-SFS-EN 15011.

טבלה 5. רמות לחץ קול ממוצעות של BOXHUNTER בזמן פעולה

רמת לחץ קול שווה ערך L_{pa} (re 20 μ Pa), dB(A)	עגורן BOXHUNTER עם תוף כבל
בגובה פני הקרקע, 50 מ' (164 רגל) מהעגורן, בין רגלי השער	70 dB(A)
בתא המפעיל, מיזוג אוויר במהירות בינונית	70 dB(A)
אי-ודאות, Kwa, בדציבלים	3 dB

2.7.2 ריטוט

רמת ריטוט הגוף-כולו היומית של מפעיל העגורן לא חורגת מ-0.5 מ'שנ"2 כשמחשבים אותה לתקופת הפעלה יומית של ארבע שעות.

לפי הנחיית ריטוט EC/2002/44 של האיחוד האירופי, הערך הגבולי של החשיפה היומית לריטוט הגוף-כולו, מתוקנן לתקופת ייחוס של שמונה שעות, הוא 1.15 מ'שנ"2.

2.8 דרישות לגבי העובדים

⚠ אזהרה	
מיומנויות מומחה דרושות נוהלי הפעלה ותחזוקה לא נכונים עלולים לגרום למוות או לפציעה חמורה. נוהלי ההפעלה והתחזוקה דורשים מיומנויות מקצועיות והכשרה מיוחדת במשימות ובשיטות העבודה. אל תפעיל את הציוד ואל תבצע כל משימת תחזוקה ללא הדרכה נאותה. פעל תמיד על פי ההוראות. השתמש בציוד מגן אישי מתאים, בהתאם למשימה.	

למניעת מצבי סיכון ותוצאות מסוכנות, השאר את כל עבודת התפעול והתחזוקה לבעלי מקצוע. המשימות המוזכרות להלן הן דוגמאות של משימות המותרות רק לעובדים שהוכשרו לכך. פרטים נוספים על הסיכונים הקשורים למשימות ועל ההוראות לביצוע בטיחותי של משימות אלה אפשר למצוא בפרקים המוקדשים לנהלים. משימות הדורשות מיומנויות טכניות מיוחדות והכשרה מתאימה כוללות אך לא מוגבלות למשימות הבאות:

1. תחזוקת המערכת ההידראולית
2. תחזוקת המערכת הפנימאטית
3. תחזוקת מערכת החשמל
4. תחזוקה המצברים
5. תחזוקה הצמיגים

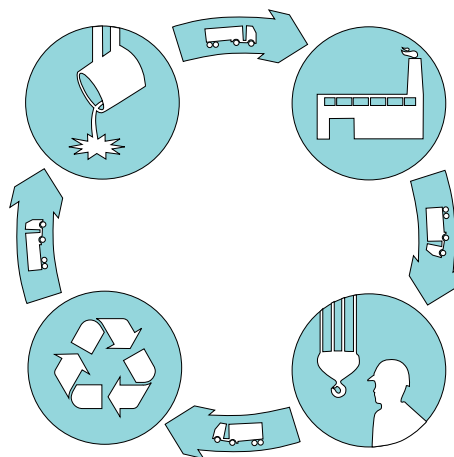
2.9 מידע סביבתי

השפעות על הסביבה נלקחו בחשבון וייצור של מוצר זה. למניעת סכנות לסביבה בזמן שימוש, פעל בהתאם להוראות ולתקנות המקומיות לסילוק חומרי פסולת. שימוש ותחזוקה נכונים משפרים את הביצועים הסביבתיים של מוצר זה.

2.9.1 שלבי מחזור החיים של המוצר

שלבי מחזור החיים של המוצר כוללים:

- ייצור החומרים והרכיבים
- ייצור והרכבה של הציוד
- שלב השימוש, כולל תחזוקה ושיפורים
- פירוק ומיחזור של חומרי פסולת
- מסירות בין שלב לשלב



איור 9. שלבי מחזור החיים של המוצר

2.9.2 טיפול בפסולת

טפל בפסולת וסלק אותה מפעולות התקנה, תחזוקה או פירוק בהתאם לתקנות המקומיות. מנקודת מבט של קיימות, השיטות העדיפות של טיפול בפסולת הן שימוש חוזר, מיחזור כחומר, השבת אנרגיה, ואם אין ברירה אחרת, סילוק בטוח.

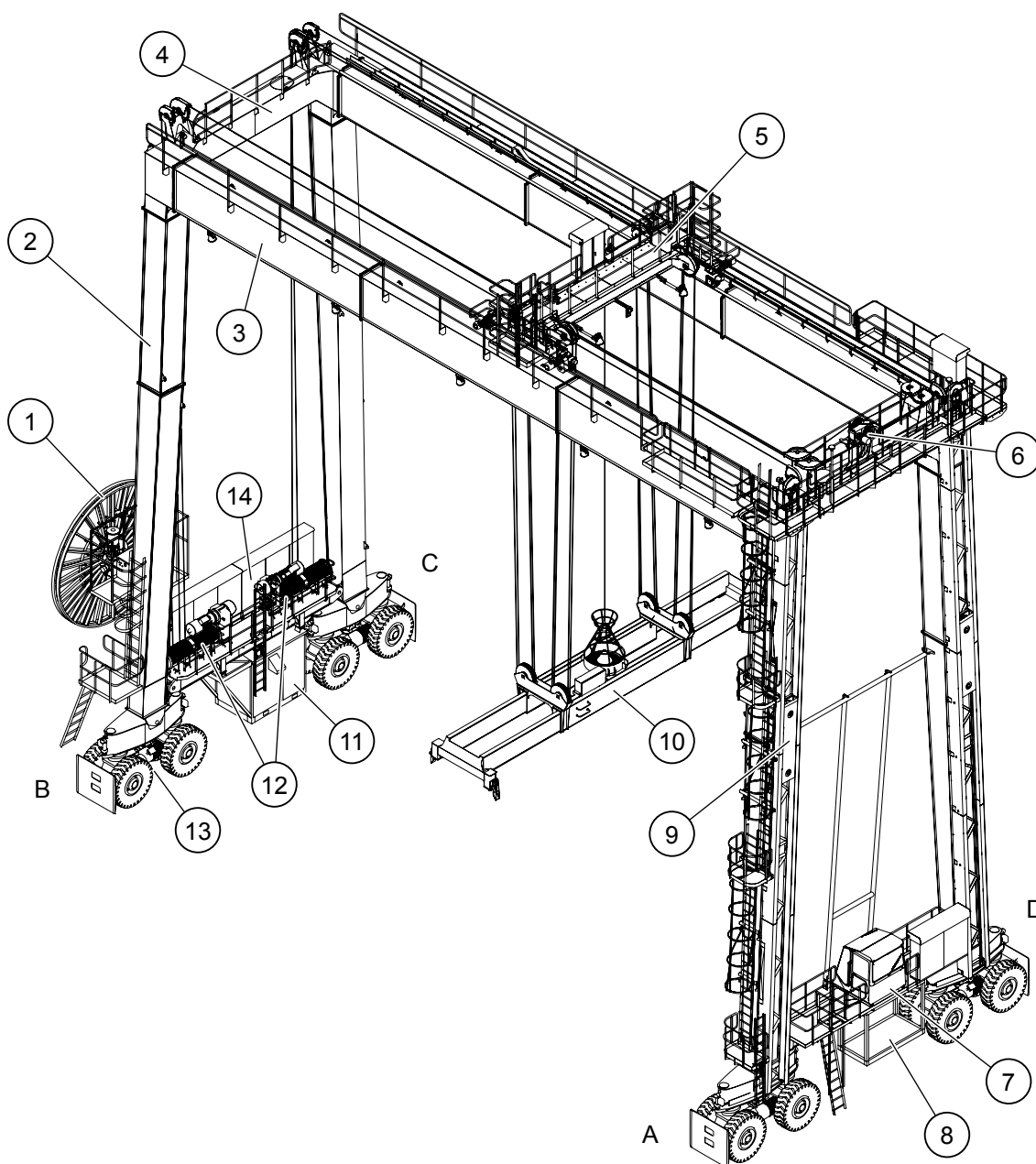
מאחר ותקנות טיפול בפסולת וסוגי השבחה וסילוק משתנים מאזור לאזור, לא ניתן לתת הדרכה מפורטת משותפת. הרשימה הבאה כוללת הצעות לשיטות נאותות לטיפול בפסולת.

הערה השתמש תמיד בחברות מיחזור בעלות רישיון.

טבלה 6. שיטות טיפול בפסולת

חומר	שיטת טיפול בפסולת
מתכות	מחזר את המתכות.
רכיבים אלקטרוניים ואלקטרו-מכניים	אפשר להתייחס אל חלקים חשמליים מסוימים כאל פסולת מסוכנת. אסוף ומחזר בנפרד את הרכיבים האלקטרוניים והאלקטרו-מכניים.
סוללות	סוללות ורכיבים אחרים לאחסון אנרגיה עלולים להכיל חומרים מסוכנים. אסוף פריטים אלה בנפרד ומחזר בהתאם לתקנות המקומיות.
פריטים מפלסטיק	מחזר את הפריטים מפלסטיק כחומר, השתמש בו להשבת אנרגיה או העבר למטמנה.
כימיקלים	אסור לשפוך כימיקלים, כמו שמן, גריז ונוזלים אחרים לקרקע, לאדמה או לביוב. אחסן פסולת שמן וגריז במכלים המצוינים למטרה זו. מידע מפורט יותר על טיפול בכימיקלים כפסולת אפשר למצוא בדף המידע הבטיחותי של הכימיקל, הזמין מיצרן הכימיקל.
חומרי אריזה	בצע שימוש חוזר או מיחזור של חומרי האריזה, כמו חומרים מפלסטיק, עץ וקרטון.
גומי	מחזר גומי בהתאם לתקנות המקומיות. במידת האפשר, החזר את צמיגי הגומי המשומשים לספק הצמיגים למיחזור.

האיור הבא נותן מבט כללי על הרכיבים העיקריים של עגורן השער בעל צמיגי גומי (עם 16 גלגלים) של BOXHUNTER.



איור 10. מערך BOXHUNTER

8. מסגרת (הכנה) לערכת אלטרנטור דיזל עזר
9. משקולת-נגד (2 x)
10. מסגרת הרמה (spreader)
11. חדר שניאי
12. יחידות ציוד הרמה
13. חוגון (4 גלגלים על כל חוגון)
14. שורת תאי ציוד חשמלי

1. תוף הכבל
2. רגל שער (מזוהה כ-A, B, C ו-D)
3. קורה ראשית
4. קורה עליונה
5. עגלה (Trolley)
6. מנגנון הטיה
7. תא המפעיל

עגורן BOXHUNTER הוא עגורן שער נייד עם צמיגי גומי המתוכנן לטיפול במכולות תקניות באזורי ההערכה של מסוף מכולות.

עגורן BOXHUNTER מופעל על-ידי מערכת תופי כבלים המספקת חשמל לתנועות נסיעה והרמה, ולשירותי עגורן כמו חימום, מיזוג אוויר ותאורה.

עגורן BOXHUNTER מופעל על-ידי אדם אחד. אין צורך בעזרה של אחראי ציוד קשירה שיחבר מכולה למסגרת ההרמה. העגורן מצויד בזרקורים המאפשרים המשך פעולות הרמה בטוחות בלילה או בתנאים של ראות לקויה.

3.1 מידע טכני

טבלה 7. מידע טכני של BOXHUNTER (G2036-2037 קונטרם אשדוד ישראל)

תיאור	ערכים
מספר גלגלים	16 גלגלים
משקל	בערך 145 ט' (טון)
כושר הרמה	40 LT (40.6 ט')
גובה הרמה	1 על 6
מפתח	2 + 6 נתיבי משאיות
אספקת חשמל	תוף כבל (400 וולט)
מהירות הרמה	ללא עומס: 52 מ'/דקה עם עומס 35 ט': 26 מ'/דקה עם עומס נקוב: 23 מ'/דקה
מהירות היפוך כיוון נסיעה של העגלה	70 מ'/דקה
מהירות נסיעה של השער	עם מסגרת הרמה ריקה: 130 מ'/דקה
מרחק הפעלה	±225 m

3.1.1 סיווג המנגנונים של עגורני BOXHUNTER

טבלה 8. סיווג מנגנוני עגורנים לפי F.E.M. 1.001

מנגנון	אורך חיים מזערי	סיווג פעולה	ספקטרום עומס	סיווג
כננת	25,000 h	T7	L2	M7
היפוך כיוון הנסיעה של העגלה	25,000 h	T7	L2	M7
נסיעת השער	12,500 h	T6	L2	M6

הבעלים אחראי להבטיח שהשימוש במוצר הוא בהתאם לסיווג שעבורו הוא תוכנן. אם קיימים שינויים קבועים משמעותיים בשימוש במוצר, עובדי שירות מורשים חייבים לעדכן את סיווג הפעולה ואת DWP (תקופת עבודה של התכנון) לפי הנדרש. עדכון סיווג הפעולה וה-DWP עשוי לדרוש שינויים בחומרה או בתדירות השירות.

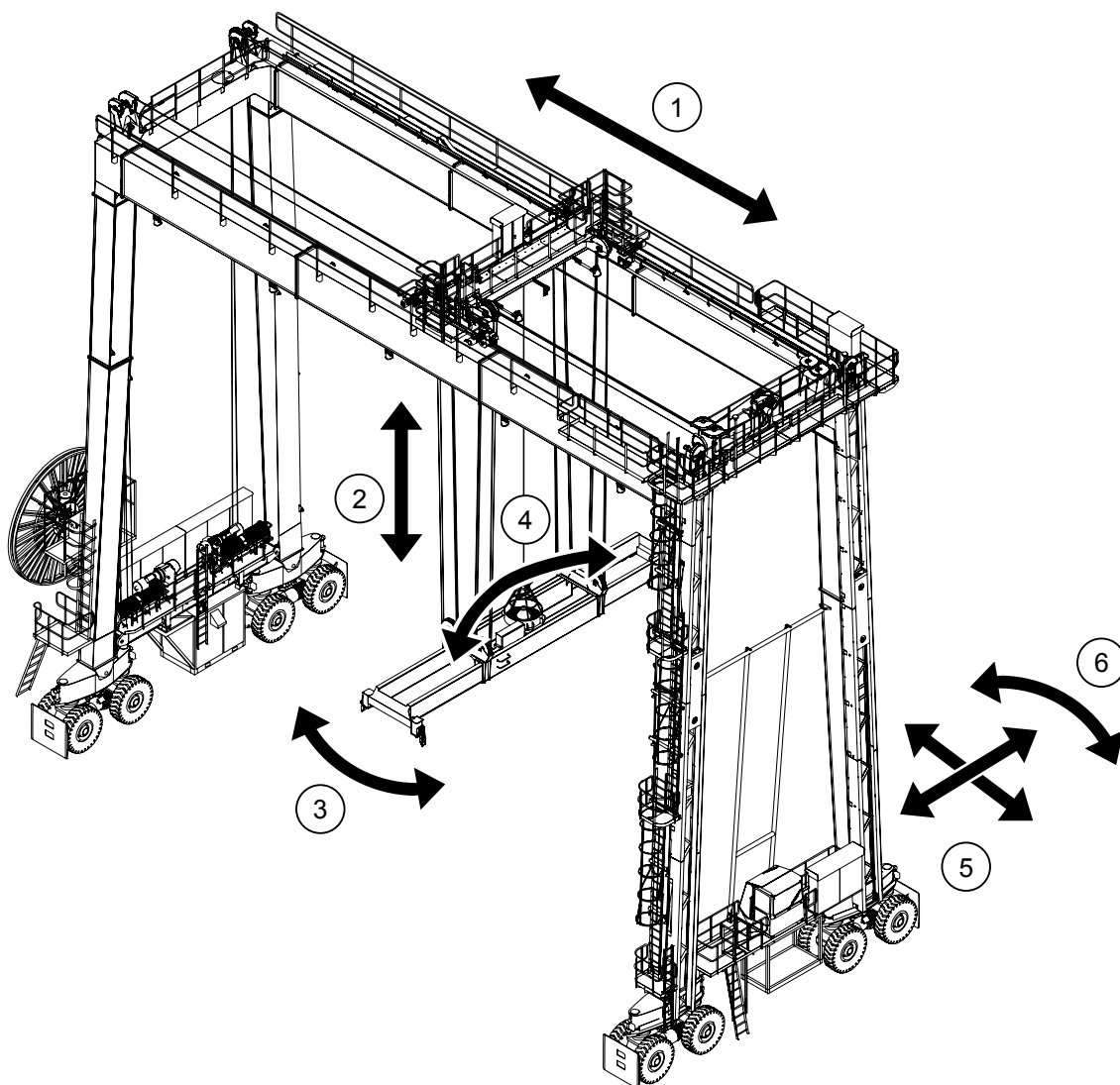
אזהרה! סכנת תקלה מכנית

שימוש במוצר מחוץ לגבולות שלו מעלה את הסכנה של כשל מכני, שיכול לקצר את אורך חיי המוצר. תקלה מכנית עלולה לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש. אל תאפשר שימוש במוצר מחוץ לגבולות הסיווג המצוין.



3.2 פעולות עיקריות של BOXHUNTER

הפעולות העיקריות של עגורן BOXHUNTER הן:



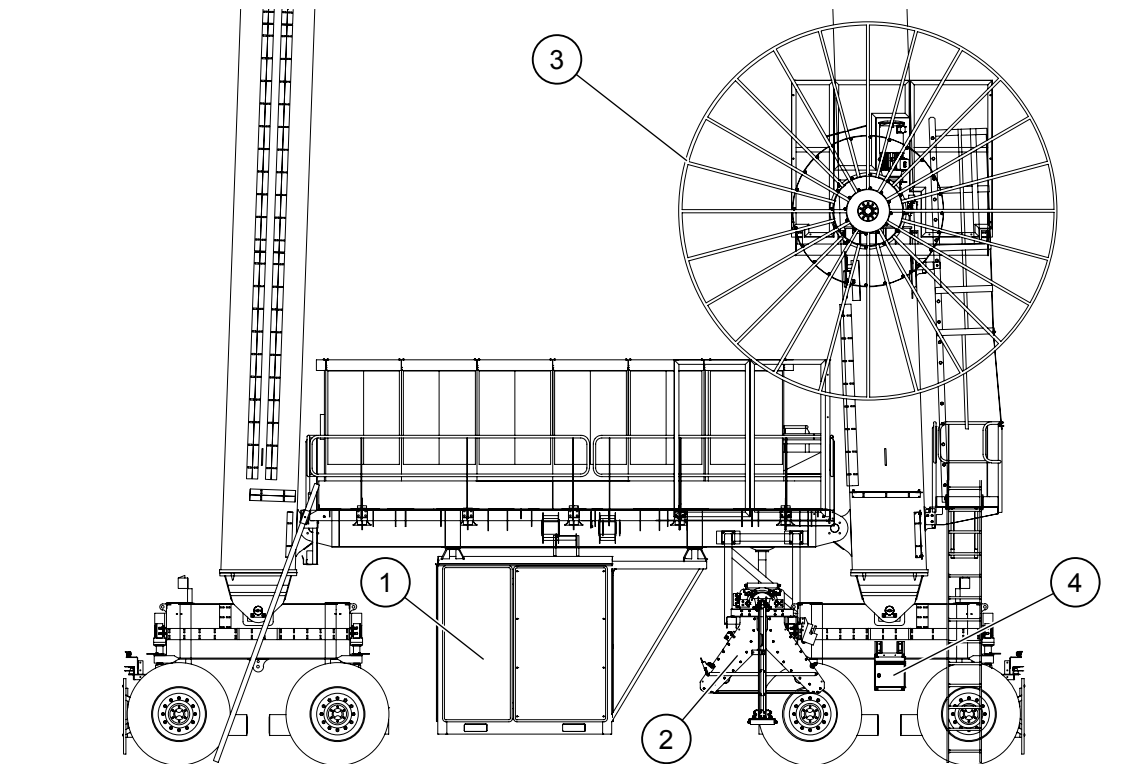
איור 11. פעולות עיקריות של BOXHUNTER

1. היפוך כיוון נסיעה של העגלה
2. הרמה והורדה של המטען
3. הטיית מסגרת ההרמה
4. הטיה של הכננת
5. תנועה אורכית ורוחבית של השער
6. סיבוב השער

משימות הקשורות לפעולות אלה מתוארות בפרק הוראות הפעלה.

3.3 תוף הכבל

עגורן BOXHUNTER מצויד בתוף כבל ממונע ובשנאי להזנת חשמל עבור הפעולות העיקריות של העגורן. החשמל מוזן לעגורן דרך כבל גמיש שנכרך באופן אוטומטי על גוף התוף על העגורן. הכבל מחובר באמצעות תקע לנקודת הזנת החשמל החיצונית.

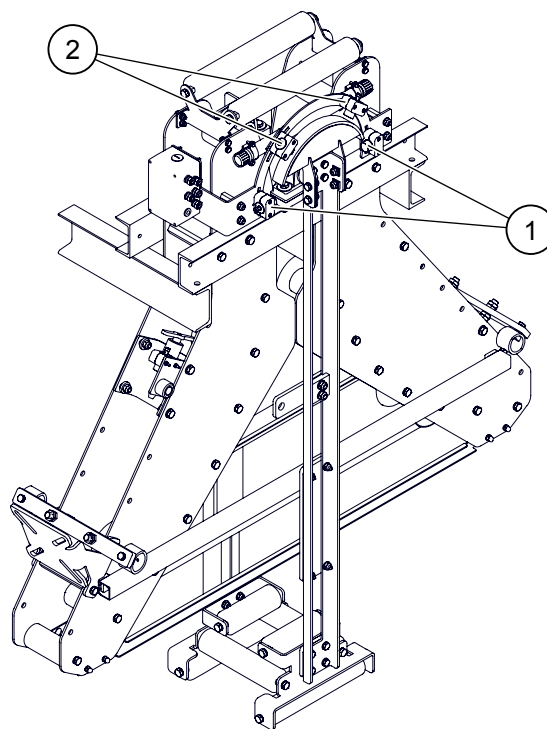


איור 12. קורת מפתן בצד המכונות

1. חדר השנאי
2. מוביל הכבל
3. גוף התוף
4. תא חשמל עם לוח הבקרה המקומי עבור תוף הכבל

מוביל הכבל

תוף הכבל מצויד במוביל כבל המבטיח את ההנחה הסדירה של הכבל בפעולות כריכה ופריסה. מוביל הכבל מצויד במפסקי גבול המפקחים על מתיחת הכבל כאשר המערכת משחררת את הכבל החוצה או כורכת אותו פנימה. נקודת ההזנה של הכבל היא באמצע מוביל הכבל.

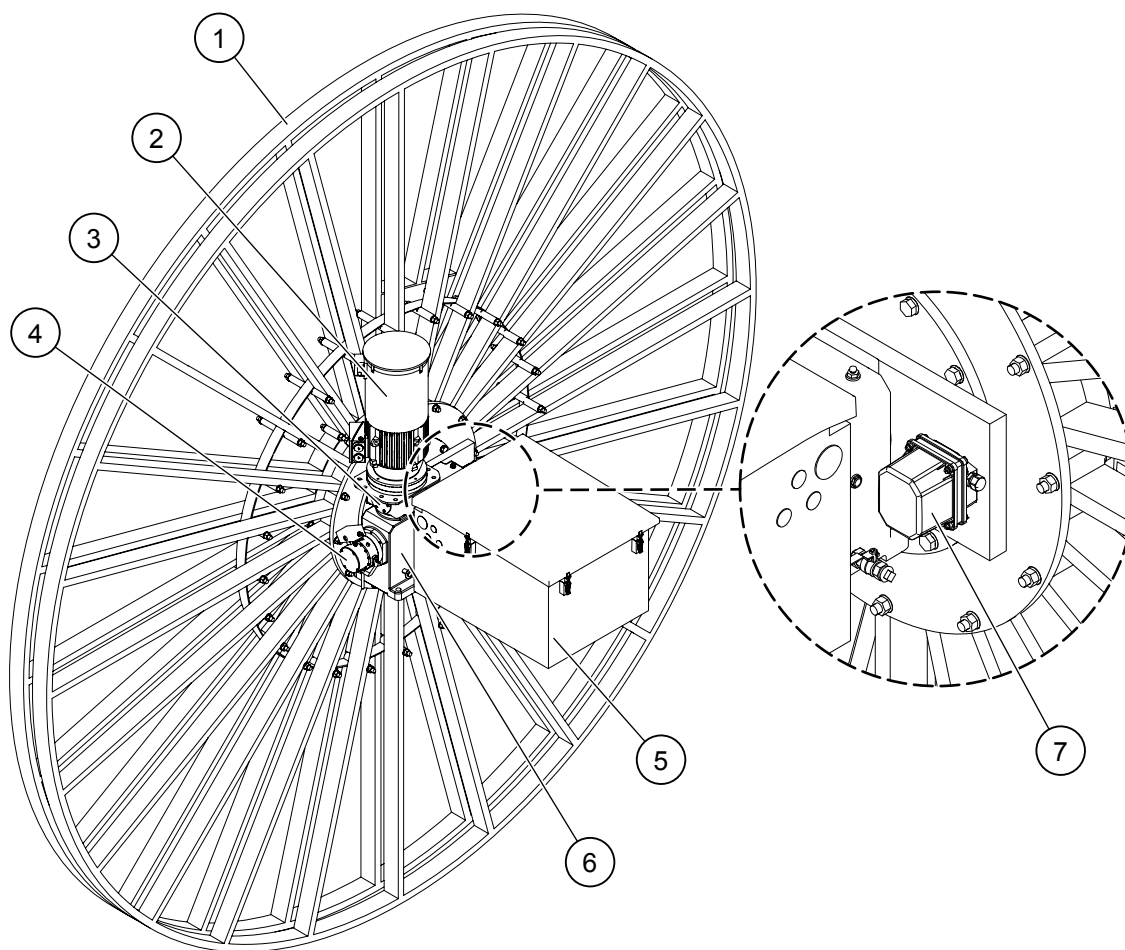


איור 13. מוביל הכבל

1. מפסק גבול לגילוי כבל רפוי
2. מפסק גבול לגילוי כבל מתוח מדי

מנגנון תוף הכבל

מנגנון תוף הכבל כולל הרכיבים הבאים:



איור 14. מנגנון תוף הכבל

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. גוף התוף | 5. בית מכלל טבעת החלקה |
| 2. מנוע עם מקודד | 6. ממסרת האטה |
| 3. צימוד מכני | 7. מפסק גבול מסתובב |
| 4. בלם | |

המנוע במערכת תוף הכבל מקורר בדרך כלל על-ידי מאוורר ומכיל מסבים כדוריים אטומים לצמיתות (ללא צורך בתחזוקה). המנוע מונע על-ידי מהפך (ממיר תדר).

ממסרת ההאטה היא התמיכה הראשונית לכל הרכיבים של מערכת תוף הכבל. הוא מקטין את מהירות המנוע לערך הנדרש עבור תוף הכבל, ובו-בזמן מכפיל את מוצא המומנט של המנוע.

הבלם מונע מהתוף לפרוס את הכבל כאשר אספקת החשמל למנוע מנותקת.

מכלל הטבעת המחליקה מקל על העברת הכוח והנתונים בין הכבל הנגלל וכבלי המכונה הקבועים.

מפסק הגבול המסתובב מזהה את הכמות הנוכחית של הכבל על התוף (מלא או ריק).

קיים גם לוח בקרה מקומי לשליטה על תנועות תוף הכבל. לוח הבקרה ממוקם בתא הציוד החשמלי בגובה פני הקרקע.

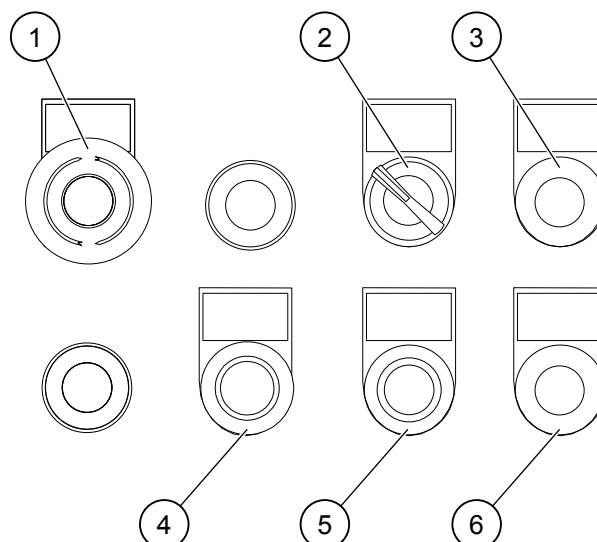
למידע נוסף על מנגנון תוף הכבל, עיין בתיעוד היצרן.

את תוף הכבל יש לנתק כאשר מעבירים את העגורן בין אזורי ההערכה. ערכת האלטרנטור דיזל עזר משמשת כמקור כוח להעברת העגורן בין האזורים.

הערה

3.3.1 לוח בקרה מקומי של תוף הכבל

לוח הבקרה של תוף הכבל משמש לבקרה מקומית של תנועות תוף הכבל ולאפוס תקלות.



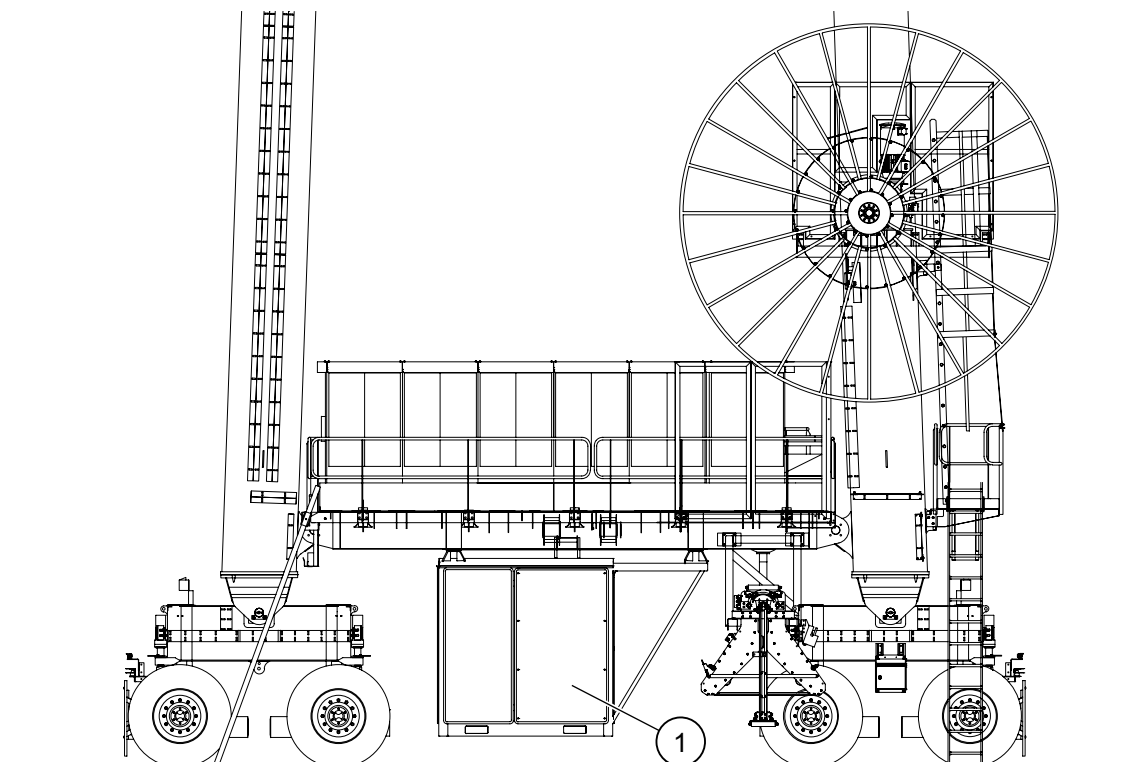
איור 15. לוח בקרה מקומי של תוף הכבל

טבלה 9. פונקציות לוח הבקרה של תוף הכבל

מס'	התקן בקרה	פעולה
1	עצירת חירום	לחץ על הלחצן כדי לעצור את פעולת תוף הכבל במצב חירום.
2	תוף הכבל ידני/אוטומטי	סובב את המתג הבורר כדי לבחור את מצב הפעולה: • ידני : להפעלת תוף הכבל באופן מקומי (ההינעים מופעלים) • אוטומטי : להפעלה אוטומטית של תוף הכבל (ההינעים מופעלים והעגרון מופעל מתא המפעיל)
3	כבל פנימה	לחץ על הלחצן כדי לגלול את הכבל פנימה (במצב ההפעלה הידני).
4	זרקורים מופעלים	לחץ על הלחצן כדי להפעיל או לכבות את הזרקורים.
5	אפוס תקלה	לחץ על הלחצן כדי לאפס תקלה.
6	כבל החוצה	לחץ על הלחצן כדי לפרוס את הכבל (במצב ההפעלה הידני).

3.4 חדר השנאי

השנאי מספק את כל כוח ההנעה עבור העגרון המצויד בתוף כבל. לצורך יישום זה תוכננה יחידה הארוזה בצורה מתאימה.



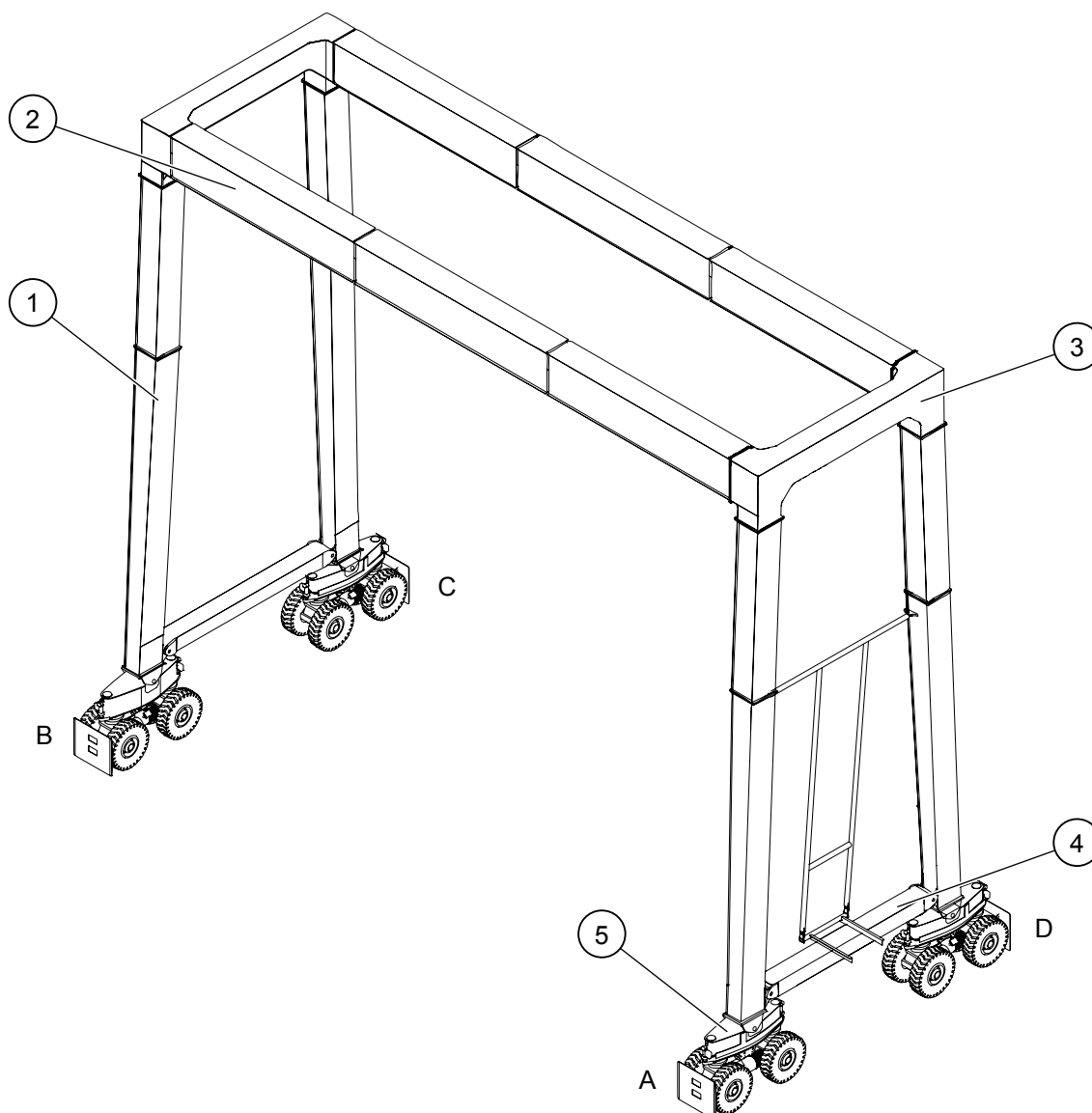
איור 16. קורת מפתן בצד המכונות

חדר השנאי (1) תלוי מתחת לקורת המפתן בצד המכונות של השער. הגודל של מעטפת זו נקבע כך שהיא לא יותר רחבה מהחוגונים. הדלת לחדר השנאי נפתחת מצד ימין, קרוב למוביל הכבל.

חדר השנאי מכיל גם את המפסקים האוטומטיים בצד הראשי ובצד המשני של השנאי, סוללת נגדים והינע תוף הכבל (ממיר תדר).

שער 3.5

מבנה הפלדה של השער 3.5.1



איור 17. מבנה הפלדה של השער

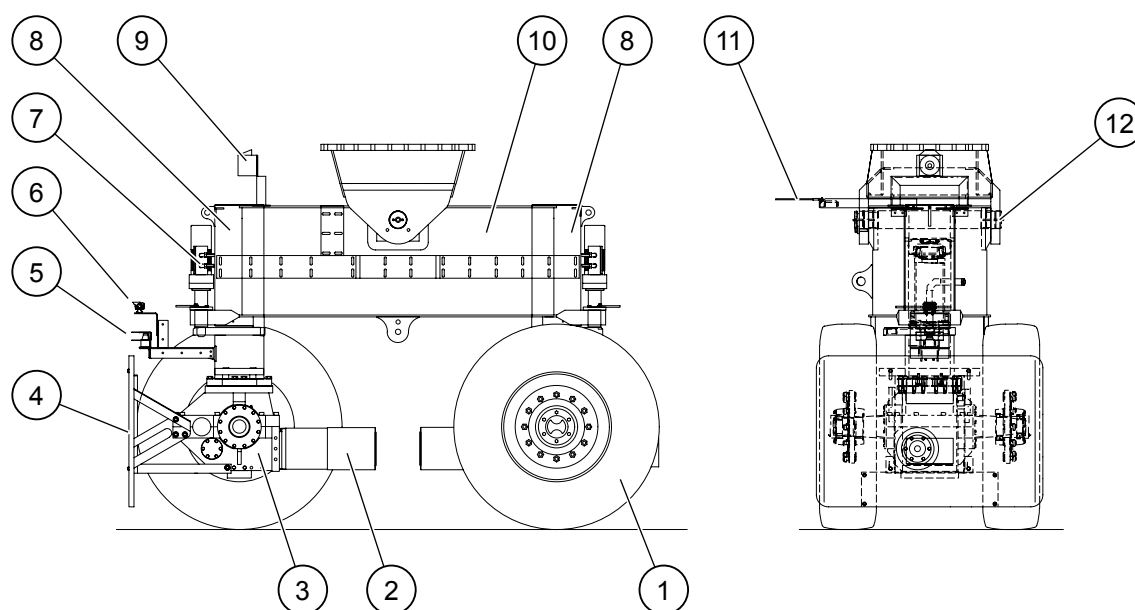
1. רגל השער (A...D)
2. קורה ראשית
3. קורה עליונה
4. קורת מפתן
5. מבנה הפלדה של החוגון

מבנה הפלדה של שער BOXHUNTER מורכב משתי קורות ראשיות, ארבע רגליים, שתי קורות עליונות ושתי קורות מפתן. כל קורה ראשית מורכבת משלושה קטעים המחוברים זה לזה ולרגליים במחברי אוגן מוברגים. ישנה מסילה שמרוכנת בראש שתי הקורות הראשיות בשפות הפנימיות שלהן כדי לתמוך בגלגלי העגלה.

רגלי השער נטויות קלות עם קורת מפתן אופקית בין החלקים התחתונים שלהן. רגליים A ו-D ממוקמות בקצות קורת המפתן בצד תא המפעיל ורגליים B ו-C בקצות קורת המפתן בצד המכונות. הקורה העליונה מחברת את החלקים העליונים של הרגליים לקורות הראשיות. כל קצה רגל הוא בעל חוגון (עם גלגלים בעלי צמיגי אוויר מגומי). מבנה הפלדה של החוגון מחובר לקצה התחתון של הרגל באמצעות מחבר אוגן.

הקורות וקורות התיבה מיוצרות כתת-מכלולים מרוכבים המוברגים ומוצמדים יחד בזמן הקמת העגורן.

3.5.2 חוגונים (Bogies)



איור 18. מכלול החוגון

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. גלגל שער | 7. התקן פין נעילה |
| 2. מנוע הסעת השער | 8. צינור פין ראשי / מקודד מיקום |
| 3. ממסרת האטה | 9. צופר אזעקה ופנס משואה |
| 4. פגוש וסד של הגלגל | 10. מסגרת החוגון |
| 5. גלאי מניעת התנגשות | 11. מפסק גבול עם זרוע |
| 6. מצלמה | 12. פין ציר |

שער BOXHUNTER נתמך על-ידי שישה עשר גלגלים עם צמיגי גומי פנימאטיים, שני זוגות גלגלים בכל פינה (חוגון). כל זוג גלגלים מותקן על מבנה חוגון שמחובר לקצה התחתון של רגל השער באמצעות מחבר אוגן.

לכל זוג גלגלים מנוע, ממסרת האטה ובלם דיסק מכני להסעת השער.

כל חוגון מצויד בצופר אזעקה משולב עם פנס משואה, מצלמת שער להמחשת מסלול השער, חיישן (על-שמעי או לייזר) לגילוי מסלול השער ומפסק גבול עם זרוע למניעת התנגשויות עם ערימות מכולות.

במצבי הנסיעה האורכית והנסיעה הרחבית של השער כמו גם בסיבוב השער, מנגנון הנעילה שומר על יישור החוגונים עם השער. כאשר פני הנעילה משוחררים, אפשר לסובב את החוגונים ובכך לשנות את יישור השער (למשל ממצב נסיעה אורכית למצב נסיעה רחבית).

3.5.3 תנועות נסיעה של השער

אלה הן תנועות הנסיעה של השער:

- מצב נסיעה אורכית של השער (מצב 'רגיל')
- מצב סיבוב של השער
- מצב נסיעה רחבית של השער
- מצב חנייה של השער

בפעולות רגילות של הערמת מכולות, השער נוסע רק לאורך המסלול, במקביל לקורות המפתן. העגורן אוסף מכולות מרכבי הובלה בנתיב המשאיות או שולח מכולות קיימות מהערימות לרכבי ההובלה. עבור פעולות אלה, השער נדרש רק לנוע באחד מכיווני המסלול, כלומר במצב של תנועה אורכית.

כאשר משתמשים במצב התנועה הרחבית של השער, פירוש הדבר שחוגוני השער מסוגלים לנוע בזווית של 90 מעלות יחסית לכיווני הפעולה הרגילים. לתנועה רחבית, הכבל של מערכת תוף הכבל מאוחסן, וערכת האלטרנטור דיזל עזר משמשת כספק כוח. במצב התנועה הרחבית, תנועת העגלה נמנעת בדרך כלל.

השער יכול גם להסתובב מסביב לציר המרכזי שלו (במצב הסיבוב של השער) כדי לעבוד על ערימה אחרת שאינה מקבילה לערימה הראשונה. גם במצב סיבוב זה, מערכת תוף הכבל מאוחסנת, וערכת האלטרנטור דיזל עזר משמשת כספק כוח.

אזהרה! סכנת תקלה במכונה

אין להסיע את השער כאשר הסולמות הניידים אינם מוצבים במתלים שלהם (מפסקי הגבול מונעים את הזזת השער). ודא שכל הסולמות הניידים מוצבים במתלים שלהם בגובה הנכון כך שהגלגלים לא מועכים אחד הסולמות בזמן סיבוב למצב התנועה הרחבית.

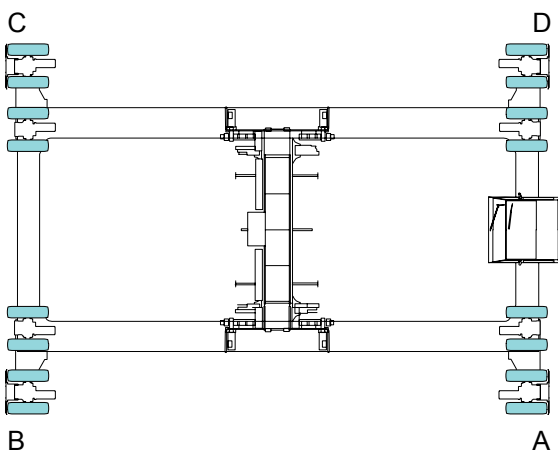
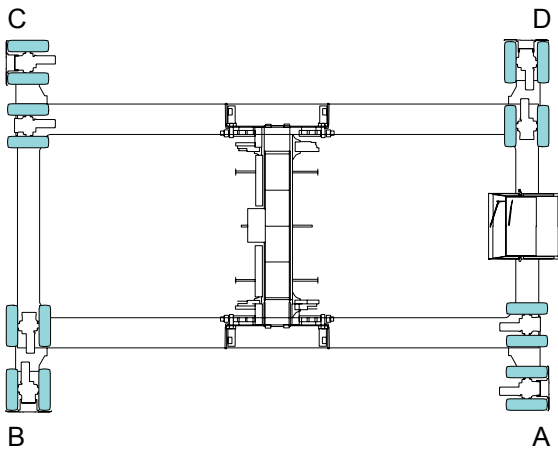
לפני שאתה מתחיל להסיע את השער, ודא שהסולמות הניידים מוצבים במתלים שלהם בגובה הנכון.



כדי לאפשר תנועות נסיעה שונות של השער, גלגלי השער מסתובבים וננעלים לסידורים חלופיים המוצגים בטבלה הבאה.

טבלה 10. מצבי נסיעה של השער ומיקום החוגונים

מיקום החוגונים	מצב נסיעה של השער
	נסיעה אורכית של השער במצב הרגיל של נסיעה אורכית של השער, החוגונים מיושרים ונעולים כך שהם נעים במקביל לקורות המפתן (כלומר בניצב לקורות הראשיות). כאשר הם נצפים ממושב תא המפעיל, כיווני הנסיעה האורכית של השער הם 'ימינה' ו'שמאלה'.
	סיבוב השער עבור תנועת הסיבוב של השער, החוגונים מיושרים ונעולים כך שכיוון הנסיעה שלהם הוא מסביב להיקף של מעגל דמיוני שמרכזו באמצע השער. כאשר הם נצפים ממושב תא המפעיל, כיווני הסיבוב של השער הם 'עם כיוון השעון' (CW) ו'נגד כיוון השעון' (CCW).

מיקום החוגונים	מצב נסיעה של השער
	נסיעה רוחבית של השער במצב הנסיעה הרוחבית של השער, החוגונים מיושרים ונעולים כך שהם נעים לאורך ציר הקורות הראשיות (כלומר בניצב לקורות המפתן). כאשר הם נצפים ממושב תא המפעיל, כיווני הנסיעה הרוחבית של השער הם 'קדימה' ו'אחורה'. היפוך כיוון נסיעה של העגלה נמנע בדרך כלל כאשר החוגונים הם במצב של נסיעה רוחבית.
	חניית השער בחניית השער, החוגונים של שתי פינות אלכסוניות נגדיות של השער מיושרים ונעולים במצב הנסיעה הרוחבית (חוגונים C ו-A). החוגונים האחרים (D ו-B) הם במצב של נסיעה אורכית (המצב הרגיל). בדרך זו, השער לא יכול לנוע בשום כיוון והכוח המחזיק עולה על זה של הבלמים המכניים של החוגונים. אם משחררים את הבלמים המכניים, למשל לצורך עבודת תחזוקה, כאשר השער במצב חנייה, השער לא יזז (בתנאי שהוא לא חונה על קרקע משופעת). משתמשים במצב חנייה בדרך כלל רק לחנייה לזמן ממושך, או כדי לקבע את העגורן במקרה של רוח חזקה.

מניעת התנגשות

גלאי מניעת התנגשות

עגורן BOXHUNTER מצויד במערכת מניעת התנגשות עם גלאים (חיישנים על-שמעיים או לייזר).

כל גלאי מותקן במיקום שבו תפקודו אינו מופרע על-ידי מבנה כלשהו של השער.

אם גלאי חש במכשול על המסלול, השער מאט ובסופו של דבר נעצר, ונסיעת השער בכיוון זה נמנעת. העגורן יכול לנסוע רק הרחק מהמכשול בכיוון הנסיעה ההפוך של השער.

אם הצידוד גורם לגילויי שגוי של התנגשות כאשר למעשה אין כל מכשול, על צוות התחזוקה לתקן את הגלאי או לכוון את הרגישות שלו. אפשר גם לעקוף את הגלאים באמצעות לחצן בבקר. למידע נוסף על פונקצית המעקף, ראה התאוששות ממצב של התנגשות. בפונקצית העקיפה יש להשתמש רק באופן זמני, שמור תמיד את הגלאים במצב פעולה תקין.

אזהרה! סכנת התנגשות

גלאי מניעת התנגשות אינם נחשבים כציוד בטיחותי ואין להשתמש בהם להבטחת בטיחות האנשים. לעולם אל תשתמש בגלאי מניעת התנגשות כשיטה לעצירת העגורן כאשר יש אנשים על המסלול. היה תמיד מודע לאנשים העובדים על מסלול השער. במקרה חירום, השתמש בלחצני עצירת חירום כדי לעצור באופן מיידי את תנועת השער.



אזהרה! סכנת התנגשות

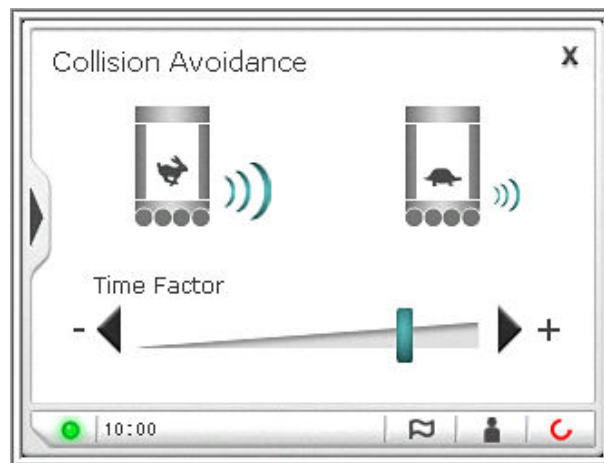
בלימת החירום הפתאומית של תנועת הנסיעה של השער מטילה מאמץ מיותר על המבנה והמנגנונים של העגרון. תנועה פתאומית של העגרון עלולה לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש. אל תשתמש בגלאי מניעת התנגשות כבהתקן רגיל לעצירת תנועת הנסיעה של השער.

**הקטנת הרגישות בגשם חזק**

בזמן גשם חזק, גלאי מניעת התנגשות עלולים לפרש טיפות גשם גדולות כמכשולים ולעצור את תנועת הנסיעה של השער.

אי אפשר לכוון ישירות את הרגישות של גלאי מניעת התנגשות, אך תוכל להגדיל את מרווח הזמן של הדיגום שבמהלכו אות הגילוי צריך להישאר פעיל.

במצב זה של רגישות מוקטנת, נסיעת השער נעצרת רק אחרי השהייה קצרה (לעומת העצירה המידית עם מצב הרגישות הרגילה של גלאי מניעת התנגשות), ולכן המהירות המרבית של השער מוגבלת. בזמן שהקטנת הרגישות בשימוש, הגבלת מהירות השער תלויה ברמת הקטנת הרגישות. גם זמן העצירה של השער תלוי בכיוון זה. את רמת הקטנת הרגישות בוחרים בדף **Collision Avoidance** (מניעת התנגשות) על לוח המפעיל (על-ידי כוונת הסולם **Time Factor** (מקדם זמן) בדף):



למידע נוסף, ראה הפרק דף הגדרות, דף מניעת התנגשות.

לאחר שעה אחת, מצב הקטנת הרגישות מבוטל באופן אוטומטי. מצב הקטנת הרגישות מבוטל גם כאשר הפעלת את ההינעים על-ידי לחיצה על לחצן עצירת חירום על הבקר.

מפסקי גבול עם זרוע

עגרון BOXHUNTER מצויד במפסק גבול עם זרוע. הזרועות מונעות פגיעה של השער בערימות המכולות (למשל אם המפעיל לא מצליח לשלוט באופן מדויק את נסיעת השער לאורך מסלולי האתר).

העגרון של BOXHUNTER מכיל ארבעה מפסקי גבול עם זרוע, אחד על כל חוגון. כל זרוע גמישה משתרעת פנימה מצד קורת החוגון (אל מרכז השער).

אם הזרוע מוטה על-ידי פגיעה בערימת המכולות או מכשול אחר כלשהו, אזעקה מתאימה מופעלת על לוח המפעיל, ותנועת הנסיעה של השער נעצרת ונחסמת בשני כיוונים.

אפשר גם לעקוף את מפסקי הגבול עם הזרוע באמצעות לחצן על הבקר, למשל בזמן התאוששות ממצב של התנגשות או של הסעת השער הרחק ממכשול. למידע נוסף על פונקציית המעקף, ראה התאוששות ממצב של התנגשות.

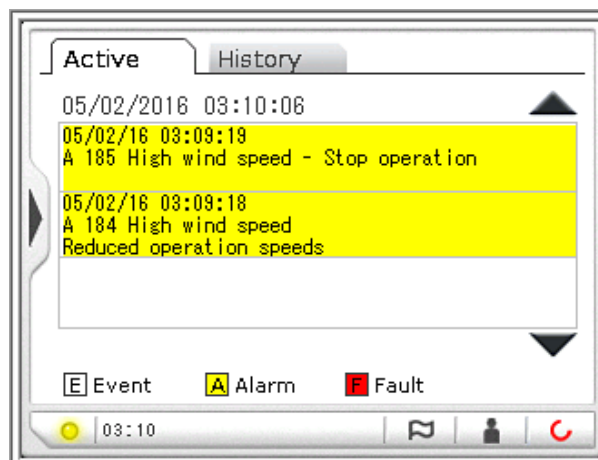
אזהרה! סכנת התנגשות

בלימת החירום הפתאומית של תנועת הנסיעה של השער מטילה מאמץ מיותר על המבנה והמנגנון של העגרון. תנועה פתאומית של העגרון עלולה לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש. אל תשתמש במפסקי גבול עם זרוע כשיטה רגילה לעצירת תנועת הנסיעה האורכית של השער.



נסיעת השער ברוחות חזקות

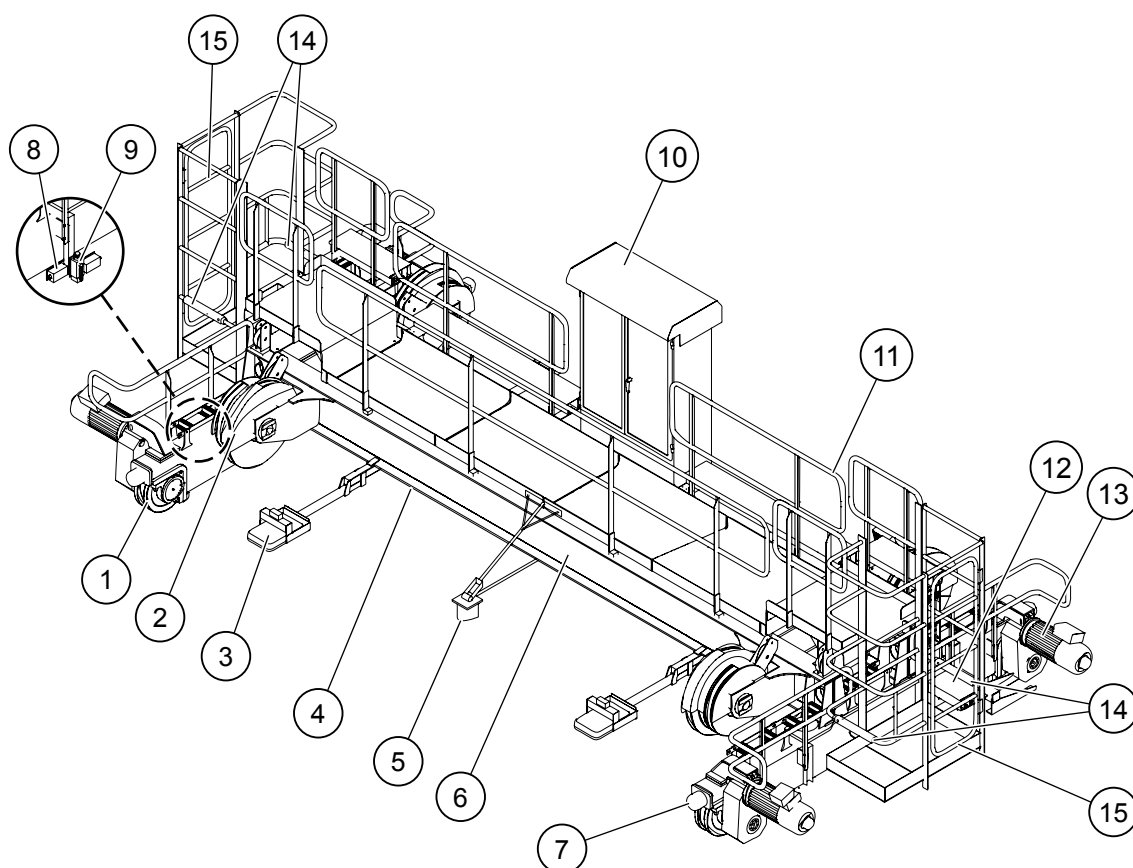
כאשר מהירות הרוח עולה על 22 מ"/שנ', מערכת ה-PLC מגבילה את מהירות הנסיעה של השער למהירות הנמוכה ושולחת אזהרה (ראה אזהרה 184 בדוגמה):



כאשר מערכת ה-PLC שולחת את האזהרה על מהירות הפעלה מוקטנת בגלל רוחות חזקות, החל להחנות את השער. ראה ההוראות באבטחת העגורן ברוח חזקה.

כאשר מהירות הרוח עולה על 25 מ"/שנ', מערכת ה-PLC עוצרת את כל תנועות הנסיעה של השער ושולחת אזהרה (ראה אזהרה 185 בדוגמה הקודמת).

עגלה (Trolley) 3.6



איור 19. עגלת BOXHUNTER

1. מרכב קצה (עם גלגלי היפוך כיוון של העגלה)
2. מכלול גלגלת החבל
3. זרקור העגלה
4. סורק לייזר (בתחתית העגלה)
5. מצלמת העגלה
6. מסגרת העגלה
7. פגוש מעצור קצה
8. מפסק גבול מגנטי
9. מפסק גבול מכני
10. תא צידוד חשמלי
11. משטח הליכה על העגלה
12. ממשק שרשרת אנרגיה
13. ממסרת היפוך כיוון של העגלה (ממסרת האטה + מנוע + בלם דיסק)
14. מעקה על ציר (לעבודת תחזוקה / יציאת חירום)
15. פתח גישה

מסגרת העגלה היא מבנה מרוחק באופן מלא התומך בגלגלות החבלים, גשר הפלטפורמה ותא הצידוד החשמלי. העגלה מצוידת בארבעה זרקורים ומצלמה. משטח ההליכה של העגלה ופתחי הגישה בשני הקצוות של המסגרת מאפשרים גישה לצורך שירות אל תא הצידוד החשמלי.

שני מרכבי הקצה מקובעים מתחת לצדדים הנגדיים של המסגרת באמצעות מפרקי אוגן מוברגים. לכל מרכב קצה שני גלגלים אוגן כפול הנעים לאורך המסילות, עם בתי מסבים מתכווננים על מנת לאפשר יישור מדויק של הגלגלים. לכל גלגל של העגלה יש ממסרת האטה, מנוע הנעה השראתי ובלם דיסק מכני משלו.

מנגנון שרשרת אנרגיה מתקפל תומך בכל כבלי החשמל והבקרה בין השער והעגלה. קצה אחד של שרשרת זו מחובר לעגלה ונגרר או נדחף על ידי תנועת היפוך הכיוון של העגלה.

צד אחד של העגלה מצויד במפסקי גבול המבטיחים תנועות האטה ועצירה מבוקרות לפני סוף היפוך הכיוון.

מעטפת חסינה למזג אוויר עבור הציוד החשמלי ממוקמת בראש העגלה. המעטפת מכילה מפסקים אוטומטיים ומגענים פרטניים עבור אספקת החשמל של מסגרת ההרמה והציוד המותקן על העגלה. היא גם מכילה רכיבי מדידה וניטור עבור ציוד זה ועבור יחידות הקלט והפלט המרוחקות של ה-PLC.

כל אחת מארבע פינות העגלה מצוידת במכלול גלגלת חבלים עבור חבלי התיל של הכננת. מתחת למשטח ההליכה של העגלה ישנם גלילי הובלה עבור חבלי משקולות הנגד.

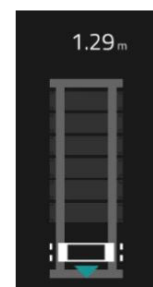
3.6.1 היפוך כיוון הנסיעה של העגלה

היפוך הכיוון של העגלה מאפשרת מיקום של מסגרת ההרמה התלויה בכל מקום בין מסגרות הרגליים של הקורות הראשיות.

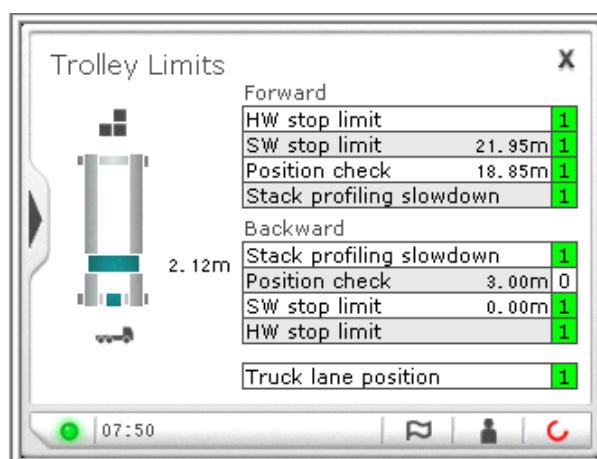
בצפייה ממושב המפעיל, כיווני תנועת היפוך הכיוון של העגלה הם 'קדימה' ו'אחורה'.

מדידה וחיזוי של מיקום העגלה

מיקום העגלה לאורך מסילות הקורה הראשית נמדד ברציפות על-ידי המערכת, והמיקום הנוכחי של העגלה מצוין באופן גרפי על הצג הראשי:



אפשר גם לבדוק את מיקום העגלה יחסית לגבולות שונים של העגלה דרך לוח המפעיל, בדף **Trolley Limits** (גבולות העגלה):



גבולות האטה ועצירה של תנועת היפוך כיוון הנסיעה של העגלה

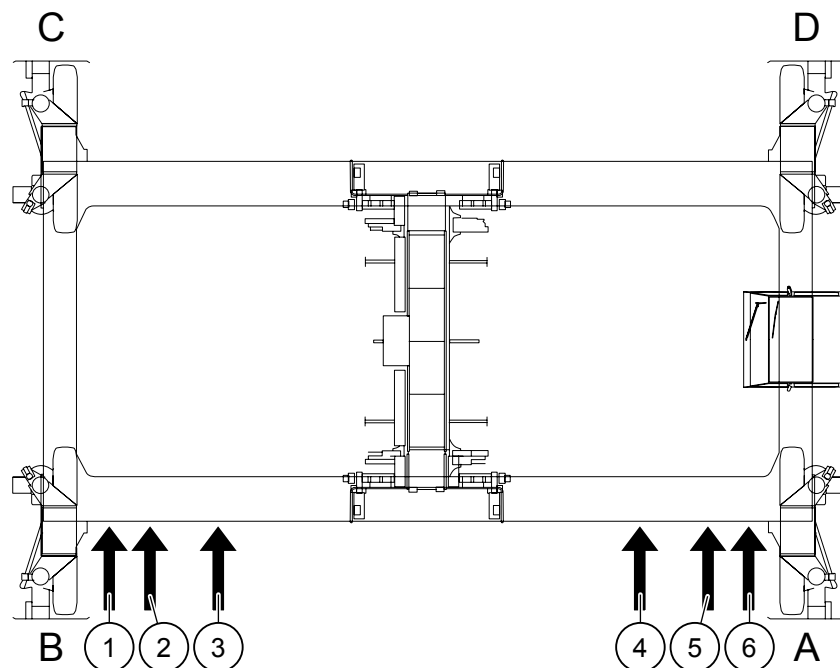
המידע על מיקום העגלה משמש את מערכת ההאטה והעצירה החכמה של תנועת היפוך הכיוון של העגלה.

עם התקרבות העגלה אל אחד הקצוות של טווח הנסיעה הרוחבית שלה, המהירות המקסימלית שלה יורדת כפונקציה של המרחק המחושב ממיקום הקצה. התנועה הרוחבית נעצרת במיקום בו פונקציית מגבלת המהירות יורדת לאפס. שיטה זו מיושמת באמצעות מפסקי גבול של תוכנה.

בלוח המפעיל, הדף **Trolley Limits** (גבולות העגלה) מציין את המיקום הנוכחי של העגלה יחסית למפסקי הגבול המגנטיים באמצעות הפרמטרים **Position check forward** (בדיקת המיקום לפנים) ו-**Position** **check backward** (בדיקת המיקום לאחור). כאשר אחד הגבולות מופעל, מערכת ה-PLC בודקת שהמיקום המדוד של העגלה נכון. אם לא, היא נוקטת פעולה מידית להאטת העגלה כדי למנוע התנגשות במהירות גבוהה עם בלמי העצירה בקצה הקורות הראשיות.

במערכת ההאטה החכמה, מהירויות היפוך הכיוון של העגלה תמיד מגיעות לערך המרבי, במיוחד לתנועות עגלה קצרות יותר מחוץ לאזורי ההאטה. התוצאה היא זמני הזזת מכולה קצרים ביותר, מה שמאפשר עצירה בטוחה של העגלה בבטחה בכל קצה של טווח התנועה הרוחבית שלה. כאשר תנועת היפוך הכיוון של העגלה היא בתוך כל אזור האטה, מפסקי גבול של התוכנה המחושבים על-ידי מערכת ה-PLC מופעלים. בלוח המפעיל, הדף **Trolley Limits** (גבולות העגלה) מציין את המצב של גבולות אלה באמצעות הפרמטרים **SW stop limit forward** (גבול עצירת תוכנה לפנים) ו-**SW stop limit backward** (גבול עצירת תוכנה לאחור). מערכת ההאטה החכמה מאפשרת לעגלה להתרחק מכל מיקום קצה ללא מגבלות מהירות.

העגלה גם מצוידת במפסקי גבול מכניים המתפקדים כמפסקי גבול אחרונים אם מערכת ההאטה והעצירה החכמה לא פועלת בצורה תקינה. מפסק גבול מכני מופעל באזור בדיוק לפני קצה הקורות הראשיות, ובמקרה הצורך עוצר את תנועת העגלה כדי למנוע התנגשות עם מעצורי הקצה. הדף **Trolley Limits** (גבולות העגלה) מציין את מיקום העגלה באזור זה באמצעות הפרמטרים **HW stop limit forward** (גבול עצירת חומרה לפנים) ו-**HW stop limit backward** (גבול עצירת חומרה לאחור).



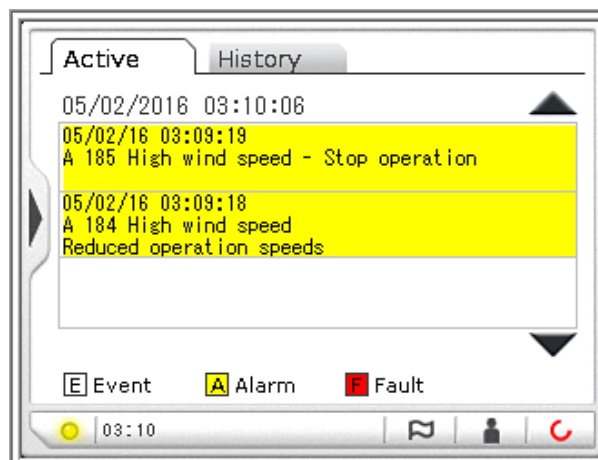
איור 20. אזורי הפעלה של מפסקי הגבול של העגלה על הקורה הראשית

1. גבול עצירת חומרה קדימה
2. גבול עצירת תוכנה לפנים
3. בדיקת מיקום קדימה
4. בדיקת מיקום אחורה
5. גבול עצירת תוכנה לאחור
6. גבול עצירה של החומרה אחורה

בנוסף למפסקי הגבול ולשולבי התוכנה, עגורן BOXHUNTER מצויד גם בסורק לייזר בתחתית העגלה. סורק הלייזר סורק את גובה פרופיל ערימת המכולות ומאט את תנועת העגלה באזור ההאטה המחושב. הדף **Trolley Limits** (גבולות העגלה) מציין את מיקום העגלה באזור זה באמצעות הפרמטרים **Stack profiling slowdown forward** (האטה קדימה מבוססת על פרופיל הערימה) ו-**Stack profiling slowdown backward** (האטה אחורה מבוססת על פרופיל הערימה). למידע נוסף על פונקציית סורק הלייזר, ראה תכונות אוטומציה, מניעת התנגשות בערימה.

היפוך כיוון הנסיעה של העגלה ברוחות חזקות

כאשר מהירות הרוח עולה על 22 מ"/שנ', מערכת ה-PLC מגבילה את היפוך הכיוון של העגלה למהירות הנמוכה, ואזעקה מופעלת (ראה אזעקה 184 בדוגמה הבאה):



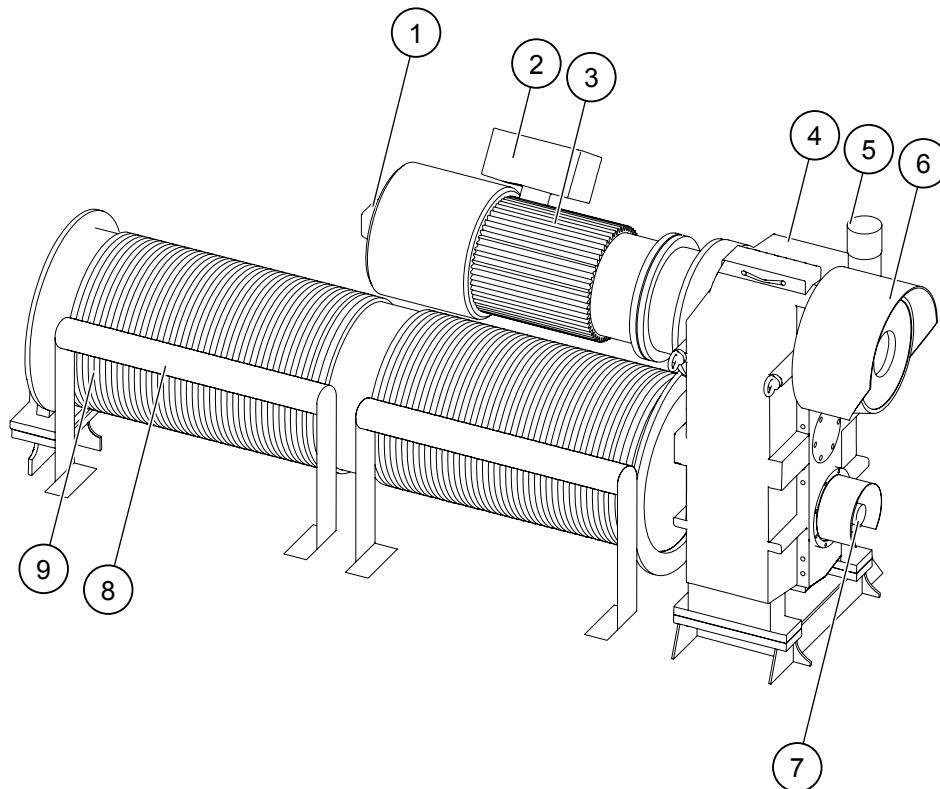
כאשר מערכת ה-PLC שולחת את האזעקה על מהירות הפעלה מוקטנת בגלל רוחות חזקות, החל להחנות את השער. ראה ההוראות באבטחת העגורן ברוח חזקה.

כאשר מהירות הרוח עולה על 25 מ"/שנ', היפוך הכיוון של העגלה נעצר, ואזעקה מופעלת (ראה אזעקה 185 בדוגמה הקודמת).

3.7 כננת

3.7.1 מנגנון הרמה

עגורן BOXHUNTER מצויד בשתי יחידות של מכונות הרמה המותקנות בראש קורת המפתן בצד המכונות.



איור 21. יחידת מכונת הרמה של BOXHUNTER

1. מקודד פולסים (למשוב מהירות והגנת הכננת ממהירות יתר)
2. תיבת חיבורים
3. מנוע הרמה
4. ממסרת האטה
5. מזגן אוויר (נשם חומר מייבש)
6. מכלול בלם מחזיק (עם בלם דיסק מכני)
7. מקודד אבסולוטי (למדית מיקום הכננת)
8. גליל לחץ
9. תוף חבל

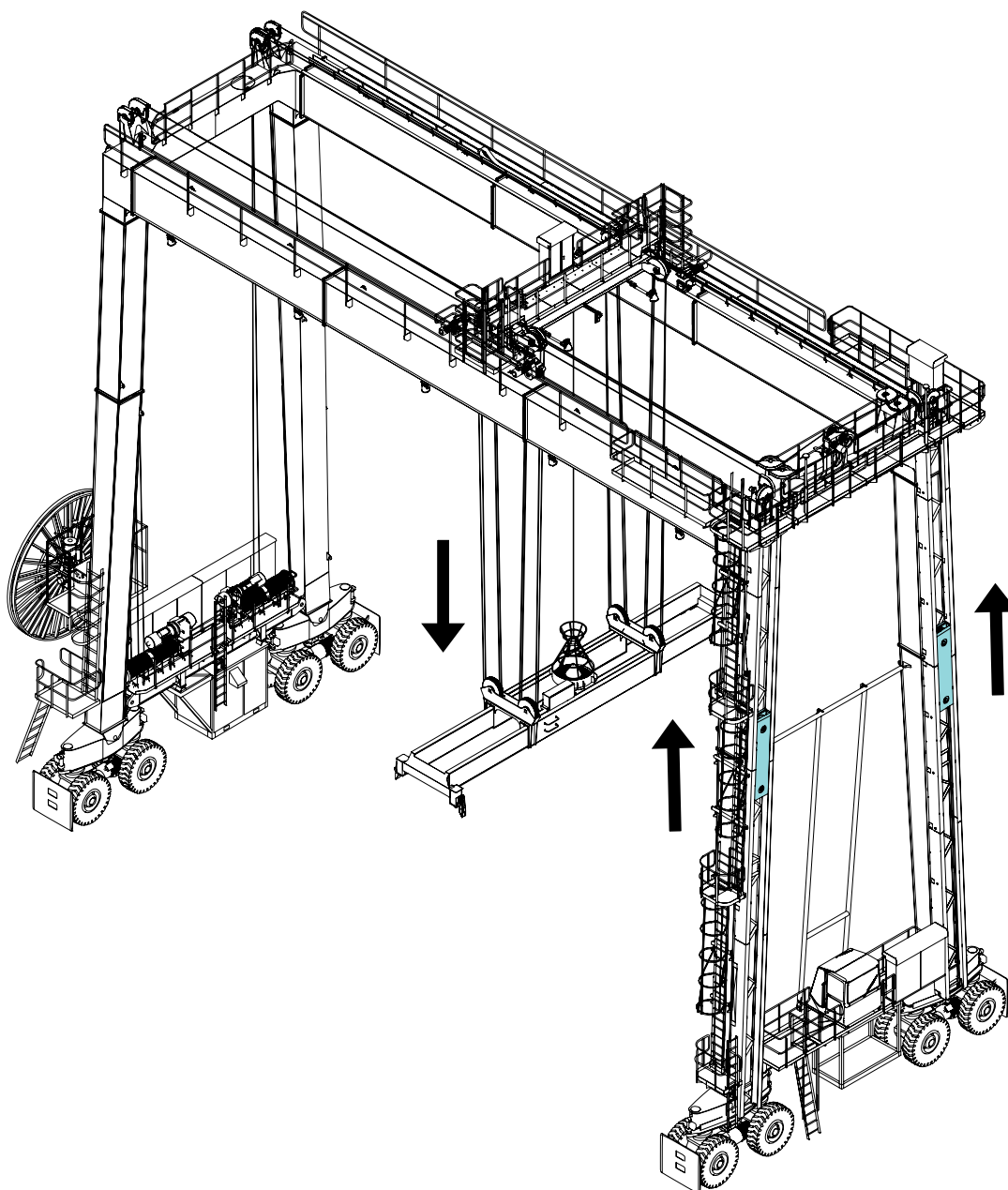
מנוע הכננת של BOXHUNTER מחובר לקצה השני של גל הכניסה של ממסרת ההאטה, עם צימוד מנוע המאפשר מידה קטנה של חוסר יישור של הגל. בלם הדיסק המכני מורכב בקצה אחד של גל הכניסה של ממסרת ההאטה ומחזיק את הכננת כאשר המנוע לא פועל. בלם זה משולב באמצעות קפיצים. מקודד פולסים למשוב מהירות והגנת הכננת ממהירות יתר מותאם בקצה גל המנוע. כבלי מנגנון ההרמה עוברים דרך תיבת המצמית.

תוף חבלי ההרמה של BOXHUNTER הוא בעל שני חריצים ספירליים המעובדים בכיוונים מנוגדים. שני חבלי ההרמה מהודקים לתוף ומלופפים בחריצים הספירליים המעובדים. גלילי לחץ מבטיחים שחבלי התיל נכרכים נכון על התוף ומונעים את קפיצתם לתוך החריצים הלא-נכונים. תוף הכננת מותקן על גבי גל היציאה של ממסרת ההאטה, עם צימוד תוף המאפשר מידה קטנה של חוסר יישור זוויתי.

מקודד אבסולוטי למדית מיקום הכננת מותקן בקצה השני של גל היציאה של ממסרת ההאטה.

מזגן האוויר (נשם חומר מייבש) מותקן על פקק הנשם של ממסרת ההאטה ומונע את חמצון שמן הסיכה ומשטחי המסבים.

3.7.2 מערכת משקולות נגד

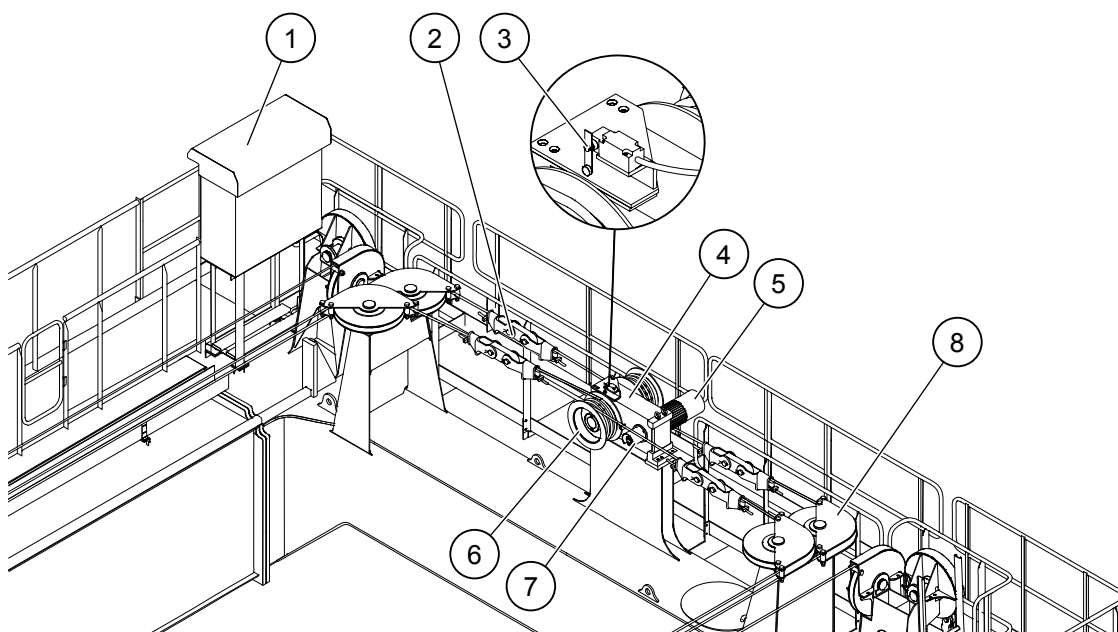


איור 22. מערכת משקולות נגד של BOXHUNTER

עגורן BOXHUNTER מצויד במערכת משקולות נגד לקיזוז משקל מסגרת ההרמה ולמזעור בדרך זו של צריכת האנרגיה. מערכת משקולות הנגד, הממוקמת בצד הגישה של השער, מורכבת משתי משקולות. כל משקולת קשורה באופן בלתי תלוי עם יחידת מנגנון הרמה. כאשר מסגרת ההרמה מוגבהת או מונמכת, יחידות משקולות הנגד נעות לכיוון ההפוך לאורך רגלי השער בצד הגישה.

מפסקי הגבול של המעצור העליון והמעצור התחתון המכניים של הכננת ממוקמים בקצוות מסילות משקולות הנגד.

3.7.3 מנגנון הטיה



איור 23. מנגנון הטיה של BOXHUNTER

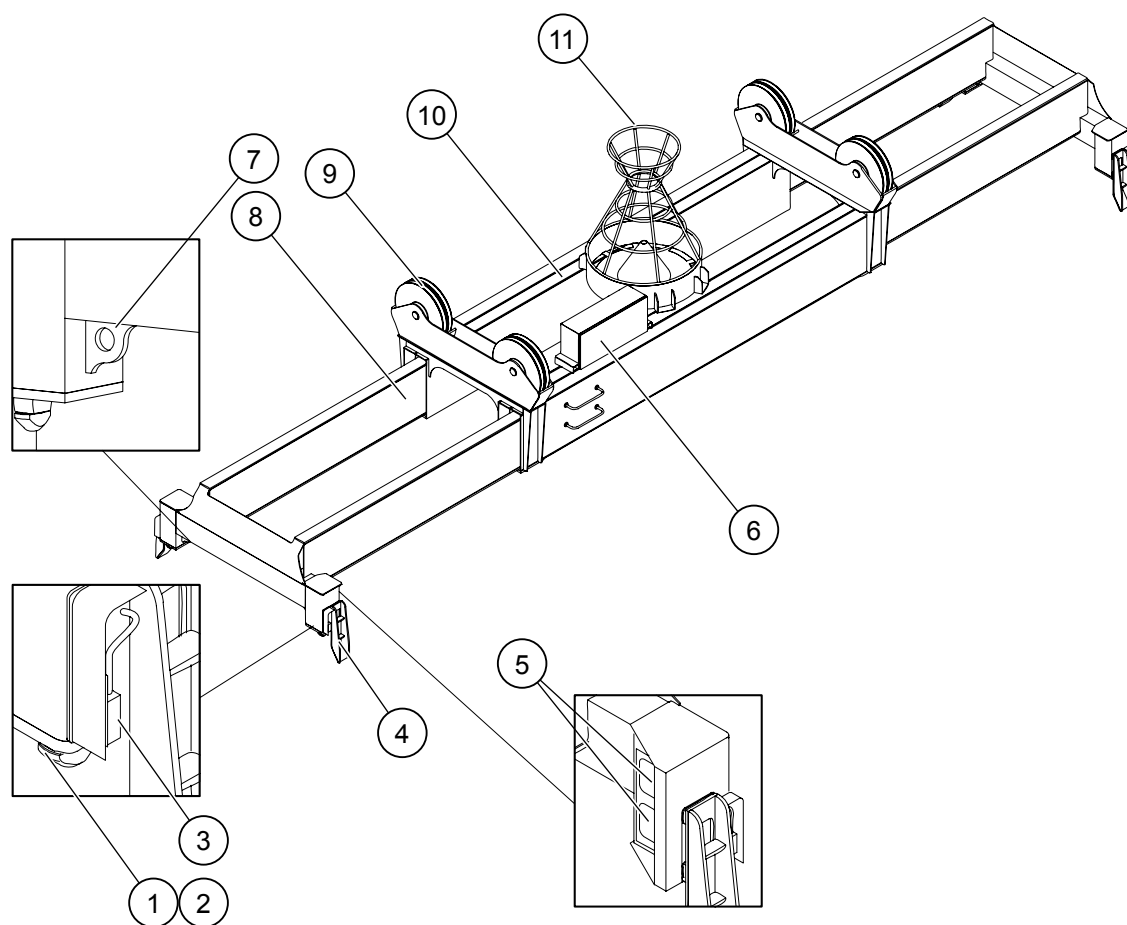
1. תא ציוד חשמלי
2. תא עומס
3. מפסק גבול מכני
4. ממסרת האטה
5. מנוע עם מקודד פולסים ובלם מכני
6. תוף חבל הטיה
7. מקודד אבסולוטי
8. גלגלת החבל

עגורן BOXHUNTER מצויד במנגנון הטיה הממוקם בקצה הקורה הראשית. מנגנון ההטיה מאפשר תנועת הטיה מוגבלת לכוון היישוב הצירי של המטען התלוי יחסית לשער. יישור המטען מושג על-ידי כוון האורך של ארבעה חבלי הרמה המחוברים לחבלי ההטיה באמצעות תאי עומס. הנעת מנגנון ההטיה באחד הכיוונים שולפת החוצה חבל אחד ומושכת פנימה את השני. חבלי ההרמה מוטים ממסגרת ההרמה אל העגלה, מה שגורם להטיה של המטען התלוי.

תנועת ההטיה נשלטת באמצעות תוכנה וגבולות מכניים. מערכת ה-PLC מאפשרת תנועת הטיה מרבית של $\pm 5^\circ$ מעלות באמצעות חבלי ההטיה. גבול עצירת תוכנה זה מחושב בזמן ההכנסה לשירות. מנגנון ההטיה מצויד גם במפסק גבול מכני שבסופו של דבר עוצר את תנועת ההטיה ומונע התנגשות של תאי העומס בתופי חבלי ההטיה או בגלגלות החבלים.

תאי העומס שולחים אותות ליחידת הפיקוח על העומס הממוקמת בתא הציוד החשמלי של מנגנון ההטיה. יחידת הפיקוח על העומס בעיקר מנטרת ומחשבת עומס יתר אפשרי, מדידות אחרות של העומס מבוצעות במערכת ה-PLC.

3.7.4 מסגרת הרמה (spreader)



איור 24. מסגרת הרמה BOXHUNTER

1. פין נחיתה
2. בסיס ננעל סיבובי (twistlock)
3. מצלמה
4. מוביל קבוע
5. מפסקי גבול (עבור פין המיקום ובסיס ננעל סיבובי)
6. תא ציוד חשמלי
7. עין הרמה
8. זרוע טלסקופית
9. גלגלת
10. מסגרת ראשית של מסגרת ההרמה
11. סל הכבל

עגורן BOXHUNTER מצויד במסגרת ההרמה המתחברת לראש מכולה בזמן פעולות הרמה. את אורך זרועות מסגרת ההרמה אפשר לכוון כדי לטפל במכולות תקניות של 20 או 40 רגל. בכל פינה של מסגרת ההרמה קיימים בסיסים ננעלים סיבוביים (twistlock) המופעלים באופן חשמלי, שמשמשים להתחברות לראש המכולה. כל פינה מצוידת גם בפין מיקום, מוביל קבוע ומצלמה למיקום הבסיסים הננעלים סיבוביים. תנועות הנעילה ושחרור הנעילה נשלטות על-ידי מפסקי הגבול ביחד עם מערכת ה-PLC.

בצד העליון של מסגרת ההרמה ישנן גלגלות חבלים משולבות בכל פינה של המסגרת הראשית של מסגרת ההרמה. כל חבל תיל של הכננת עובר מסביב לשתי גלגלות, עם ארבע ריצות בין מסגרת ההרמה והעגלה.

בצד העליון המרכזי של מסגרת ההרמה ישנו סל פלדה עבור הכבל החשמלי בין מסגרת ההרמה והעגלה. הכבל נכרך מעצמו בתוך הסל כאשר מסגרת ההרמה מורמת, ומוזן החוצה בזמן הורדתה. ליד סל הפלדה קיים תא ציוד חשמלי.

כל פעולות מסגרת ההרמה נשלטות ומבוקרות מרחוק מתוך תא המפעיל. הצג הראשי מציג את מבטי המצלמה אל פינות הבסיסים הננעלים סיבובית ואל ראש ערימת המכולות. הצג הראשי גם מציין מה המיקום הנוכחי של מסגרת ההרמה, מתי מסגרת ההרמה ממוקמת בראש המכולה, ומתי הבסיסים הננעלים סיבובית נעולים או משוחררים.

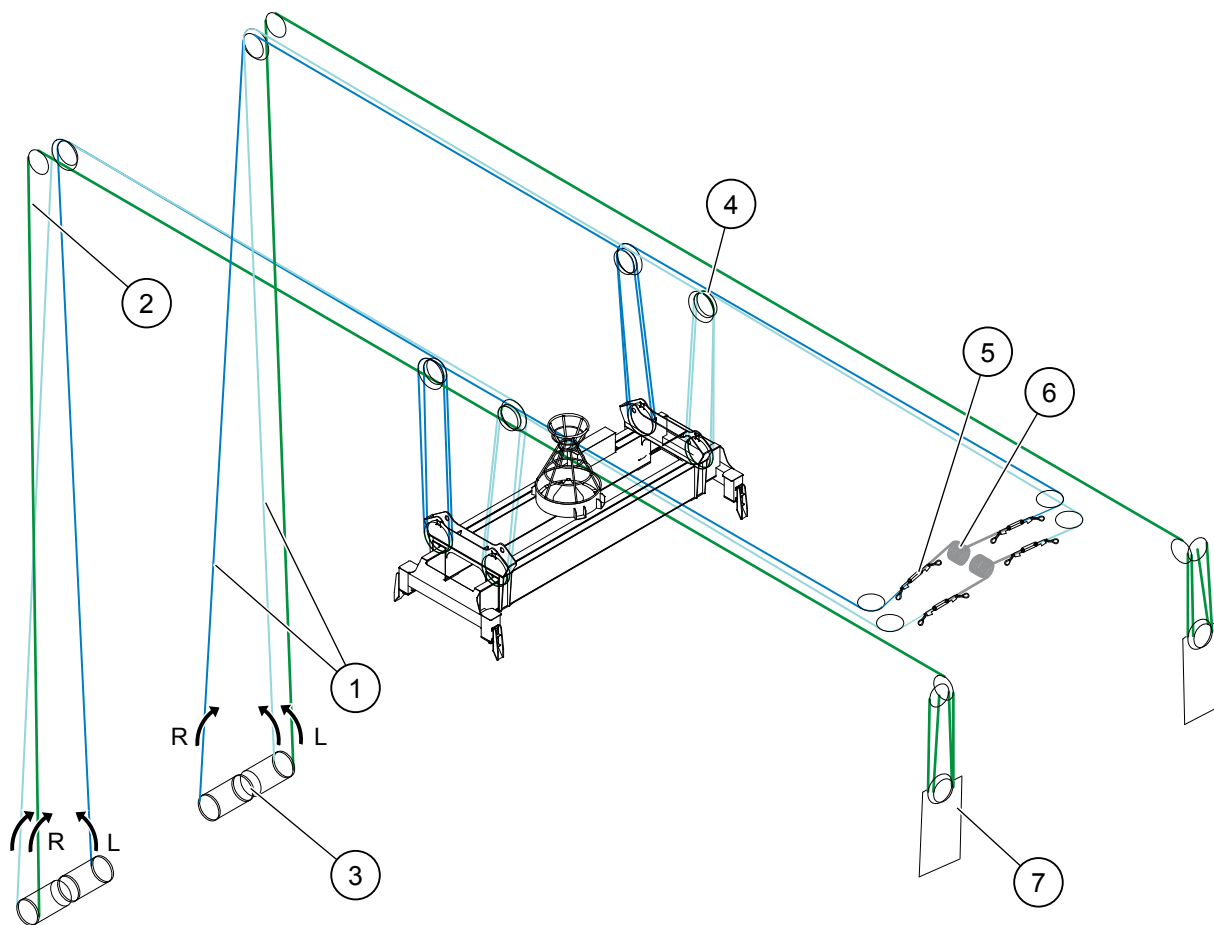
הערה

כאשר מסגרת ההרמה מכוונת במלואה, אורכה נכון להרמת מכולות של 20 רגל. כאשר מסגרת ההרמה שלופה במלואה, אורכה נכון להרמת מכולות 40 רגל.

בתור חלופה לבסיסים הננעלים סיבובית, אפשר להשתמש בעיני ההרמה בפינות מסגרת ההרמה לחיבור המטען. לפני הרמה, ודא שהמטען המחובר לעיני ההרמה סימטרי בכל פינה של מסגרת ההרמה.

3.7.5 מערכת השחלת החבלים (Rope reeving)

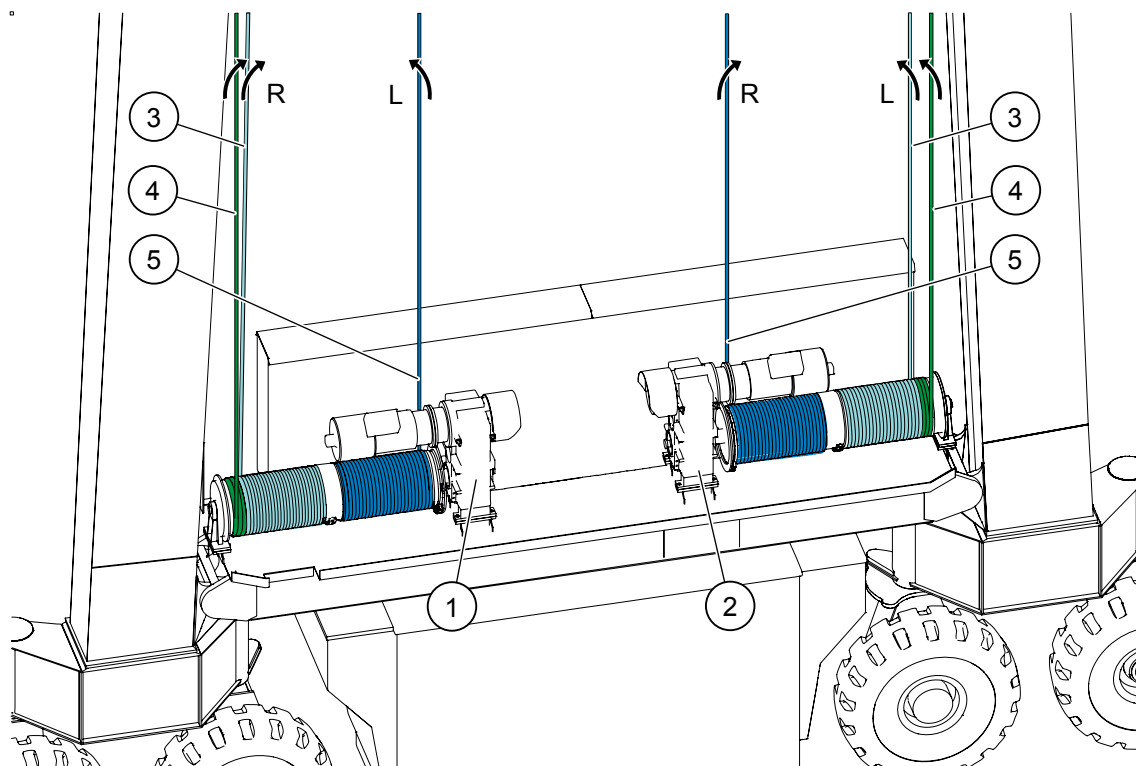
האיור הבא מציג את הובלת החבלים של עגורן BOXHUNTER. שתי ערכות של חבלי הרמה, חבלי משקולות-הנגד (counterweight) וחבלי מנגנון ההטיה (skew) מוצגים עם צבעים שונים. אותו קידוד צבע משמש בתקריבים של התקנות החבלים. האותיות 'L' ו-'R' מתייחסות לצד החבל (חבל צד ימין וחבל צד שמאל).



איור 25. הובלת החבלים של עגורן BOXHUNTER

1. חבל תיל של הרמה
2. חבל תיל של משקולות-נגד
3. תוף חבל מנגנון ההרמה
4. גלגלת החבל
5. תא עומס
6. חבל תיל של מנגנון ההטיה
7. משקולות-נגד

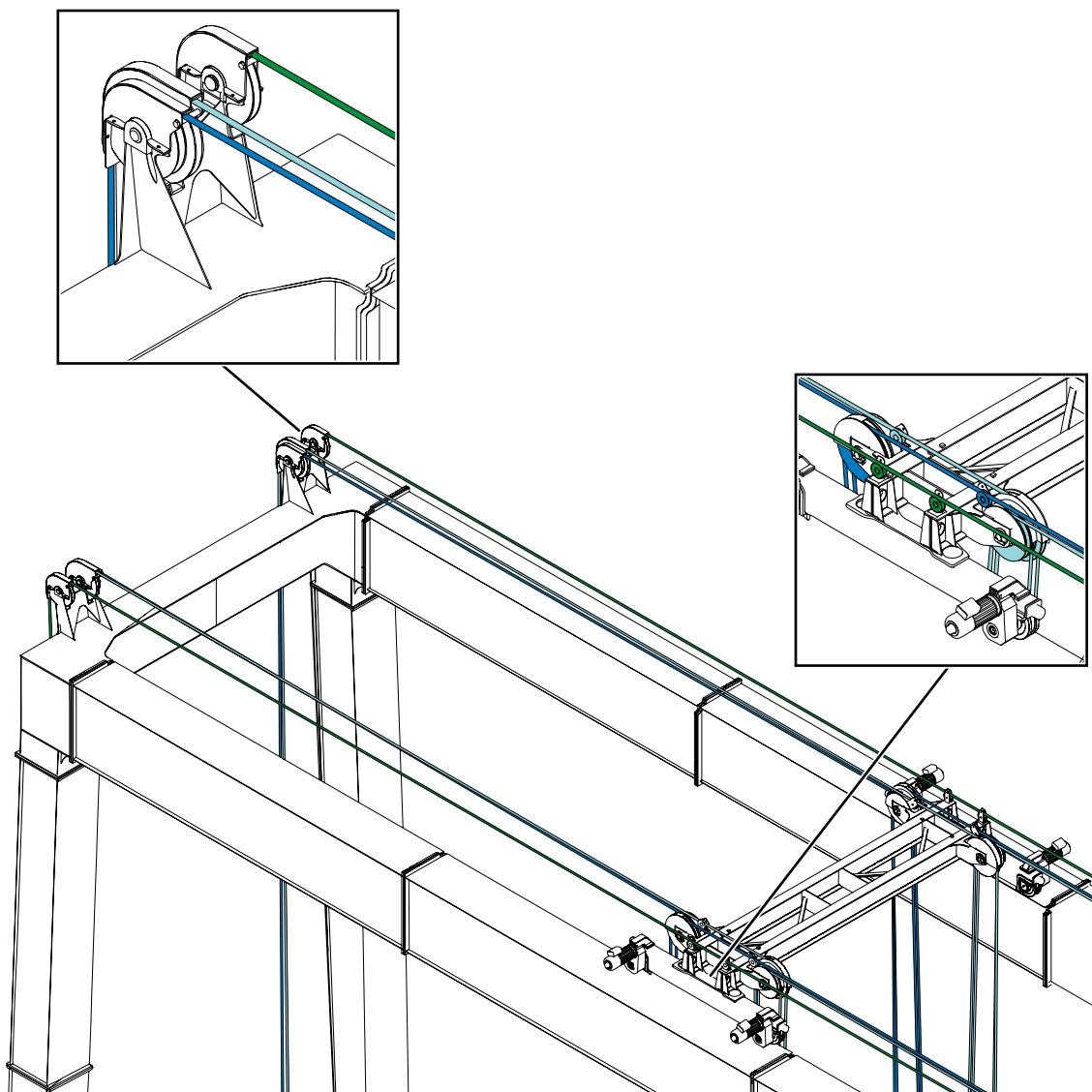
לכל אחד משני התופים של חבלי מנגנון ההרמה יש שני חבלי הרמה המלופפים בכיוונים נגדיים. חבלי משקולות-הנגד מקובעים לאוגני תוף חבלי ההרמה בצד התמיכה של תוף החבל.



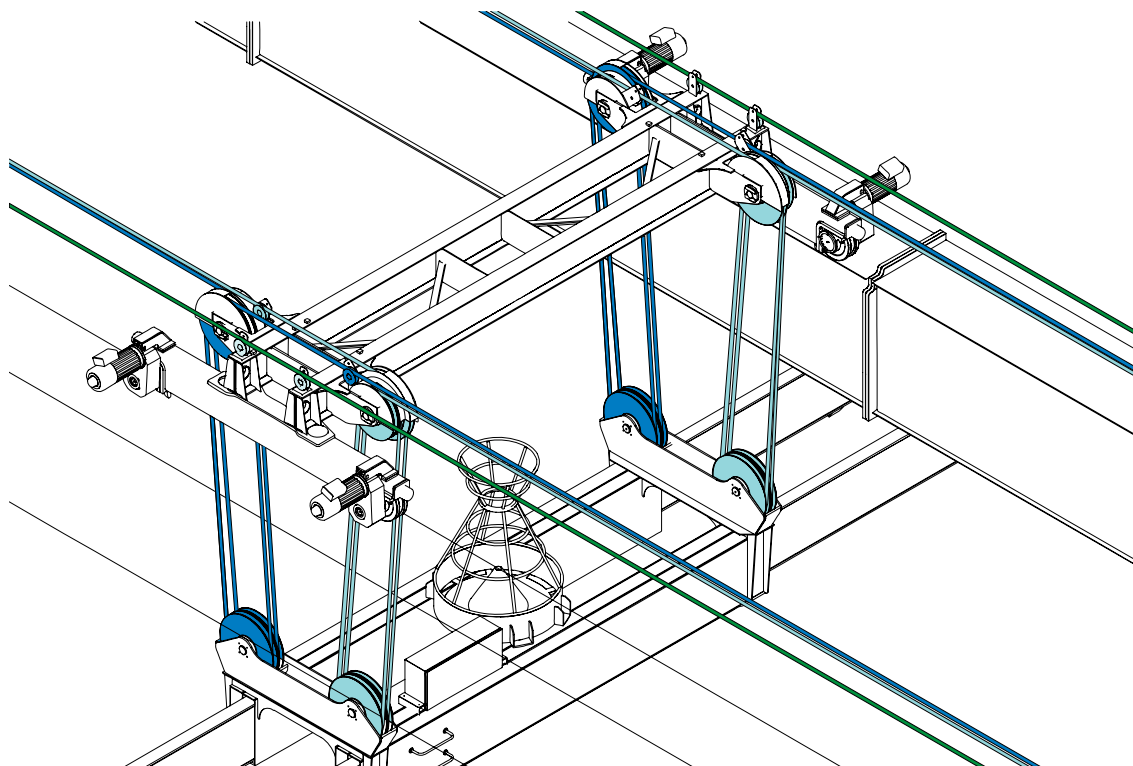
איור 26. הובלת החבלים בפלטפורמת המנגנון

1. מנגנון הרמה A1
2. מנגנון הרמה A2
3. חבל הרמה
4. חבל משקולות-נגד
5. חבל הרמה

מהפלטפורמה של מנגנון ההרמה, חבלי ההרמה ומשקולות-הנגד מובלים דרך גלגלות החבלים הממוקמות על הקורות העליונות אל העגלה:

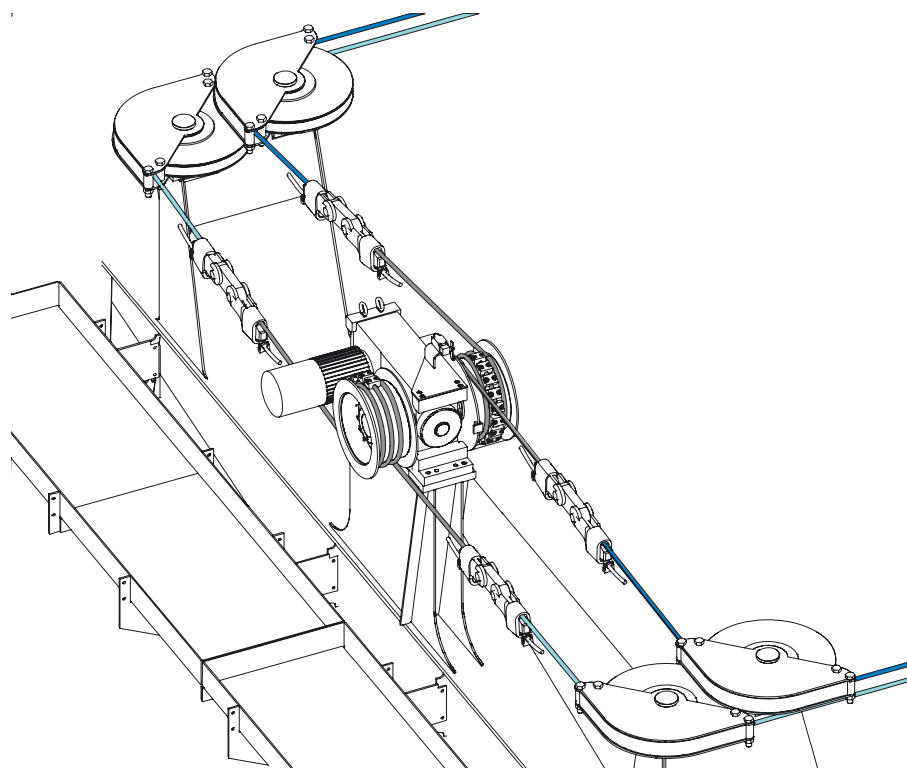


מהעגלה, חבלי ההרמה מובלים אל מסגרת ההרמה וחזרה אל העגלה:



תנועה כוונן (Trim) של מסגרת ההרמה מבוצעת עם יחידות מנגנון ההרמה על-ידי הנעת היחידות וליפוף חבלי ההרמה במהירויות וכיוונים שונים.

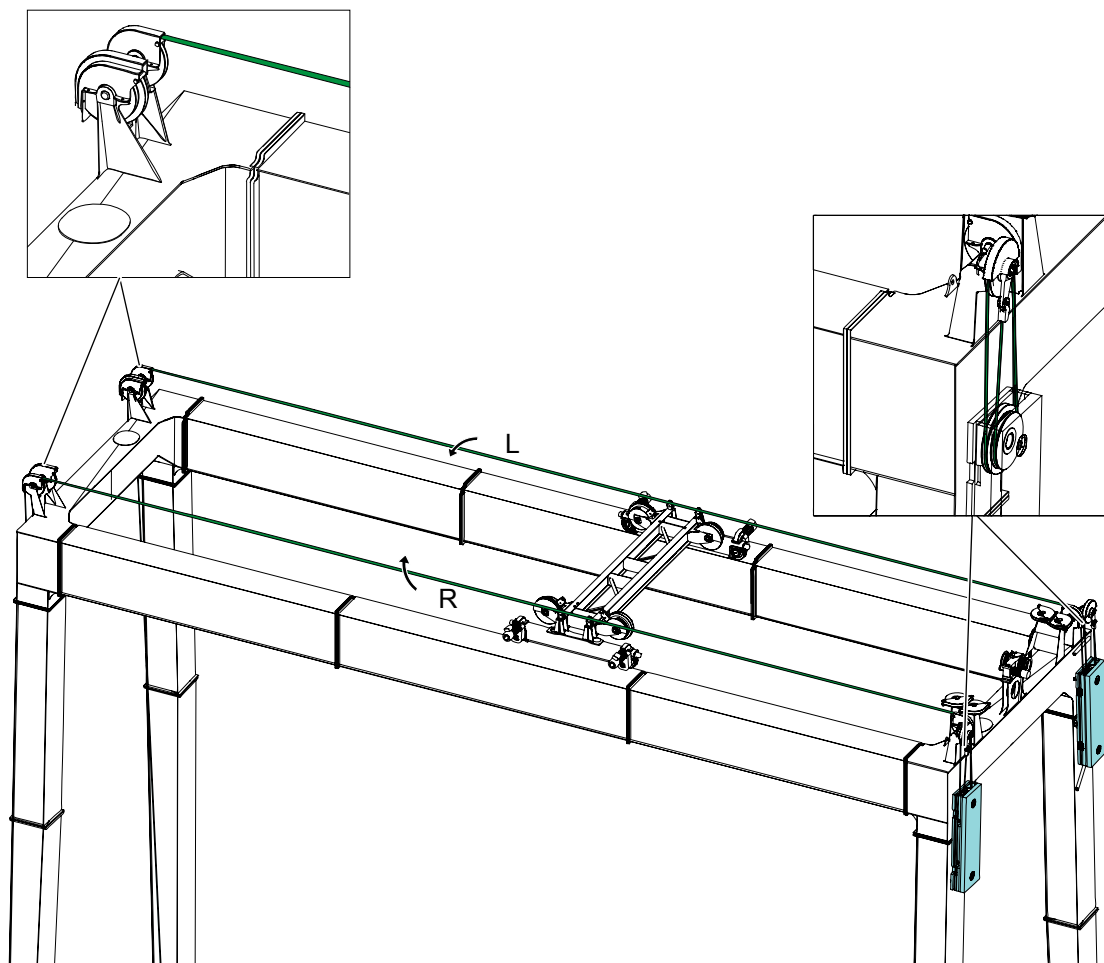
מהעגלה, חבלי ההרמה מובלים אל מנגנון ההטיה, שם הם מחוברים לחבלי מנגנון ההטיה עם תאי העומס:



תאי העומס שולטים על תנועות ההרמה ומגנים על מנגנון ההרמה, החבלים ומבנה הפלדה של השער על-יד מניעה מהמפעיל של האפשרות להרים מטענים כבדים מדי.

מנגנון ההטיה מאפשר את תנועת ההטיה של מסגרת ההרמה דרך חבלי מנגנון ההטיה.

חבלי משקולות-הנגד מובלים דרך הגלילים המובילים על העגלה אל שתי משקולות-הנגד הממוקמות בצד הגישה, מול רגלי השער A ו-C:



משקולות הנגד מקזזות את משקל מסגרת ההרמה בתנועת ההרמה וההנמכה וממזערות את צריכת האנרגיה של העגורן.

3.7.6 פעולות הכננת

הרמה והנמכה

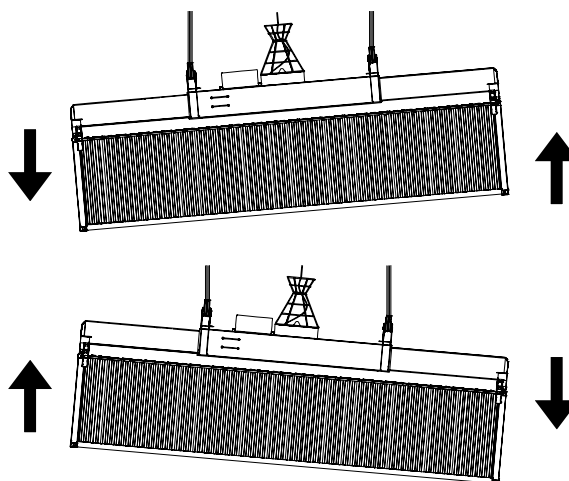
לתנועות הרמה והנמכה, הזז את הג'ויסטיק אחורה וקדימה על הבקר. מנועי מנגנוני ההרמה נשלטים על-ידי ממירי תדר המניעים את המנועים באותה מהירות. הם מסנכרנים באופן אוטומטי את התנועות ושומרים בכך על כוונן קבוע של המטען התלוי.

מפסקי גבול מסוג שולב (אינטרלוק) של מערכת PLC שולטים על בטיחות ההרמה וההנמכה של המטען.

קיימים ארבעה חיישני עומס יתר (תאי עומס) הממוקמים בין חבלי התיל של הרמה והטיה קרוב למנגנון ההטיה. במקרה של חריגה מגבול עומס היתר של הכננת, חיישני עומס היתר מציינים זאת למערכת PLC שעוצרת כל תנועת הרמה, אך הנמכה עדיין אפשרית.

הטיה של הכננת

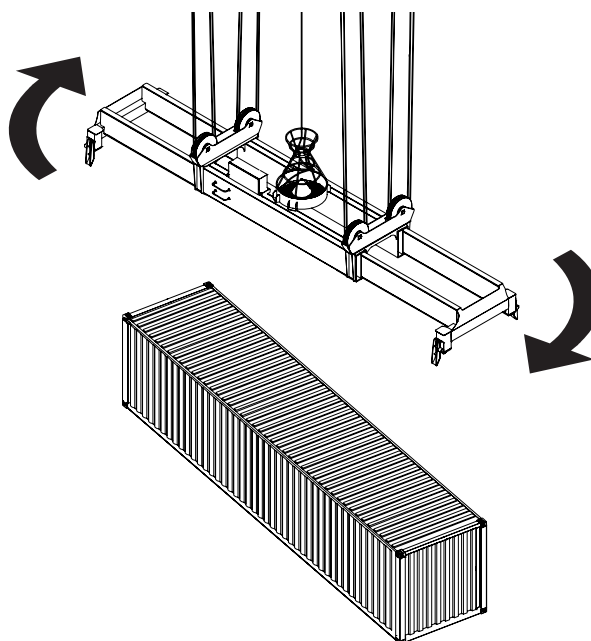
הטיית הכננת פירושה שניתן לשנות את זווית השיפוע של הציר האורכי של מסגרת ההרמה. למשל, אם למשאית יש תושבת בשיפוע, או אם ערימת המכולות לא מונחת על קרקע מישורית, תוכל ליישר את מסגרת ההרמה (והמכולה) באמצעות פונקציית הטיית הכננת.



איור 27. תנועות הטיית הכננת

עבור תנועת ההטיה של הכננת, הטה את הג'ויסטיק הימני שמאלה או ימינה על הבקר. הקצה המתאים של מסגרת ההרמה מונמך. הקצה השני של מסגרת ההרמה מורם באותו זמן. התנועות הבו-זמניות מקטינות את הזמן המושקע בשינוי זווית ההטיה. התאוצה, התאוצה ומהירות ההטיה של הינעי הכננת נשלטים על ידי מערכת ה-PLC. זווית השיפוע הנוכחית של הטיית הכננת מוצגת בצג הראשי. טווח ההטיה הוא ± 5 מעלות.

הטיית מסגרת ההרמה



איור 28. תנועת הטיית מסגרת ההרמה

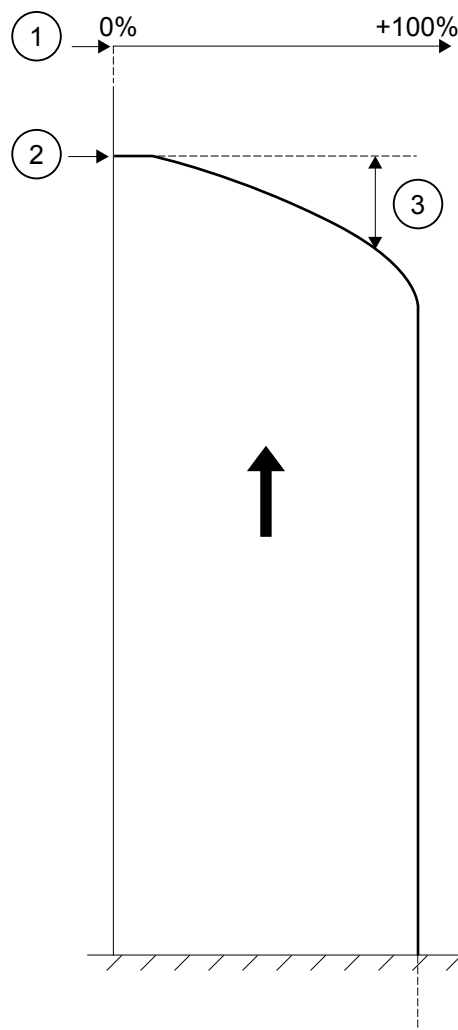
הטיית מסגרת ההרמה פירושה סיבוב מסגרת ההרמה מסביב לציר האנכי שלה. טווח ההטיה הוא ± 5 מעלות. לפעמים נדרש כוונן ההטיה כדי לכוון את מסגרת ההרמה והבסיסים הננעלים סיבובית בצורה נכונה בראש מכולה שאינה מיושרת לגמרי עם המסלול או ערימות המכולות הקיימות. ניתן לכוון את הטיית מסגרת ההרמה עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון באמצעות הלחצנים הייחודיים בבקר.

האטה ועצירה חכמות של הכננת

הגובה המחושב של הכננת משמש את מערכת ההאטה ועצירה חכמה של הכננת בשני קצוות טווח הפעולה שלה.

עם מערכת האטה ועצירה חכמה זו, הכננת נעה תמיד במהירות מרבית, במיוחד בתנועות הרמה קטנות בתחום אזור ההאטה העליון. התוצאה היא זמני טיפול במכולה הקצרים ביותר המבטיחים את עצירת הכננת הבטוחה לפני שמסגרת ההרמה מגיעה לעגלה.

גבול מהירות ההרמה של הכננת



איור 29. גבול מהירות ההרמה של הכננת

1. גבול בטיחות (מפסק גבול מכני)
2. גבול עצירה על-ידי התוכנה
3. אזור האטה

עם התקרבות הכננת אל הקצה העליון של טווח הפעולה שלה, מהירות ההרמה שלה יורדת בתלות במרחק המחושב מגבול עצירת התוכנה. זה מבטיח שמסגרת ההרמה נעה לאט מעלה רק כאשר היא מתקרבת לגבול עצירת התוכנה.

הרמת הכננת נעצרת כאשר גובה הכננת המדוד מגיע למיקום גבול עצירת התוכנה.

מיקום גבול עצירת התוכנה וגודל אזור ההאטה מוגדרים מראש בתוכנת ה-PLC (בהתבסס על נתוני תכנון העגורן).

אם מערכת ה-PLC לא מצליחה לעצור את ההרמה מסיבה כלשהי, גבולות הבטיחות (מפסקי גבול מכניים) מונעים בסופו של דבר את המשך תנועת ההרמה. גבולות הבטיחות ממוקמים בקצוות התחתונים של מסילות משקולות הנגד.

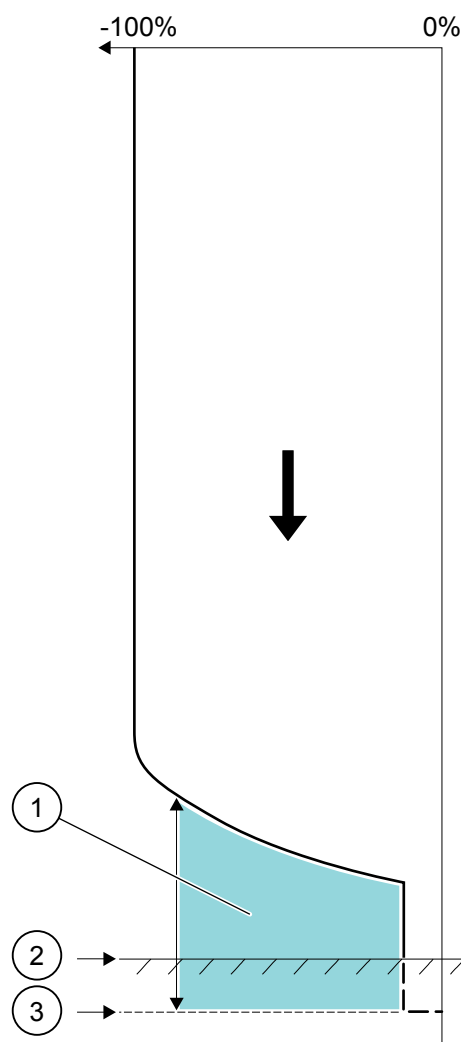
במקרה שכננת מגיעה לגבול הבטיחות, ההינעים מכבים באופן אוטומטי. אי אפשר להמשיך להפעיל את העגורן בלי לאפס את גבול הבטיחות. התקשר תמיד לצוות התחזוקה אם פעולה של הכננת מפעילה גבול בטיחות.

הודעה

גבול מהירות ההורדה של הכננת

אזהרה! סכנת התנגשות

בזמן ההורדה, מערכת ההאטה של הכננת לא יכולה למנוע התנגשויות בין מסגרת ההרמה הריקה ועצמים על הקרקע (כמו משאית או ערימת מכולות), או בין מכולה תלויה ועצמים מתחתיה. אל תשתמש בגבול מהירות ההורדה של הכננת בתור האמצעי הרגיל להאטת מהירות ההנמכה. שלוט באופן פעיל על מהירות ההורדה באמצעות הג'ויסטיק.



איור 30. גבול מהירות ההורדה של הכננת

1. אזור האטה
2. מפלס הקרקע (חבל רפוי)
3. גבול עצירה (מפסק גבול עליון מכני של משקולת נגד)

עם התקרבות הכננת אל הקצה התחתון של טווח הפעולה שלה, מהירות ההורדה שלה מוקטנת בתלות במרחק המחושב מגבול העצירה. בתחום ההאטה, הורדת הכננת מוגבלת למהירות ההאטה. זה מבטיח שמסגרת ההרמה נעה באיטיות כשהיא נוחתת על הקרקע.

אין מפסקי גבול בטיחותיים בכיוון ההנמכה של הכננת, כי כאשר מסגרת ההרמה נחה על הקרקע, המצב של חבל רפוי מתרחש בדרך כלל לפני שהופעלו מפסקי הגבול העליון המכניים בראש מסילות משקולות הנגד. מפסקי גבול אלה מונעים בסופו של דבר את התרת תופי החבלים לליפופי החיכוך.

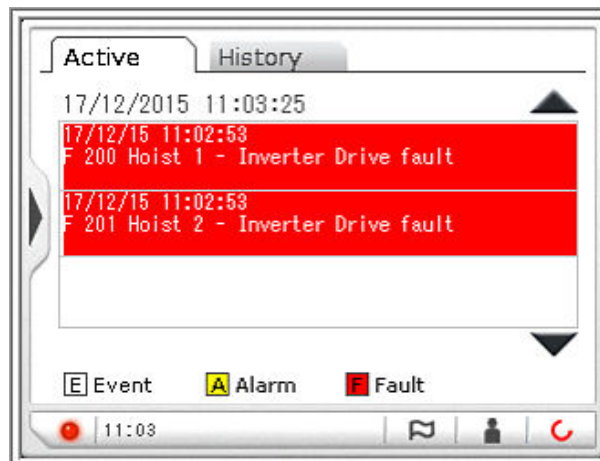
הערה

גודל אזור ההאטה וגילוי חבל רפוי מוגדרים מראש בתוכנת ה-PLC (בהתבסס על נתוני תכנון העגורן וכיול מדידת העומס). גבול מהירות ההורדה חסר השפעה כאשר הכננת מרימה.

פיקוח מהירות כננת

כל מנוע כננת הוא בעל יחידת מקודד פולסים תוספתי בקצה החיצון של גל המנוע. אותות פולסים מהמקודד מוזנים ליחידת פיקוח מהירות פרטנית המהווה חלק מממיר תדר מנוע הכננת. מערכת זו בלתי-תלויה מתוכנת PLC ומנטרת ברציפות כשלים אפשריים במהירות המנוע כמו מהירות יתר, כיבוי או הפרש מהירויות.

אם ציוד פיקוח המהירות מגלה מצב תקלה, הינע הכננת נכבה על ידי ציוד הבקרה המקושר אליו. בתקלה כזו, הבלם המכני בהינע הכננת מופעל ללא השהייה. אות כשל נשלח גם ל-PLC, שמעביר את המידע על הכשל גם להינע הכננת השני עם אותן פעולות בקרה. המשך הרמה והנמכה נחסם, והודעת אזעקה מוצגת בלוח המפעיל, ראה הדוגמה הבאה:



במקרה של כשל מהירות כננת, קרא תמיד לעזרת התחזוקה לפני שאתה ממשיך להשתמש בעגורן.

אזהרה! סכנת מטען נופל

במקרה של כשל מהירות כננת, קיימת סכנה של תקלה במכונה ונפילת מטען.

ודא שאין אנשים מתחת למטען התלוי. אל תפעיל את הכננת לפני שצוות התחזוקה תיקן את מצב הכשל. אל תשחרר את הבלמים המכניים באף אחד מיחידות ציוד ההרמה אלא אם מסגרת ההרמה (והמטען שלה) נחים על הקרקע או נתמכים באופן מלא באמצעים אחרים.



מדידת עומס הכננת וחיווי עומס המכולה

ציוד למדידת עומס

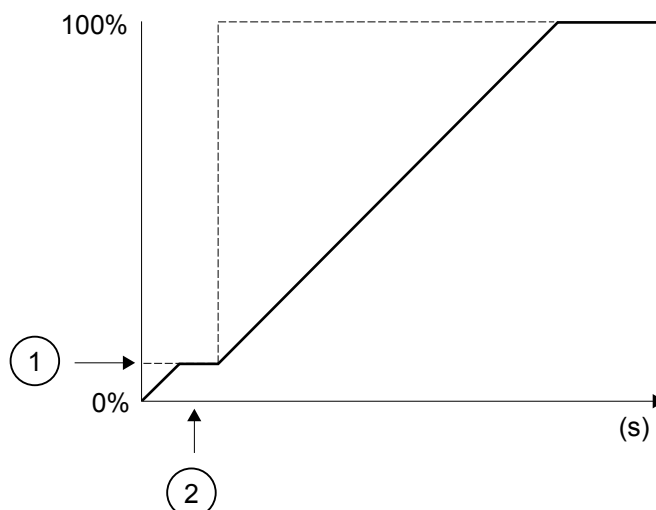
למדידות עומס קיימים ארבעה תאי עומס מכילים בין הכננת וחבלי ההטיה. האותות מתאי העומס מוזנים ליחידת הפיקוח על העומס הממוקמת בתא הציוד החשמלי של מנגנון ההטיה. יחידת הפיקוח על העומס מעבירה את נתוני העומס למערכת PLC שמבצעת את חישובי העומס בפועל. יחידת הפיקוח על העומס רק מפקחת ומחשבת ישירות עומס יתר אפשרי.

ציוד מדידת העומס מכויל בזמן הכנסת העגורן לשירות.

הערה

הרמת המטען ושקילת המכולה

על מנת להבטיח שהרמת המטען תהיה חלקה ושלא יהיו תקלות במדידת העומס הדינמית במהלך שקילת המכולה, לתאוצת תנועת ההרמה שלבי בקרה מיוחדים כאשר ההרמה מתחילה עם חבלים רפויים:



איור 31. הרמת המטען ושקילת המכולה

1. גבול מהירות של השקילה
2. זמן שקילה

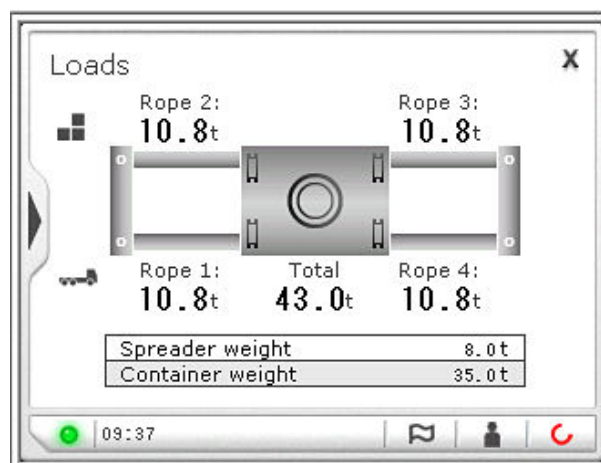
שלבי שקילת המכולה בשלב הרמת המטען:

1. הכנת מואצת לגבול מהירות 'השקילה' המוגדר מראש. עומס הכנת נבדק ברציפות עד שמצב החבל הרפוי מנוקה (כלומר עד שחבלי התיל של הכנת מתוחים חלקית, אבל לא בהכרח נושאים את מלוא המשקל של המטען).
2. אחרי פרק זמן אחר מוגדר מראש, שנועד להבטיח שחבלי התיל של הכנת מתוחים לגמרי, עומס המכולה מחושב מעומס הכנת.
3. כאשר שקילת העומס מסתיימת, גבול המהירות של השקילה מוסר, ומהירות הכנת הרגילה מאופשרת. המפעיל יכול עכשיו לשלוט במהירות הכנת באמצעות הג'ויסטיק.

חיובי משקל מסגרת ההרמה והמכולה

משקל המכולה מחושב במערכת ה-PLC על ידי החסרת משקל הטרה הקבוע של מסגרת ההרמה (שנקבע במהלך ההכנסה לשירות) מסך העומס התלוי של הכנת.

משקל המכולה (מרצף השקילה האחרון) מוצג בצג הראשי בתא המפעיל ובדף **Loads** (עומסים) בלוח המפעיל. ערך זה מוצג בטונות (ט' = 1000 ק"ג).



איור 32. מידע על משקל מסגרת ההרמה והמכולה בלוח המפעיל

חבל רפוי

עומס הכננת המדוד משמש לגילוי מתי חבלי התיל של הכננת רפויים (כלומר, מתי הכננת אינה נושאת אפילו את המשקל התלוי של מסגרת ההרמה).

כאשר חבלי התיל של הכננת רפויים, הורדת הכננת חסומה, אך הרמה אפשרית במהירות נמוכה. זה קורה למשל כאשר מסגרת ההרמה נחה על ראש מכולה בודדת או ערימת מכולות. כאשר ההרמה מתחילה, מערכת PLC מבצעת את הרמת המטען ושקילת המכולה כמתואר בפרק הקודם.

אפשר לעקוף חבלים רפויים באמצעות לחצן על הבקר ולאפשר את הורדת הכננת. לדומה, עובדי תחזוקה יזדקקו לפונקציית עקיפה זו בנסיבות של תקלות מיוחדות.

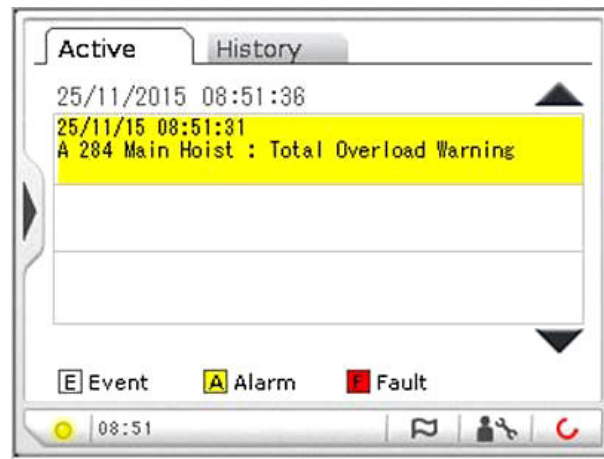
הגנת עומס יתר של כננת

עגורן BOXHUNTER כולל מערכת הגנה מקיפה מעומס יתר. האזעקות הפעילות על עומס יתר מוצגות על לוח המפעיל.

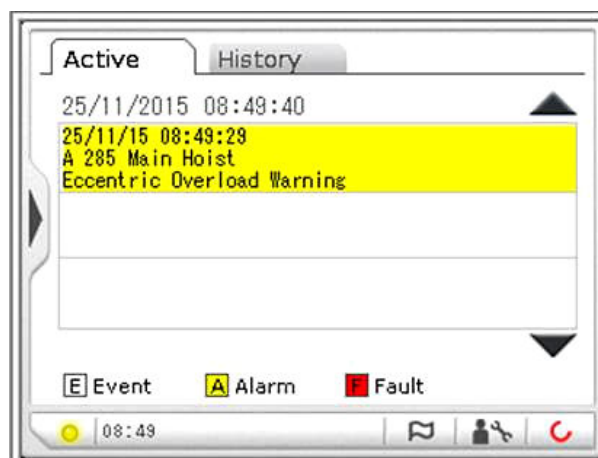
אזהרת עומס יתר

 אזהרה	
סכנת מטען נופל בזמן שאזעקת אזהרה מעומס יתר פעילה, קיימת סכנה גדולה יותר של נפילת מטען. המשך בהרמה או בהנמכה של הכננת או בכל תנועה של העגלה או השער בזהירות רבה.	

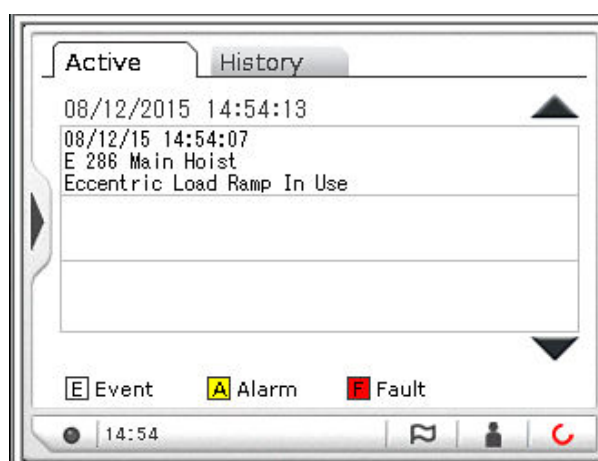
הודעת האזעקה **אזהרה מעומס יתר כולל** מופעלת כאשר העומס הכולל המדוד על הכננת חורג מרמה מוגדרת מראש (90% מדירוג העגורן):



הודעת האזעקה **אזהרה מעומס יתר אקסצנטרי** מופעלת כאשר העומס בקצה אחד של מסגרת ההרמה מגיע לרמה מסוימת מוגדרת מראש:

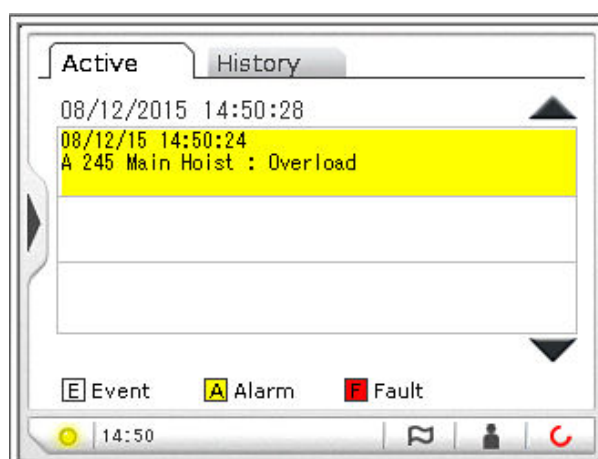


אם העומס המדוד ממשיך לגדול, גם זמן ההאצה של הכננת עולה, והמערכת שולחת הודעת אירוע על זמן העלייה (ramp-up time) המוגדל:

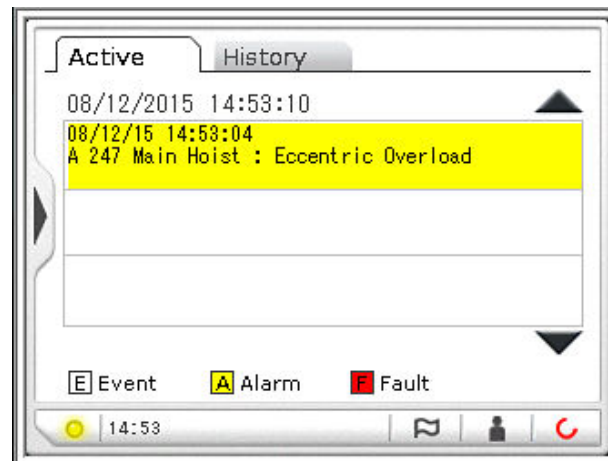


עצירת עומס יתר

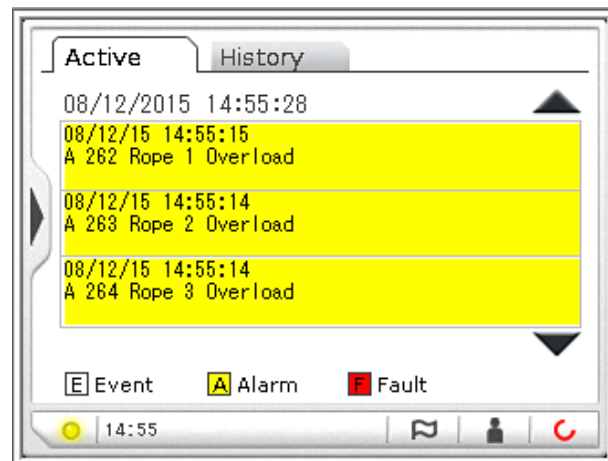
עומס יתר כולל מופעל כאשר העומס הכולל המדוד על הכננת עולה על 110% של דירוג העגורן:



עומס יתר אקסצנטרי מופעל כאשר העומס בקצה אחד של מסגרת ההרמה מגיע לרמת עצירה מסוימת מוגדרת מראש:



עומס יתר על חבל מופעל כאשר העומס בפינות הפרטניות של מסגרת ההרמה מגיע לרמת עצירה מסוימת מוגדרת מראש:



בזמן שעצירת עומס יתר פעילה, מערכת ה-PLC מתירה רק הורדה של הכננת, ותנועות השער והעגלה במהירות נמוכה (10% מהמהירות הרגילה).

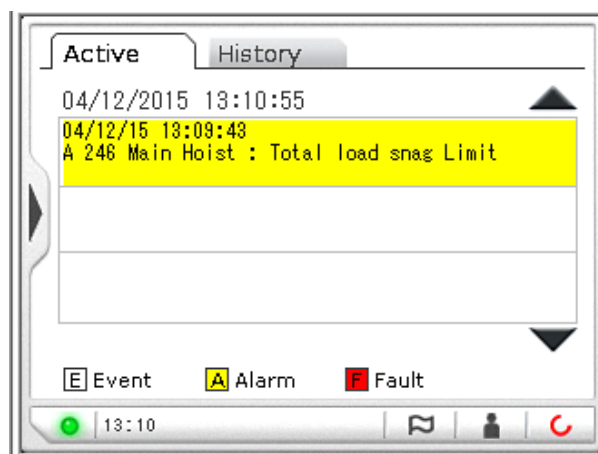
הערה

להוראות על אופן הטיפול במצב של עומס יתר, ראה התאוששות מאזעקת עצירת עומס יתר.

מטען תקוע

המטען התלוי של הכננת נמדד ברציפות במהלך כל הפעולות של עגורן BOXHUNTER.

אם המטען התלוי מסתבך במכשול במהלך פעולת הרמה או הנמכה של הכננת, היפוך הכיוון של העגלה או תנועת נסיעה של השער, העומס המדוד על חבלי התיל של הכננת עולה במהירות. במצב זה, כשהעומס המדוד מגיע ל-125% מהכושר הנקוב, מערכת PLC שולחת הודעת אזעקה:



כאשר האזעקה פעילה, מערכת ה-PLC מתירה רק הנמכה של הכננת, כמו גם נסיעת השער והיפוך הכיוון של העגלה במהירות נמוכה (10% מהמהירות הרגילה). למידע נוסף על איך להתאושש מהמצב, ראה טיפול במטען תקוע.

מדדת גובה הכננת

המיקום הזוויתי של כל תוף חבל כננת נמדד על ידי מקודד רב-סיבובי אבסולוטי הממוקם בתיבת ממסרת ההאטה (gear reducer). הגובה של כל כננת מחושב במערכת PLC על בסיס ערך המקודד האבסולוטי. הגובה של כל כננת הוא אפס (0) כאשר מסגרת ההרמה נחה על הקרקע.

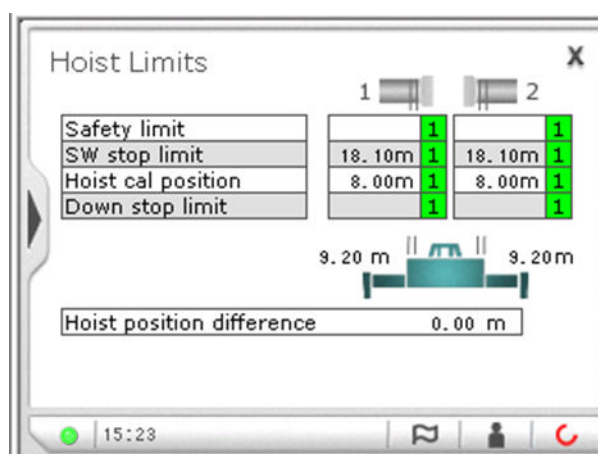
בנוסף, מדדת הגובה של כננת ההרמה מאובטחת באמצעות חיישן קרבה (מפסק גבול מגנטי עבור כל כננת) המכיל בגובה של 8 מטר מעל פני הקרקע. מפסק הגבול המגנטי ממוקם על מסילת משקולת-נגד ומופעל כאשר משקולת הנגד יחד עם חלק נגדי מגנטי עוברת את המקום המכיל ב-8 מטר.

ערכי המקודד האבסולוטי ומיקום כיול הכננת מכילים בדרך כלל בזמן ההכנסה לשירות.

הערה

מחון גובה כננת

הערכים המדודים הנוכחיים מהמקודדים האבסולוטיים ומיקום הכננת יחסית לגובה המכיל מצוינים בדף **Hoist Limits** (גבולות הכננת) על לוח המפעיל. ערכים אלה נתונים במטרים מעל לגובה פני הקרקע.



איור 33. דף גבולות הכננת עם מידע על גובה הכננת

אם נדרש, תוכל לנטר את דיוק חייו הגובה במהלך פעולות הרמה וההנמכה על-ידי השוואת המידע על גובה הכננת הנמסר על-ידי המקודדים האבסולוטיים עם ערכי המיקום של כיול הכננת.

משיקולי ביטחון, אם קיים הפרש משמעותי בחייו הגובה בין הכננות (400 מ"מ כאשר הכננות מרימות מטען ו-600 מ"מ כאשר הן מורידות את המטען), מערכת ה-PLC עוצרת את הכננות במיקום הכיול שלהן (8 מטר). האזן את ההפרש בגובה הכננות, למשל על-ידי תנועות כונון (trim) של הכננות. אם הבעיה נמשכת, פנה לצוות התחזוקה לטיפול.

3.8 תכונות אוטומציה

3.8.1 היגוי אוטומטי

עגורן BOXHUNTER מצויד במערכת איכון גלובלית (GPS) למיקום מדויק של העגורן. מיקום העגורן משמש את תכונת ההיגוי האוטומטי. כאשר ההיגוי האוטומטי בשימוש, העגורן מתנהג כאילו שהוא מובל על-ידי מסילה וירטואלית בזמן תנועות הנסיעה האורכית של השער. איך צורך בכל כוונני הטיה כדי לשמור את השער מיושר נכון עם ערימת המכולות.

ציוד ה-GPS כולל תחנת בסיס ואנטנה בכל קצה של השער למדידת המיקום המדויק של העגורן והיישור של השער. תפקוד נכון של המערכת דורש שהאנטנות יוכלו לגלות מספר מספיק של לווייני GPS.

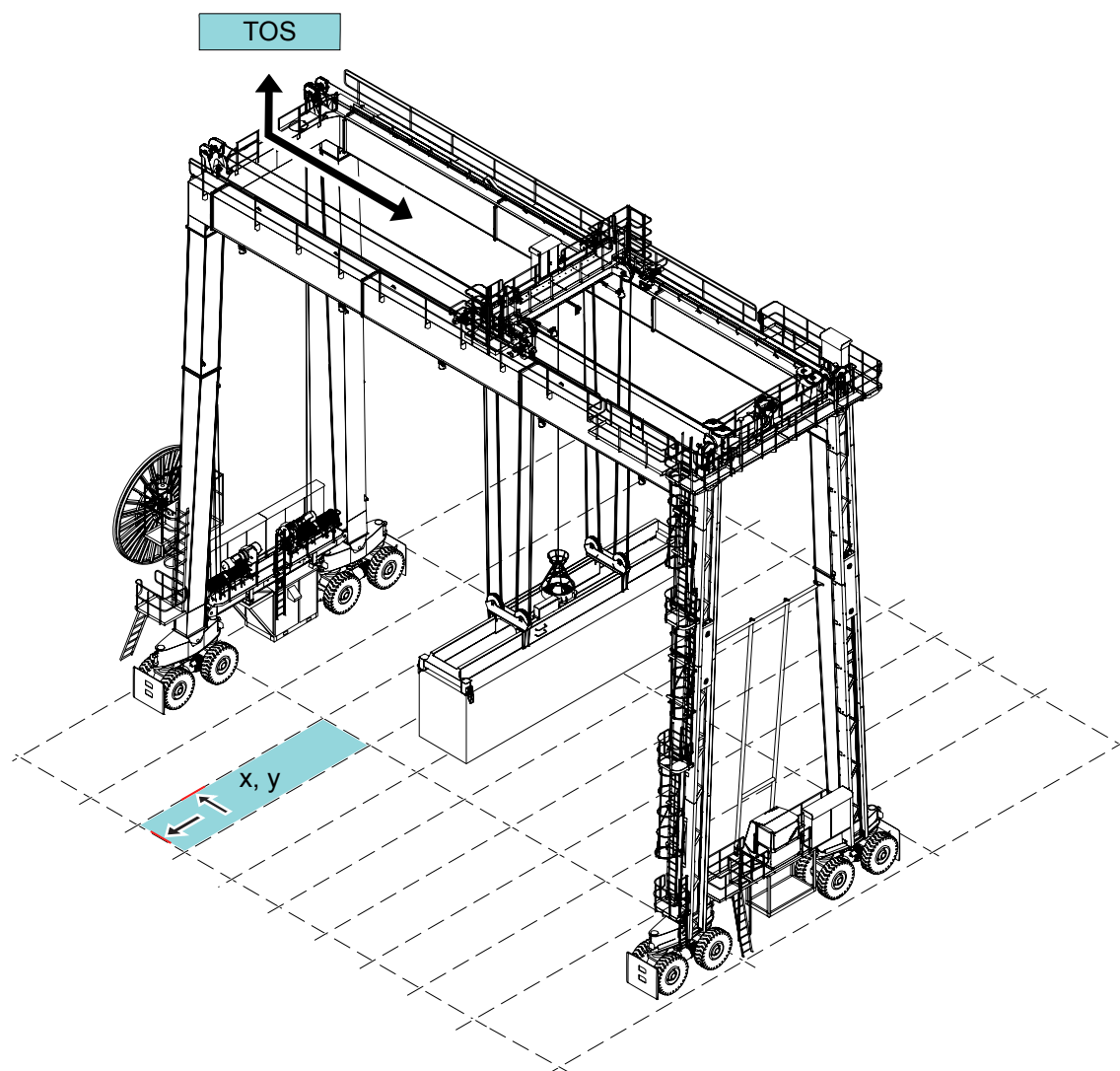
לכל ערימת מכולות, 'מסילה מובילה' וירטואלית מתוכנתת בציוד ה-GPS בזמן ההכנסה לשירות. הקואורדינטות של המסילות המובילות של ה-GPS הן מפת העתק מדויקת של המסלולים באתר הלקוח.

אם העגורן נמצא בתחום מרחק מוגדר מראש מאחד המסלולים של ה-GPS, המערכת יכולה 'להינעל' על מסלול זה. המערכת מחשבת ברציפות את המרחק המדויק בין העגורן ומסילת GPS זו. מדידות ה-GPS מועברות למערכת ההיגוי האוטומטי ב-PLC המפקחת על נסיעת השער.

כאשר המערכת נעולה על מסילת GPS, אפשר להפעיל את מצב ההיגוי האוטומטי באמצעות המתג הבורר **GPS** על לוח המחוונים. מערכת הבקרה האוטומטית מבצעת את כל הכווננים הדרושים של ההטיה בזמן כל תנועה אורכית של השער. את ה-GPS ומערכת ההיגוי האוטומטי הקשורה אפשר לנטר מדף **GPS Rail** (מסילת GPS) בלוח המפעיל.

הערה כאשר מצב ההיגוי האוטומטי מופעל, הכוונן הידני של היגוי השער מושבת.

3.8.2 מיקום אוטומטי



איור 34. מיקום אוטומטי

מיקום אוטומטי מסייע למפעיל לבחור ולהציב את המכולות במיקומי המטרה שלהן באזור ההערכה, בהתאם להוראות שהתקבלו מראש דרך ממשק TOS (מערכת הפעלת מסופים). המיקום האוטומטי מואט באופן אוטומטי ובסופו של דבר עוצר את השער והעגלה במשבצת המטרה (x,y). הדבר מעלה את דיוק המיקום בערימות המכולות, וחוסך זמן ומאמץ בפעולות הסעה.

מיקום אוטומטי מחייב GPS והיגוי אוטומטי יחד עם תכונת הדיווח Auto-TOS. מיקום השער נמדד בדרך כלל בעזרת GPS. מיקום העגלה נמדד בעזרת מוני פולסים. מיקום משבצת המטרה שמתקבל מ-TOS מומר לקואורדינטות מטירות בעזרת מערך קואורדינטות משבצות או מפה. המפה משמשת גם לחישובי מרחק.

את המיקום האוטומטי אפשר להפעיל ולהשבית מלוח המפעיל.

ראה גם הפעלת המיקום האוטומטי.

3.8.3 ממשק ל-TOS

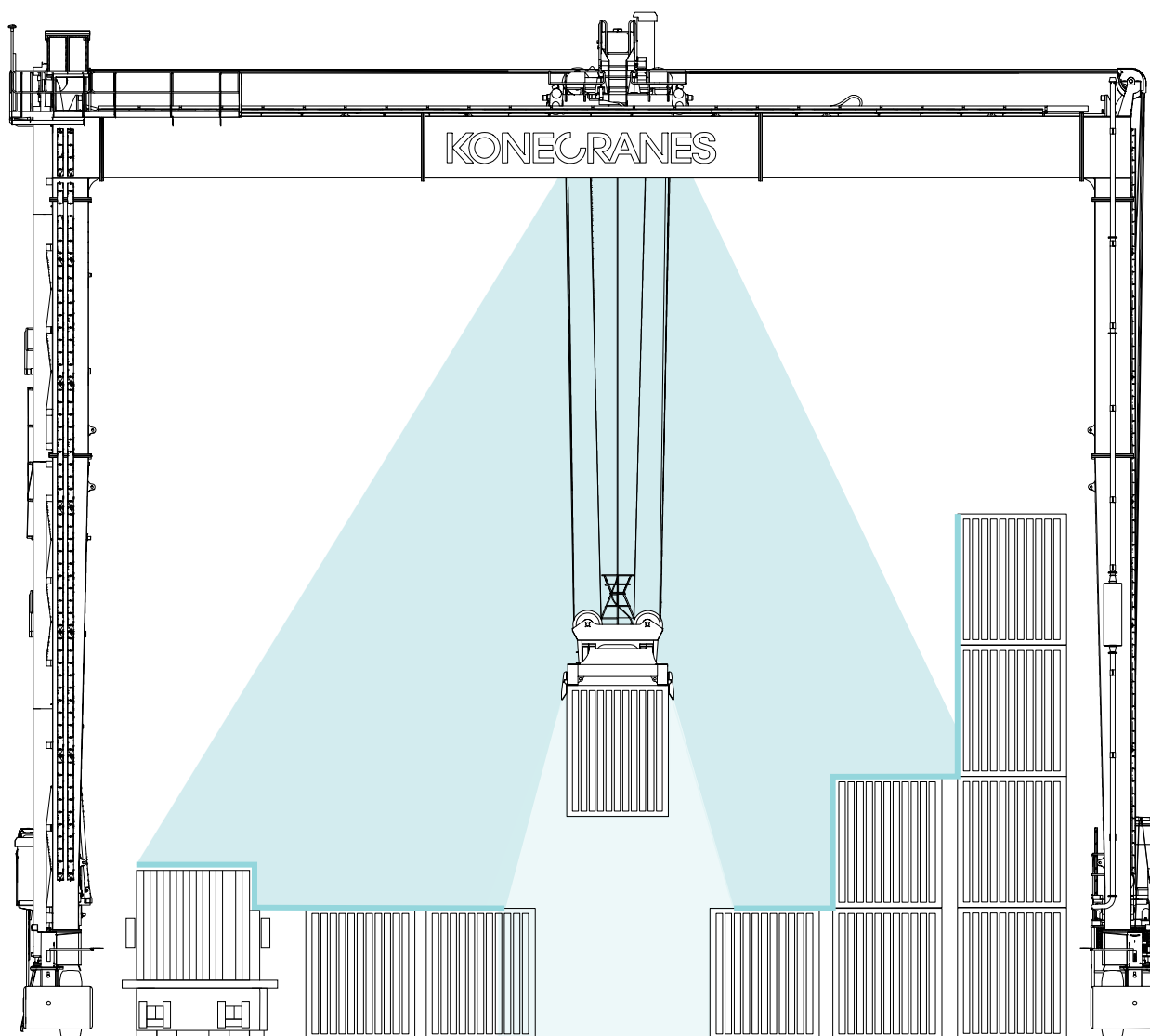
הממשק למערכת הפעלת המסופים (TOS) מספק תקשורת הודעות בזמן אמת בין מערכת הדיווח Konecranes Auto-TOS וה-TOS.

3.8.4 דיווח TOS (מערכת הפעלת מסופים) אוטומטי

דיווח TOS אוטומטי שולח את המידע הבא באופן אוטומטי למערכת הפעלת המסופים (TOS):

- כל תנועות המכולה (הרמה, הורדה והערכמה) המבוצעות על-ידי העגורן
- מיקום בערימה של המכולות בהן העגורן מטפל

3.8.5 מניעת התנגשות בערימה



איור 35. אזור האטה מבוססת על פרופיל הערימה

עגורן BOXHUNTER מצויד בסורק לייזר המותקן מתחת לעגלה. סורק הלייזר סורק את גובה פרופיל ערימת המכולות והמערכת מאטה את תנועת העגלה כשהמכולה בטיפול מתקרבת לערימה. המהירות יורדת לאפס עד לפגיעה, מה שעוזר למנוע התנגשויות מכולות.

מיקום העגלה באזור ההאטה מצוין בדף **Trolley Limits** (גבולות העגלה) בלוח המפעיל, עם הפרמטר **Stack profiling slowdown** (האטה מבוססת על פרופיל הערימה).

סורק הלייזר גם שולט על מהירות ההרמה של מסגרת ההרמה והמכולה.

3.9 תאי ציוד חשמלי

רוב ציוד החשמל של העגורן נמצא בתוך תאי הציוד החשמלי. מעטפות אלה, העמידות בפני תנאי מזג האוויר, ממוקמות על קורת המפתן בצד המכונות, על קורת המפתן בצד תא המפעיל, על פלטפורמת העגלה, על מסגרת ההרמה, וקרוב לציוד ההטיה.

3.10

מערכת מצלמות לפעולות הערמה ושער

- כדי לצפות בפעולות של הערמה ונסיעת השער, BOXHUNTER כולל מבטי מצלמה למקומות הבאים:
- שער: 4 מצלמות (אחת על כל חוגון)
 - מסגרת ההרמה: 4 מצלמות (אחת בכל פינה של מסגרת ההרמה)
 - עגלה: מצלמה אחת.

את כל מבטי המצלמות אפשר לנטר בצג הראשי בתא המפעיל.

3.11

פנסי העגורן

עגורן BOXHUNTER מצויד בתאורה הבאה:

- זרקורים על הקורה הראשית (חמישה פנסים על כל קורה)
- זרקורים על מסגרת העגלה (ארבעה פנסים)
- זרקורים על נתיב המשאיות (שני פנסים מחוברים לקורת המפתן בצד תא המפעיל)
- פנסי משטח ההליכה בקורת המפתן בצד תא המפעיל (פנס אחד קרוב לסולמות ואחד מותקן על המסילה המובילה).

3.12

פלטפורמות וסולמות שירות

עגורן BOXHUNTER מצויד בפלטפורמות השירות הקבועות הבאות:

- קורת מפתן בצד המכונות (לגישה לתאי הצידוד החשמלי, ולגישה ליחידות צידוד ההרמה בצד השני של קורת המפתן)
- על רגל B של השער (לגישה למנגנוני תוף הכבל).

עגורן BOXHUNTER מצויד גם בארבעת הסולמות הניידים:

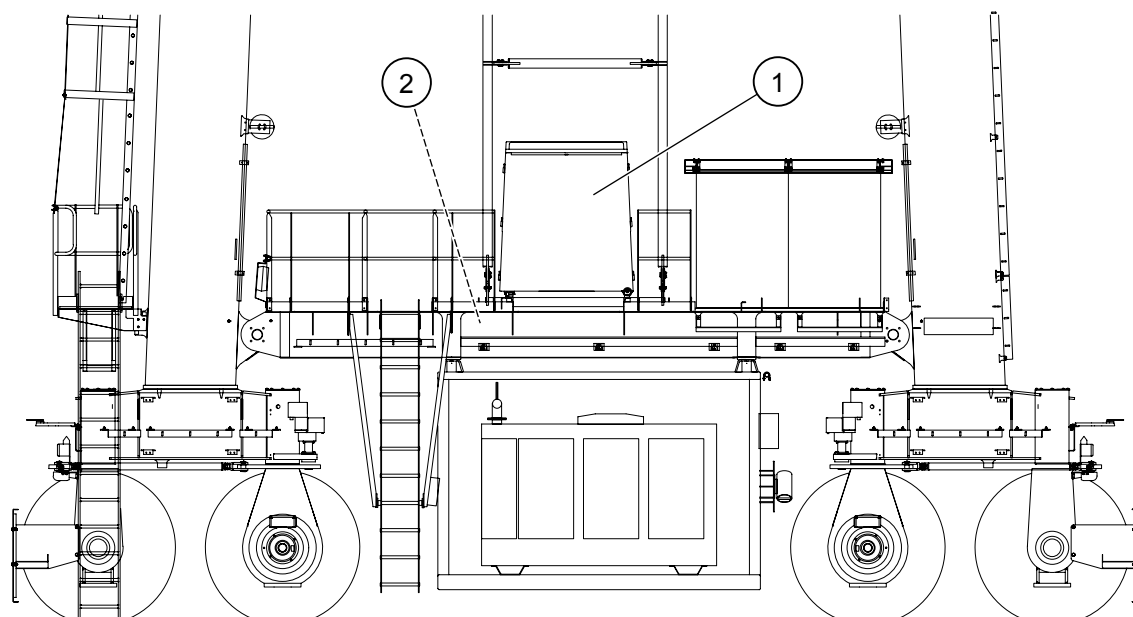
- שני סולמות על קורת המפתן בצד המכונות (לגישה לפלטפורמות השירות בשני הצדדים של קורת המפתן)
- סולם אחד על רגל B של השער לגישה לפלטפורמת השירות של תוף הכבל
- סולם אחד לגישה למדרגות השער אל קורת המפתן העליונה

מפסקי הגבול המכניים מונעים מהמפעיל להסיע את השער אם סולם כלשהו מבין הסולמות הניידים אינו מוצב במתלים שלו. ודא גם שאתה מציב את הסולמות בגובה הנכון כך שבסיבוב החוגון הגלגלים לא פוגעים בסולמות.

הערה

סולם הגישה לתא המפעיל מקובע באופן קבוע בגובה מסוים (לא נוגע בקרקע).

3.13 תא המפעיל

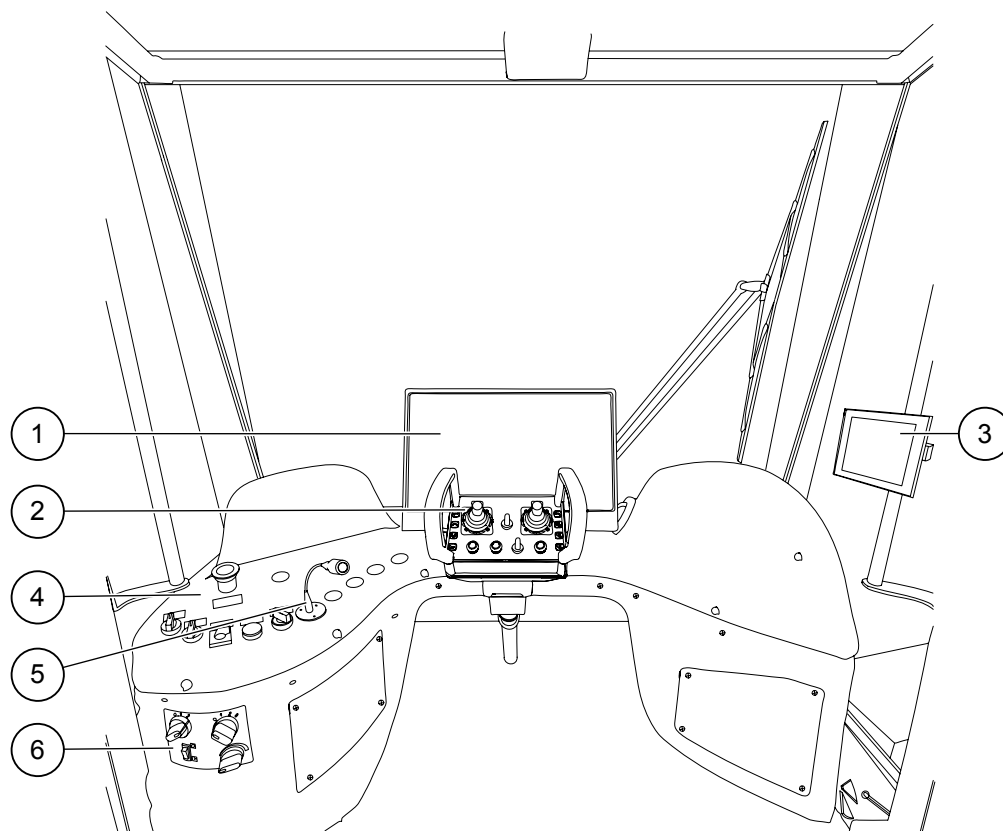


איור 36. קורת מפתן בצד הגישה

1. תא המפעיל
2. רמקול (על קורת המפתן)

תא המפעיל של BOXHUNTER ממוקם על קורת המפתן בצד הגישה. המפעיל יכול לשלוט על כל הפונקציות של העגורן ממושב המפעיל.

גג המפעיל מורכב ממבנה המגן על המפעיל מעצמים נופלים. קיימת מסגרת קורות נוספת מסביב לתא המפעיל להגדלת הבטיחות שלו.



איור 37. תא המפעיל

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. צג ראשי עם מבטי המצלמות | 4. לוח המחוונים |
| 2. בקר | 5. מיקרופון הרמקול |
| 3. לוח המפעיל | 6. מערכת מיזוג אוויר |

מבטי המצלמות כלולים בצג הראשי.

לוח המחוונים כולל בקרות עבור הפונקציות השונות של העגורן ומיקרופון הרמקול.

לוח המפעיל מציג, לדוגמה, את מצב ההינעים, מיקומי הכננת והעגלה יחסית לגבולות, והאירועים, אזעקות וכשלים האחרונים במערכת העגורן.

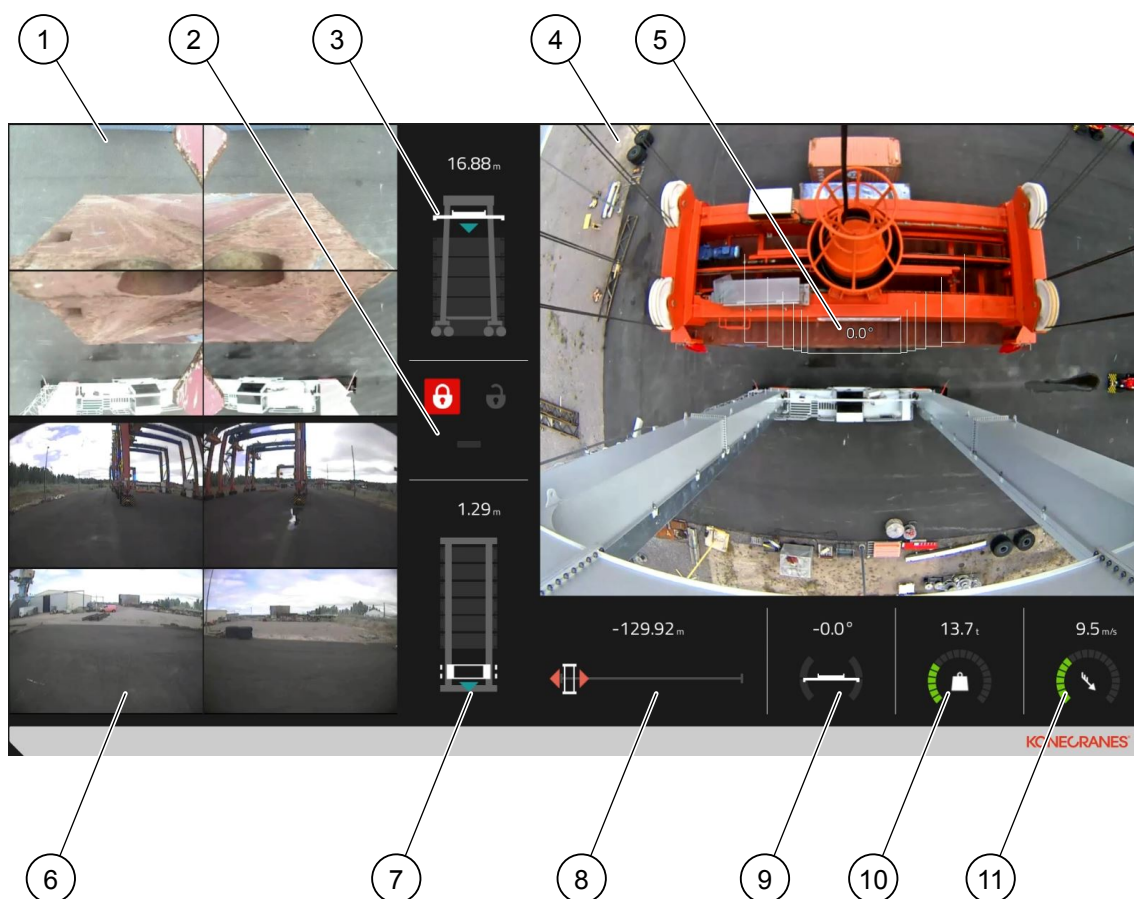
יחידת מיזוג האוויר מעניקה למפעיל סביבת עבודה נוחה.

המפעיל יכול לתקשר באמצעות מיקרופון הרמקול, או להשמיע צופר אזעקה חזק כדי להזהיר עובדים בסביבת העגורן.

3.14 ממשקי הפעלה והתקני בקרה

3.14.1 צג ראשי

בתא המפעיל קיים צג המשמש כממשק הפעלה ראשי, עם מבטי מצלמות לארבע הפינות של מסגרת ההרמה, לראש ערימת המכולות ולמסלול השער.



איור 38. צג ראשי של BOXHUNTER

1. מצלמות מסגרת ההרמה (מצלמה אחת לכל פינה של המסגרת)
2. לוח מחוונים של מסגרת ההרמה
3. מיקום הכננת
4. מצלמת העגלה (עם מבט לראש מסגרת ההרמה / ערימת המכולות)
5. הטיית מסגרת ההרמה
6. מצלמות השער
7. מיקום העגלה על הקורה הראשית
8. מיקום השער
9. הטיה של הכננת
10. משקל המכולה
11. מהירות הרוח

מבט מצלמות השער

כל חוגן מצויד במצלמה אנלוגית המחוברת למקודד וידאו. המקודד משלב את האותות של ארבע המצלמות האנלוגיות במערכת ניטור.

במצב התנועה האורכי (הרגיל), מבטי מצלמות השער מוצגים בצג הראשי בדרך הבאה:

4 (חוגן D)	3 (חוגן C)
2 (חוגן B)	1 (חוגן A)

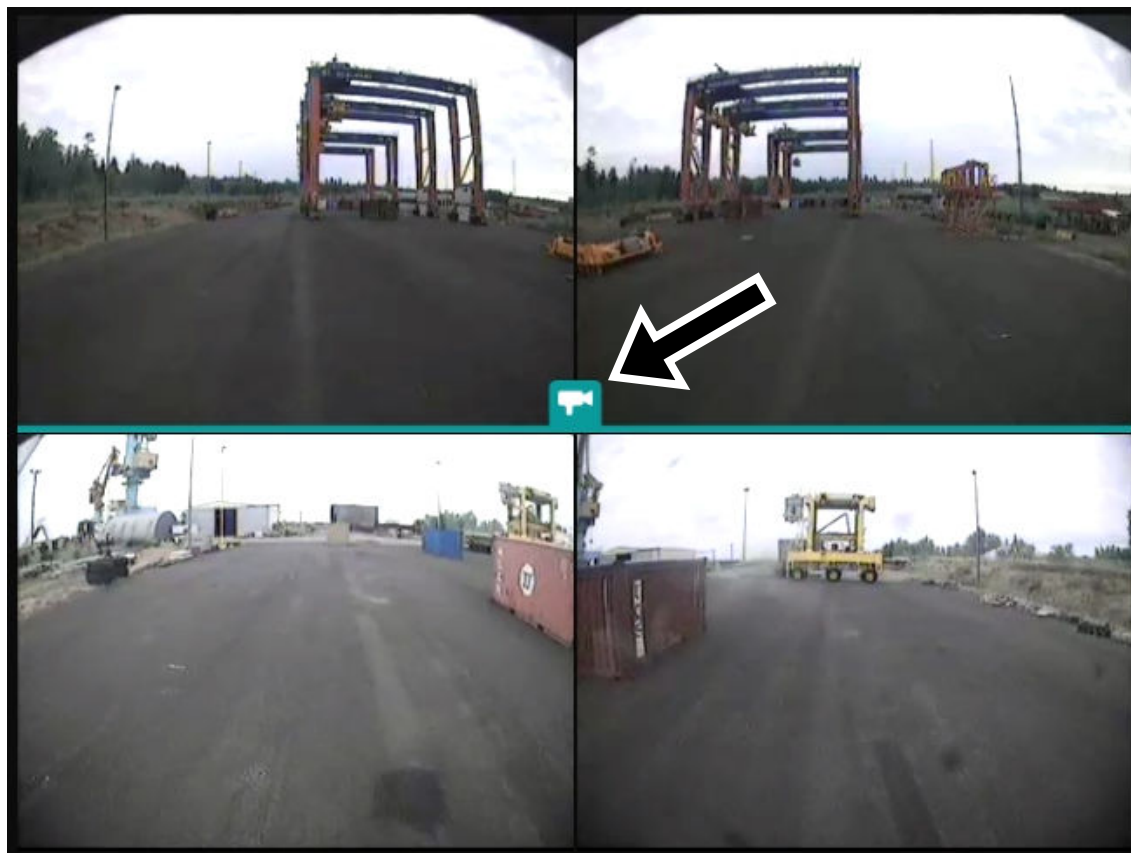
במצב התנועה הרוחבית, מבטי מצלמות השער מוצגים בצג הראשי בדרך הבאה:

3 (חוגן C)	2 (חוגן B)
4 (חוגן D)	1 (חוגן A)

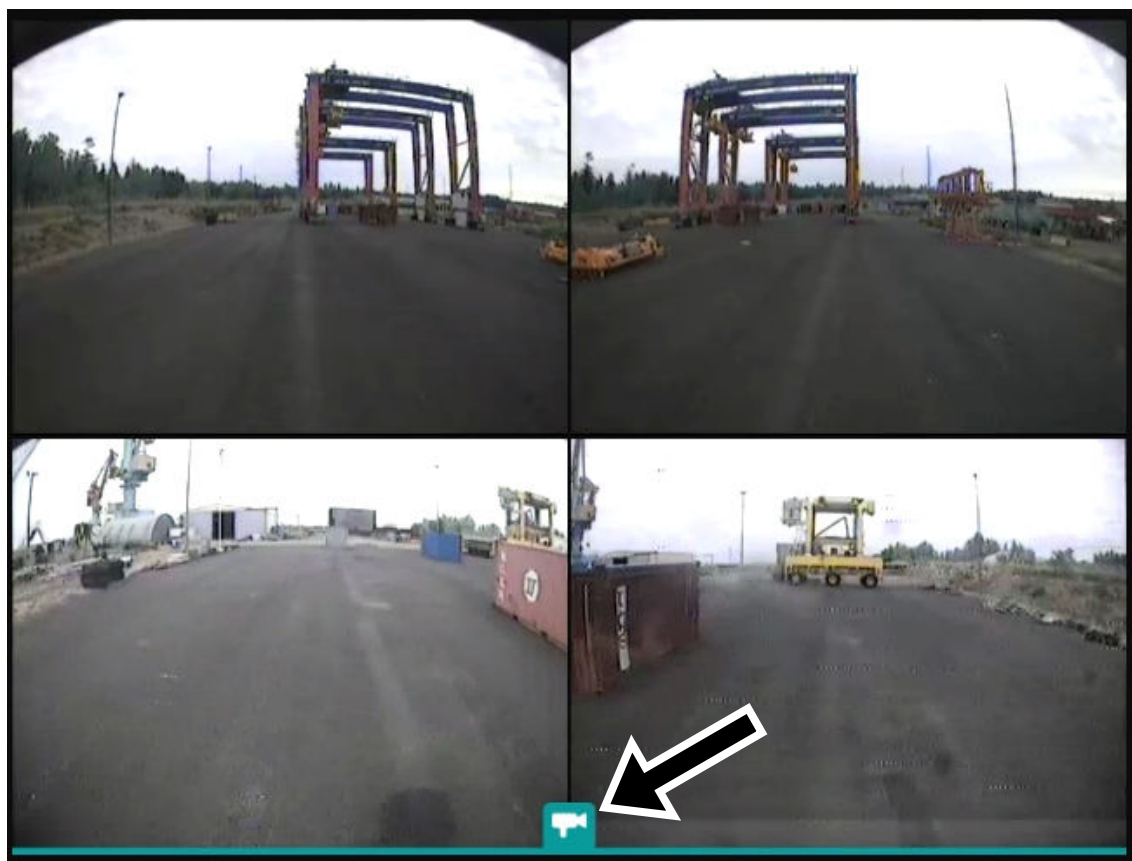
הערה

במצב התנועה הרוחבית, המצלמות 1 (על חוגון A) ו-4 (על חוגון D) הופכות למצלמות מבט לאחור.

כאשר מסיעים את השער ימינה (במצב הנסיעה האורכית) או קדימה (במצב הנסיעה הרוחבית), השורה העליונה מודגשת כדי לציין את כיוון הנסיעה וסמל מצלמה כחול מופיע מתחת לשורה:

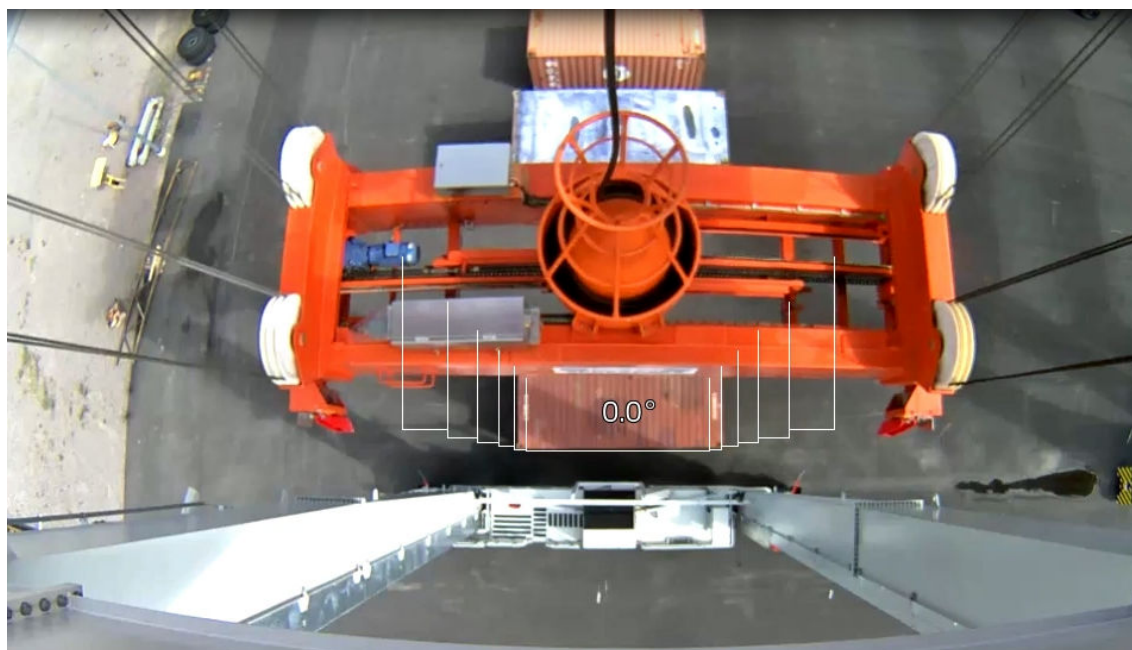


כאשר מסיעים את השער שמאלה (במצב הנסיעה האורכית) או אחורה (במצב הנסיעה הרוחבית), השורה התחתונה מודגשת כדי לציין את כיוון הנסיעה וסמל מצלמה כחול מופיע מתחת לשורה:



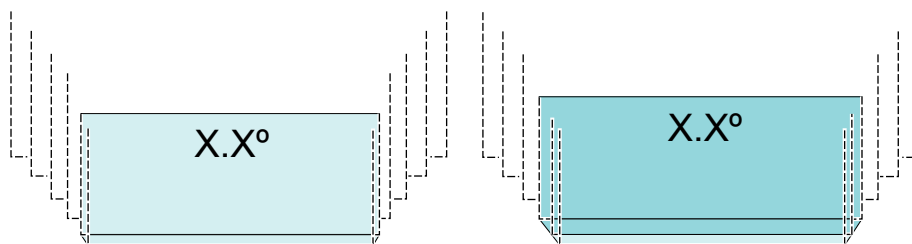
מבט מצלמת העגלה

עגורן BOXHUNTER מצויד במצלמת עגלה המותקנת מתחת למסגרת העגלה. מבט מצלמת העגלה עם 'חוט שיערה' לבן עוזר למפעיל למקם את העגלה מעל למכולה או מקום נחיתה, לפני שהוא מתחיל להנמיך את מסגרת ההרמה:



קווים אופקיים מסמנים את השפות הארוכות של המכולות המוערמות מתחת למסגרת ההרמה. קווים אנכיים מסמנים את קצות המכולות.

חוט השיערה מתחיל מגובה פני הקרקע ומסמן את כל שכבות המכולות של ערימה עד לגג המכולה העליונה:



קנה המידה של מבט חוט השערה נקבע לפי המכולה התקינה 20 רגל DC (מטען יבש) או 40 רגל HC (קובייה גבוהה), תלוי באורך מסגרת ההרמה שבו משתמשים:

טבלה 11. מידות מכולה DC 20 רגל תקינה

אורך [מ']	רוחב [מ']	גובה [מ']
6.058	2.438	2.591

טבלה 12. מידות מכולה HC 40 רגל תקינה

אורך [מ']	רוחב [מ']	גובה [מ']
12.192	2.438	2.896

את אורך מסגרת ההרמה ניתן לשנות באמצעות מתג בורר בבקר, והגדרת חוט השערה משתנה באופן אוטומטי במבט מצלמת העגלה:



איור 39. מבט מצלמת העגלה עם אורך מסגרת ההרמה מכוון למכולה HC 40 רגל התקינה

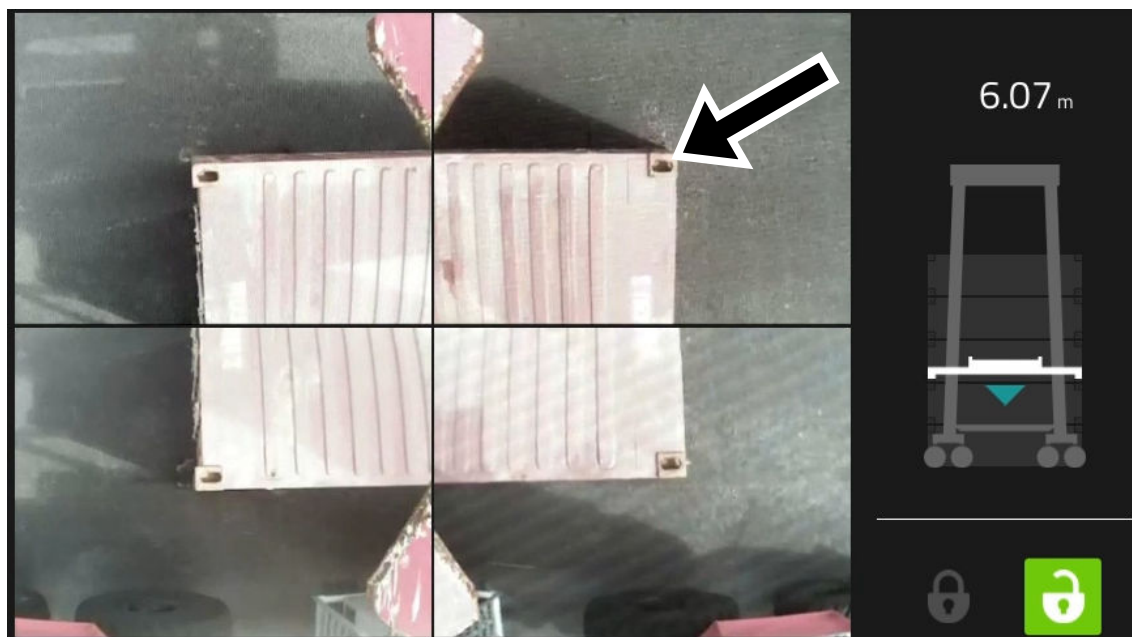
זווית הטיית מסגרת ההרמה מוצגת במרכז מבט חוט השערה ומיושרת עם שפת המכולה העליונה.

את מבט מצלמת העגלה אפשר לקרוב ולהרחיק ברמה אחת באמצעות לחצן בבקר.

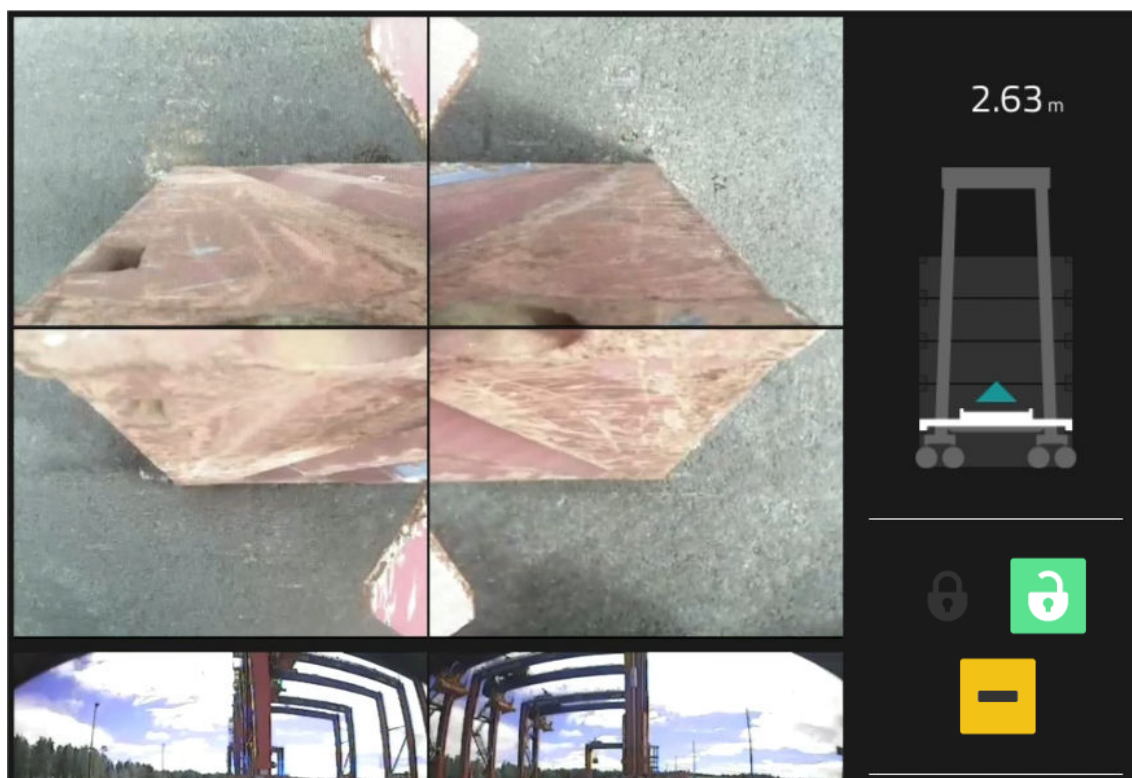
מבט מצלמות מסגרת ההרמה (spreader)

כל פינה של מסגרת ההרמה מצוידת במצלמה אנלוגית. המקודד משלב את האותות של ארבע מצלמות אנלוגיות אלה במערכת ניטור, שעוזרת למקד את מסגרת ההרמה בראש של מכולה.

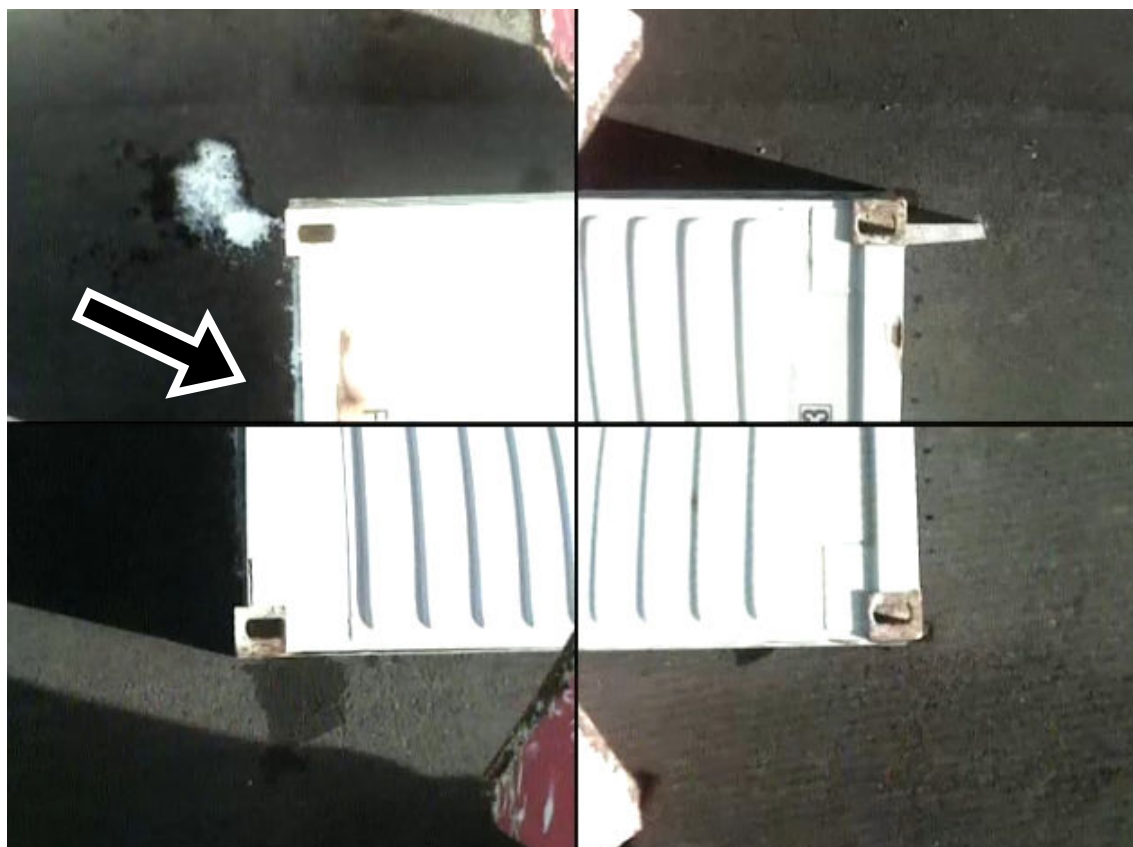
כאשר מסגרת ההרמה מתקרבת למכולה, ודא באמצעות תנועות השער והעגלה ועם הטיית מסגרת ההרמה שמבט המצלמה לכל פינה של המכולה נשאר סימטרי. הדבר עוזר למקם את מסגרת ההרמה באופן נכון:



כאשר מסגרת ההרמה מוקמה בצורה נכונה על המכולה, מבטי המצלמות אל פנינת המכולה / מסגרת ההרמה הם סימטריים:



אם מבטי המצלמות אינם סימטריים, בדוק ותקן את היישור של מצלמות מסגרת ההרמה אם נדרש:



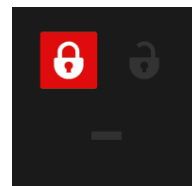
בדוק גם ממבט מצלמת העגלה שמסגרת ההרמה ממוקמת נכון מעל למכולה. הקו האופקי של חוט השערה (crosshair) צריך להיות מכוון לאורך השפה הארוכה של המכולה הראשונה בגובה פני הקרקע, אחרת מבטי מצלמות מסגרת ההרמה אינם סימטריים:



לוח מחוונים של מסגרת ההרמה

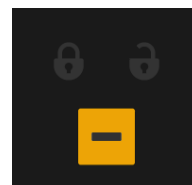
במרכז הצג הראשי ישנו לוח קטן עם אורות מחוון עבור פונקציות מסגרת ההרמה.

מחווני בסיסים ננעלים סיבובית נעולים



נורית המחווני **בסיסים ננעלים סיבובית נעולים** דולקת רק כאשר כל ארבעת הבסיסים הננעלים סיבובית (בפינות מסגרת ההרמה) נעולים. המחווני מאשר כאשר מכולה מחוברת נכון למסגרת ההרמה ואפשר להתחיל בהרמתה.

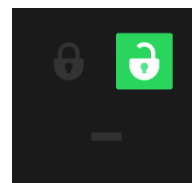
מחווני 'מסגרת ההרמה מוקמה'



בכל פינה של מסגרת ההרמה קיים פין מיקום. כשמסגרת ההרמה מתמקמת על ראש מכולה, פינו המיקום נדחפים מעלה לתוך מסגרת ההרמה. כל פין מיקום מפעיל מפסק גבול לציון מתי הפינה מוקמה באופן מלא על המכולה.

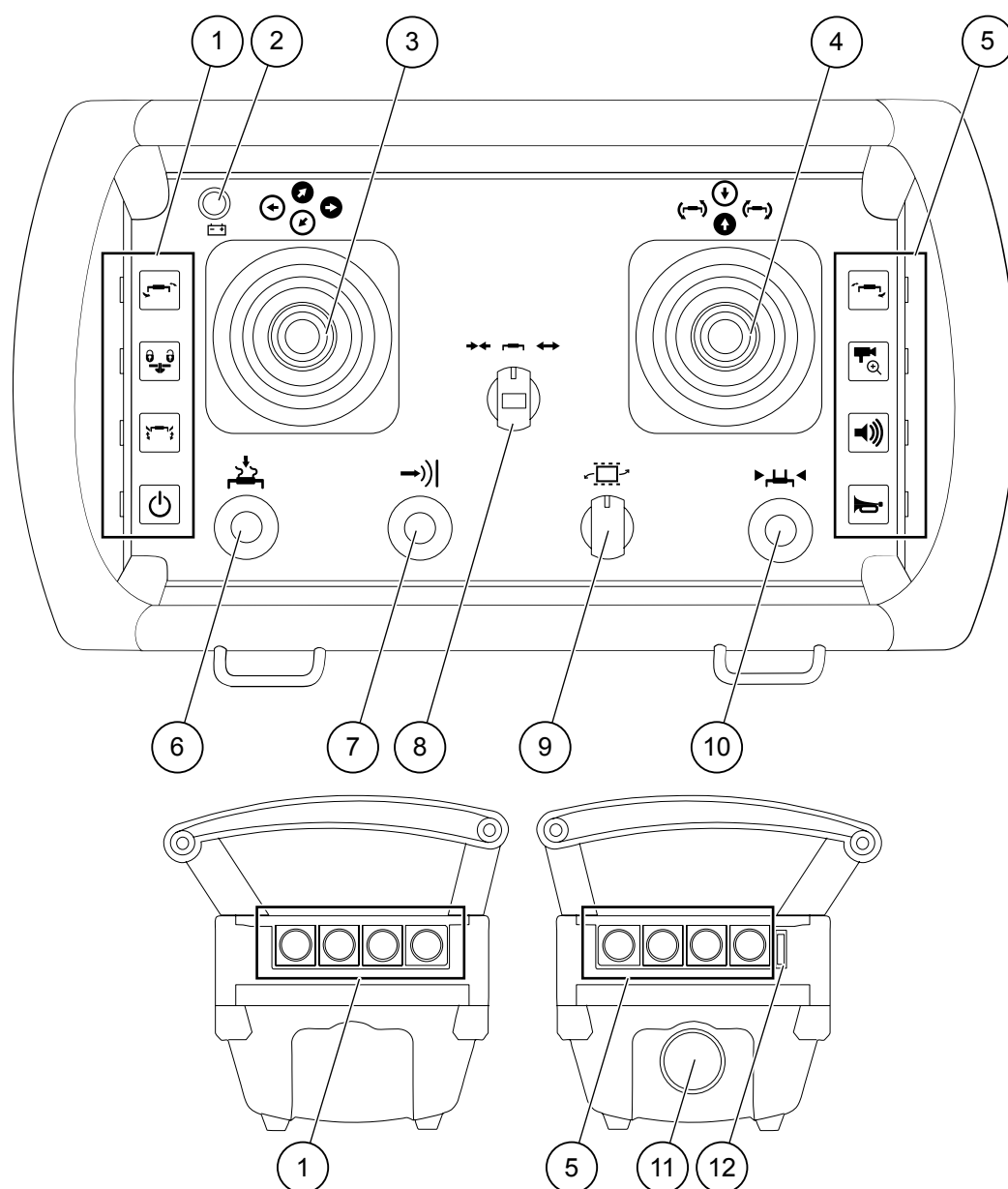
נורית המחווני **מסגרת הרמה מוקמה** דולקת כאשר מסגרת ההרמה מוקמה בצורה נכונה על מכולה (כלומר כאשר כל ארבעת פינו המיקום הופעלו).

מחווני בסיסים ננעלים סיבובית משוחררים



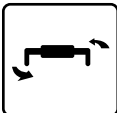
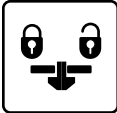
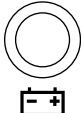
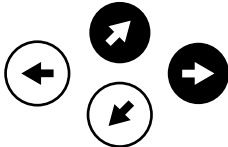
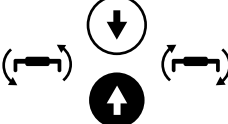
נורית המחווני **Twistlocks Unlocked** (בסיסים ננעלים סיבובית משוחררים) נדלקת רק כאשר כל ארבעת הבסיסים (בפינות מסגרת ההרמה) משוחררים. מחווני זה מאשר שהמכולה הופרדה ממסגרת ההרמה וניתן להרים את מסגרת ההרמה.

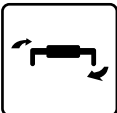
3.14.2 בקר

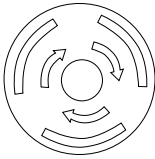


איור 40. בקר BOXHUNTER

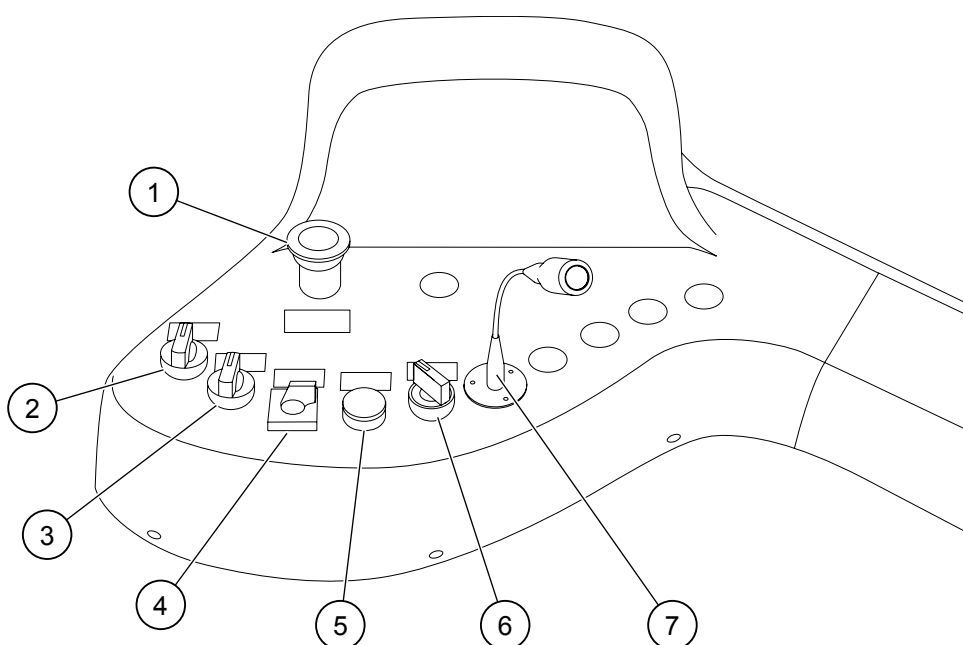
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. לחצנים להטיה נגד כיוון השעון, בסיסים ננעלים | 7. עקיפת מניעת התנגשות |
| 2. סיבובית נעולים / משוחררים, עגורן מופעל | 8. כינוס / שליפה של מסגרת ההרמה |
| 3. נורית מצב הבקר | 9. היגוי השער |
| 4. ג'ויסטיק שמאלי (לתנועות השער, העגלה) | 10. עקיפת מניעת דנדוד |
| 5. ג'ויסטיק ימני (לתנועות הכננת, ההטיה) | 11. עצירת חירום |
| 6. לחצנים להטיה עם כיוון השעון, התקרבות/ התרחקות המצלמה, רמקול, צופר | 12. iLOG |
| 7. עקיפת חבל רפוי | |

מקום	סמל	הפעלת העגורן
1		לחצן: הטיה נגד כיוון השעון כוון את הטיית מסגרת ההרמה נגד כיוון השעון.
		לחצן: בסיסים ננעלים סיבובית נעולים / משוחררים נעל או שחרר את הבסיסים הננעלים סיבובית בפינות מסגרת ההרמה. כאשר כל הבסיסים הננעלים סיבובית ננעלו למכולה, אפשר להתחיל להרים אותה.
		לחצן: סנפירים למעלה / למטה לא בשימוש.
		עגורן מופעל הפעל את הבקר, ואת ספק הכוח של הינעי העגורן.
2		נורית מצב הבקר כאשר הנורית דולקת, אספקת החשמל לבקר מופעלת.
3		ג'ויסטיק שמאלי: שער ימינה / שמאלה; סיבוב שער; עגלה קדימה / אחורה הסע את השער ימינה או שמאלה לאורך המסלול על-ידי הטיית הג'ויסטיק ימינה או שמאלה. הסע את העגלה קדימה או אחורה לאורך הקורה הראשית על-ידי הטיית הג'ויסטיק קדימה או אחורה. במצב הסיבוב של השער, סובב את השער עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון על-ידי הזזת הג'ויסטיק ימינה או שמאלה. במצב הנסיעה הרוחבית של השער, הסעת העגלה חסומה בדרך כלל, והתנועה קדימה ואחורה של הג'ויסטיק משמשת לנסיעה הרוחבית של השער.
4		ג'ויסטיק ימני: הכננת למעלה / למטה; הטיה ימינה / שמאלה הרם או הנמך את מסגרת ההרמה (עם או בלי המכולה) על-ידי הטיית הג'ויסטיק אחורה או קדימה. כוון את הטיית הכננת (שנה את זווית השיפוע של ציר האורך של מסגרת ההרמה) על-ידי הטיית הג'ויסטיק ימינה או שמאלה.

מקום	סמל	הפעלת העגורן
5		לחצן: הטיה עם כיוון השעון כוון את הטיית מסגרת ההרמה עם כיוון השעון.
		לחצן: התקרבות / התרחקות המצלמה קרב או הרחק את מבט מצלמת העגלה בצג הראשי. קיימת רק רמה אחת של התקרבות או התרחקות המבט.
		לחצן: רמקול (אופציונלי) הפעל את הרמקול (אם מותקן).
		לחצן: צופר
6		לחצן: עקיפת חבל רפוי עקוף את תפקודיות מניעת חבל רפוי על-ידי לחיצה רצופה על הלחצן. הדבר מאפשר להוריד את מסגרת ההרמה מטה גם עם חבלים רפויים. העקיפה נעצרת עם שחרור הלחצן.
7		לחצן: עקיפת מניעת התנגשות עקוף את מערכת מניעת התנגשות (חיישנים על-שמעיים או מפסקי גבול עם זרוע על-ידי לחיצה רצופה על הלחצן. העקיפה נעצרת עם שחרור הלחצן.
8		מתג בורר החזרת קפיץ: כינוס / שליפה של מסגרת ההרמה כנס (קצר) את מסגרת ההרמה על-ידי סיבוב המתג נגד כיוון השעון. שלוף (הארך) את מסגרת ההרמה על-ידי סיבוב המתג עם כיוון השעון.
9		מתג בורר החזרת קפיץ: ניווט השער נווט את השער שמאלה על-ידי סיבוב המתג נגד כיוון השעון. נווט את השער ימינה על-ידי סיבוב המתג עם כיוון השעון.
10		לחצן: עקיפת מניעת נדנוד עקוף את תפקודיות מניעת נדנוד על-ידי לחיצה רצופה על הלחצן. העקיפה נעצרת עם שחרור הלחצן.

מקום	סמל	הפעלת העגורן
11		לחצן: עצירת חירום דחף את הלחצן כדי להפעיל את עצירת החירום; סובב אותו כדי לשחרר אותה.
12		iLOG (מפתח אלקטרוני) iLOG מחבר את הבקר (= משדר רדיו) עם מקלט הרדיו. באמצעות מפתח iLOG אפשר להפעיל בקר חלופי במקרה של נזק לבקר הקיים.

3.14.3 לוח המחוונים



איור 41. לוח המחוונים של BOXXHUNTER

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. עצירת חירום | 5. ניסוי חוזר של סיבוב החוגג |
| 2. מגב שמשה (קדמית וגג) | 6. היגוי אוטומטי |
| 3. מגב שמשה (אחורית) | 7. מיקרופון הרמקול |
| 4. מצב הגלגלים | |

ראה להלן תיאור מפורט יותר של כל פונקציה.

מקום	פונקציה	תיאור
1	עצירת חירום	עצירת חירום עוצרת את כל תנועות העגורן.
2	מתג בורר מגב שמשה (קדמית וגג)	1 = מגב 2 = מתז
3	מתג בורר מגב שמשה (אחורית)	1 = מגב 2 = מתז

מקום	פונקציה	תיאור
4	מתג בורר מצב הגלגלים	1 = רגיל 2 = סיבוב 3 = ניצב 4 = חניה
5	לחצן ניסוי חוזר של סיבוב החוגון	השתמש בלחצן זה כאשר שינוי מצב הגלגלים נכשל עם מתג (4), למשל בגלל חיכוך בין החוגונים והקרקה, או בגלל מכשול אחר כלשהו. נורית הלחצן דולקת תמיד (אור קבוע) כאשר כל החוגונים נעולים ביישור נכון ונסיעת השער אפשרית.
6	היגוי אוטומטי	1 = היגוי אוטומטי OFF (מופסק) 2 = היגוי אוטומטי ON (מופעל)
7	מיקרופון הרמקול	הפעל את הרמקול על-ידי לחיצה על הלחצן בבקר ודיבור במיקרופון.

3.14.4 לוח המפעיל



לוח המפעיל של BOXHUNTER מאפשר גישה לתצוגות הקלות לשימוש של המדידות ופרמטרי ההפעלה בהם משתמשת מערכת הבקר הלוגי המתכנת (PLC).

לוח המפעיל מותקן בתא המפעיל, במיקום נוח לשימוש כאשר המפעיל יושב במושב. הלוח מציג את הערכים הנוכחיים של פרמטרי ההפעלה החשובים ביותר ומספק רשימה של כל הכשלים, אזעקות והודעות אזהרה שמערכת ה-PLC קיבלה בזמן ניטור ציוד הבקרה. הלוח גם מספק אמצעים מסוימים לאיפוס מערכות הבקרה האוטומטיות אחר שנוקתה תקלה.

התצורה של דפי התצוגה הוגדרה על-יד Konecranes כדי לספק את המידע המתאים להפעלה ולתחזוקה של עגורן BOXHUNTER.

לוח התצוגה כולל מסך מגע לפיקוד על כל הפונקציות (אין לחצנים נפרדים או מקלדת). מסך המגע מספק ממשק אינטואיטיבי, עם 'לחצן מגע' לכל פונקציה המוצגת על המסך.

לכל הלחצנים התלת-ממדיים אותה לוגיקת תפקוד בסיסית להצגת ההבדל בין אי-נגיעה בלחצן ונגיעה בו:

לחצנים על מסך המגע

לא נגוע

במצב זה, הלחצן התלת-ממדי הוא בעל שפה בהירה בצד שמאל ובראש, ושפה כהה בצד ימין ובתחתית (בדומה לאור ולצל של כפתור בולט). צבע הטקסט הוא שחור וצבע הלחצן אפור חיוור.

ABC

נגוע

במצב זה, הלחצן התלת-ממדי הוא בעל שפה כהה בצד שמאל ובראש, ושפה בהירה בצד ימין ובתחתית (בדומה לאור ולצל של כפתור שנלחץ). צבע הטקסט הוא אפור חיוור וצבע הלחצן אפור כהה.

ABC

משולב

במצב זה, הלחצן נשאר לא רגיש כאשר נלחץ, וצבע הטקסט השתנה כדי לדמות לחצן לא מואר (אפור חיוור).

ABC

הפעולה של לחצני המגע אינה שונה באופן בסיסי מהלחיצה על מקשים רגילים באצבע.

סכנת פגיעה במשטח מסך

לחיצה על לחצני המגע בחפץ מחודד או חד עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לפני השטח של המסך. לחץ על לחצני המגע באצבע בלבד.

הודעה**נורית מצב העגורן**

נורית מצב העגורן בפינה השמאלית התחתונה של לוח המפעיל נותנת חיווי מהיר על המצב התפעולי של העגורן. לחיצה על סמל הנורית פותחת את מסך האבחונים עם אירועים, אזהקות וכשלים פעילים.

כאשר המגען הראשי מכובה, נורית המצב אפורה.



כאשר המגען הראשי מופעל ואין אזהקות או כשלים פעילים, נורית המצב ירוקה.



בזמן התנעת העגורן, נורית המצב הירוקה מהבהבת.

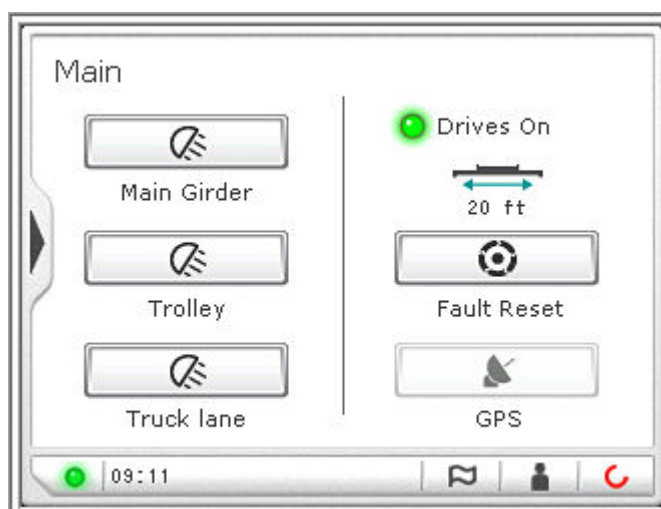
כשישנה אזהקה פעילה, נורית המצב צהובה ומהבהבת (מבטלת את נורית המצב הירוקה).



כשישנו כשל פעיל, נורית המצב אדומה ומהבהבת (מבטלת את נורית המצב הירוקה או הצהובה).

**דף מידע ראשי**

MAIN MENU > MAIN (תפריט ראשי < ראשי)



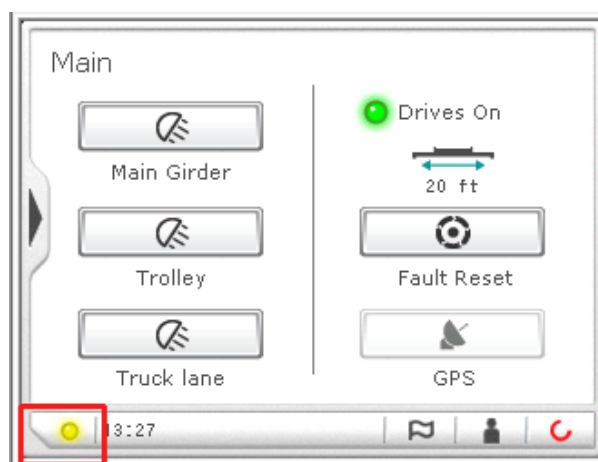
אחרי שמסך **Welcome** (ברוך הבא) נעלם, לוח המפעיל מציג תחילה את דף המידע **Main** (ראשי).

בדף המידע **Main** (ראשי) אפשר לבצע את הפעולות הבאות:

- להגדיר את האורות (אורות הקורה ראשית, העגלה ונתיב המשאיות) למצב ON (מופעל) או OFF (כבוי).
- לבדוק אם ההינעים הם ON (נורית ירוקה) או OFF (נורית אפורה).
- לבדוק את האורך הנוכחי של מסגרת ההרמה (20 או 40 רגל).
- לבדוק אם יש אזעקה או כשל פעיל (נורית המצב הצהובה או האדומה בפינה השמאלית התחתונה מהבהבת).
- לבדוק אם יש כשל הדורש איפוס (הסמל האדום מהבהב בתוך הלחצן **Fault Reset** (איפוס כשל)). אפשר את הכשל על-ידי לחיצה על הלחצן.
- נווט לדף **GPS Rail** (מסילת GPS) דרך לחצן **GPS** (הלחצן מופעל במקרה של בעיה עם מערכת GPS).
- בדרך כלל הלחצן משולב (נשאר בלתי רגיש כאשר נלחץ).
- נווט לדף **Main Menu** (תפריט ראשי) על-ידי לחיצה על החץ בצד שמאל.

חיווי אזעקה בדף המידע **Main** (ראשי)

כאשר יש אזעקה פעילה, אפשר לראות נורית מצב צהובה מהבהבת בפינה השמאלית התחתונה של דף המידע **Main** (ראשי):



בדרך כלל המפעילים יכולים לתור מצבי אזעקה. למידע מפורט יותר על אזעקה אפשר לגשת בדרכים החלופיות הבאות:

לחץ על סמל נורית המצב המהבהבת (צהובה).

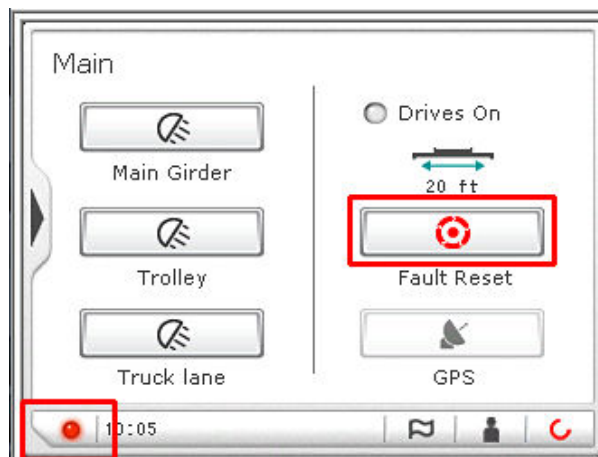


לחץ על סמל אבחונים בדף **Main Menu** (תפריט ראשי).



חיווי כשל בדף המידע Main (ראשי)

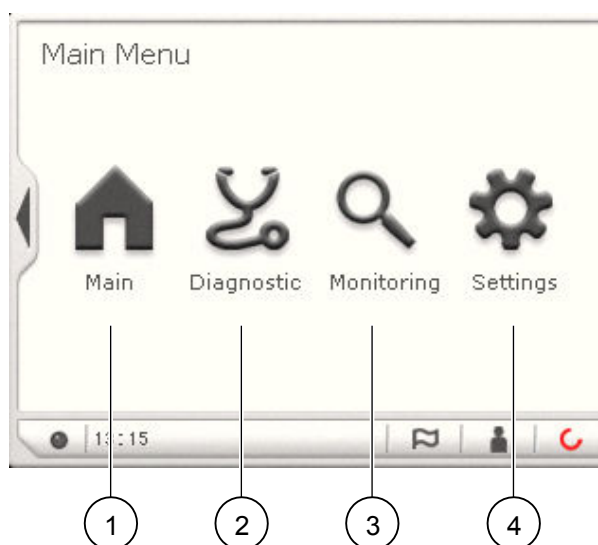
כאשר יש כשל פעיל, אפשר לראות נורית מצב אדומה מהבהבת בפניה השמאלית התחתונה של דף המידע **Main** (ראשי) וסמל אדום בתוך הלחצן **Fault Reset** (איפוס כשל):



כשל מונע או מגביל את ההפעלה הרגילה של העגרון, ודורש בדרך כלל עובדי תחזוקה לפתרון המצב. למידע מפורט יותר על כשל אפשר לגשת על-ידי לחיצה על סמל נורית המצב האדומה. אפשר להציג כשלים פעילים גם דרך הדף **Diagnostics** (אבחונים).

אם הכשל הדורש איפוס מערכת, הסמל האדום מהבהב בתוך הלחצן **Fault Reset** (איפוס כשל) בדף המידע **Main** (ראשי). אפס את הכשל על-ידי לחיצה על הלחצן.

תפריט ראשי



איור 42. דף התפריט הראשי

מהדף **Main Menu** (תפריט ראשי), אפשר לנווט לדפים הבאים:

1. **Main** (ראשי): דף מידע ראשי
2. **Diagnostic** (אבחון): אירועים/אזהרות/כשלים פעילים, יומן היסטוריה
3. **Monitoring** (ניטור): גבולות הכננת, עומסים, גבולות העגלה, GPS, בקר
4. **Settings** (הגדרות): מצב לילה, מניעת התנגשות, זיכרון הטיה, תנועות העגלה, בסיסים ננעלים סיבובית אוטומטיים

דף אבחונים

MAIN MENU > DIAGNOSTICS (תפריט ראשי < אבחונים)

עגורן BOXHUNTER מצויד במערכת אבחונים מקיפה המשתמשת במערכת PLC לניטור כל המפעל והציוד. כל האירועים, אזעקות או כשלים מוצגים בכרטיסיות **Active** (פעיל) ו/או **History** (היסטוריה) של דף **Diagnostics** (אבחונים).

כרטיסייה פעילה

MAIN MENU > DIAGNOSTICS (תפריט ראשי < אבחונים)

אפשר לצפות ברשימה של הודעות אירוע/אזעקה/כשל פעילות בחלון של כרטיסייה נפרדת:



למיון אירועי אבחונים לפי כשל/אזעקה/אירוע, בחר את לחצן הברירה **FAE**. למיון האירועים לפי זמן, בחר **Time** (זמן).

כדי להציג חלקים שונים של הרשימה ולבחור פריט ספציפי ברשימה, לחץ על אחד מלחצני הגלילה (למעלה / למטה).

לקבלת מידע מפורט יותר על אירוע, אזעקה או כשל מסוים, הקש במקום כלשהו על שורת ההודעה שנבחרה. ההודעה יכולה להכיל הצעה לפעולות תחזוקה שיפתרו את הבעיה. היא יכולה גם להכיל פרטים של קלט ה-PLC, מיקום הציוד בשרטוטים המכניים או החשמליים, והפניות תוכנה בתרשימי הניתוח המובנה.

כאשר מצב של אירוע, אזעקה או כשל מנוקה, הפריט מוסר אוטומטית מרשימת הכרטיסייה Active (פעיל). אם כשל דורש איפוס נפרד (השתמש בלחצן Fault Reset (איפוס כשל) בדף המידע Main (ראשי)), הוא מנוקה מרשימת הכרטיסייה Active (פעיל) רק אחרי האיפוס.

הערה

כל פריט ברשימת הכרטיסייה Active מכיל המידע הבא:

פרמטר	תיאור
זמן התחלה	זמן קרות האירוע/אזעקה/כשל (שעות: דקות: שניות). תאריך קרות האירוע/אזעקה/כשל (יום / חודש / שנה).
סוג	E = אירוע: נגרם על-ידי פעולה רגילה, כמו גבול קצה מופעל. אירוע לא דורש כל פעולה מצד המפעיל. A = אזעקה: נגרם על-ידי תקלה או שימוש לא נכון של העגורן. בדרך כלל המפעיל יכול לפתור מצב אזעקה. F = כשל: נגרם על-ידי תקלה של העגורן שמונעת או מגבילה את הפעולה הרגילה של העגורן. בדרך כלל צוות התחזוקה יכול לפתור מצב כשל.
מספר מזהה	כל אירוע/אזעקה/כשל מוגדר מקבל מספר מזהה ייחודי בתוכנת PLC (בדוגמה בצילום מסך: A 112).

מערכת ה-PLC יכולה להציג בו-זמנית לכל היותר 34 פריטים פעילים.

הכרטיסייה 'היסטוריה'

MAIN MENU > DIAGNOSTICS (תפריט ראשי < אבחונים)

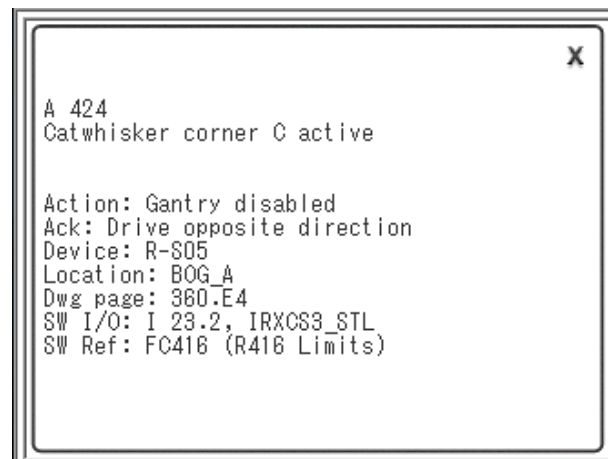


מערכת ה-PLC מנהלת יומן היסטוריה של ההודעות האחרונות על אירוע/אזעקה/כשל (גם אחרי שאלה נוקו). יומן היסטוריה יכול להיות כלי שימושי לאיתור תקלות על-ידי התחזוקה. לבחירת חלון ההיסטוריה, לחץ על הכרטיסייה **History** (היסטוריה).

למיון אירועי אבחונים לפי כשל/אזעקה/אירוע, בחר את לחצן הברירה **FAE**. למיון האירועים לפי זמן, בחר **Time** (זמן).

כאשר אירוע, אזעקה או כשל פעיל, הוא גלוי הן בכרטיסייה **Active** (פעיל) והן בכרטיסייה **History** (היסטוריה). אבל אחרי שהפריט נוקה, הוא מוסר מרשימת הכרטיסייה **Active**. אחרי הניקוי, הכרטיסייה **History** מציגה גם את משך הזמן של כל אירוע, אזעקה וכשל. כדי להציג חלקים שונים של הרשימה ולבחור פריט ספציפי ברשימה, לחץ על אחד מלחצני הגלילה (למעלה או למטה).

לקבלת מידע מפורט יותר על אירוע, אזעקה או כשל מסוים, הקש על שורת ההודעה שנבחרה. פרטים מוצגים בכמו דוגמה הבאה:

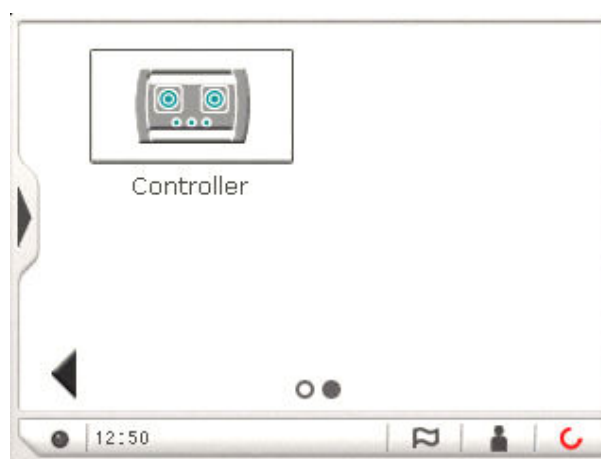
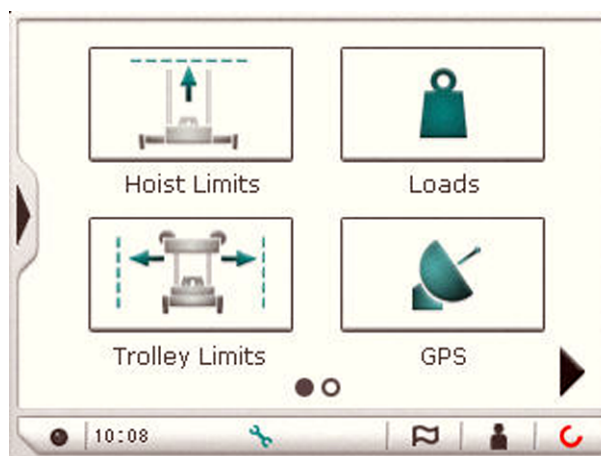


הערה

הזיכרון המשמש לאחסון יומן ההיסטוריה הוא בגודל מוגבל. זיכרון ההיסטוריה יכול להכיל עד 350 אירועים/אזעקות/כשלים. אם אירוע/אזעקה/כשל מתרחש אחרי ההגעה לגבול זה, הפריט הישן ביותר ביומן נמחק.

דף ניטור

MAIN MENU > MONITORING (תפריט ראשי < ניטור)

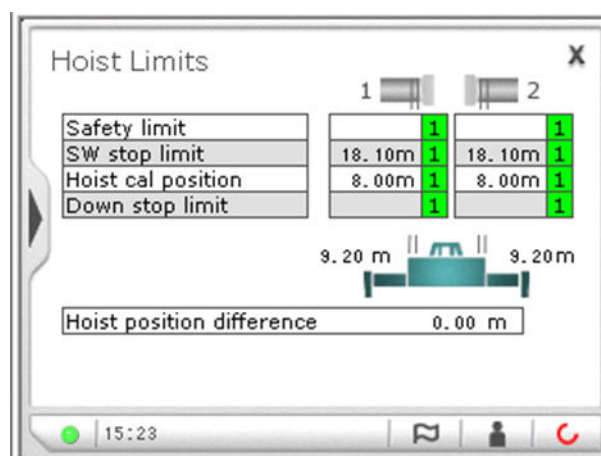


בדף **Monitoring** (ניטור) אפשר לנטר:

- מיקום הכננת יחסית לגבולות ההאטה והעצירה, גובה הכננת והפרש מיקום הכננת
- נתוני מדידת העומס
- מיקום העגלה יחסית לגבולות ההאטה והעצירה ולנתיב המשאיות
- GPS ומערכת ההיגוי האוטומטי
- תפקוד ג'ויסטיק הבקר והמתג הבורר של היגוי השער (מדידת ההטיה).

דף גבולות הכננת

MAIN MENU > MONITORING > HOIST LIMITS (תפריט ראשי > ניטור > גבולות הכננת)



הדף **Hoist Limits** (גבולות הכננת) מציין את הגובה הנוכחי עבור כל יחידה של ציוד הרמה. הדף גם מציג את מצב מיקום הכננת יחסית למפסקי הגבול.

טבלה 13. דגלי מצב

פרמטר	תיאור
למעלה: גבול בטיחות	אדום = גבול מופעל (פעיל); ירוק = גבול לא הופעל
למעלה: גבול מעצור תוכנה	אדום = גבול מופעל (פעיל); ירוק = גבול לא הופעל מרחק מגובה פני הקרקע (במטרים).
מיקום כיול של הכננת	מרחק הכננת מגובה פני הקרקע (במטרים). מיקום הכיול של הכננת נקבע במהלך ההכנסה לשירות בגובה 8 מטר מגובה פני הקרקע. ירוק = גבול מופעל (גובה הכננת נמצא במיקום הכיול או מעליו); לבן = גבול לא הופעל (גובה הכננת נמצא מתחת למיקום הכיול).
גבול מעצור תחתון	אדום = גבול מופעל (פעיל); ירוק = גבול לא הופעל

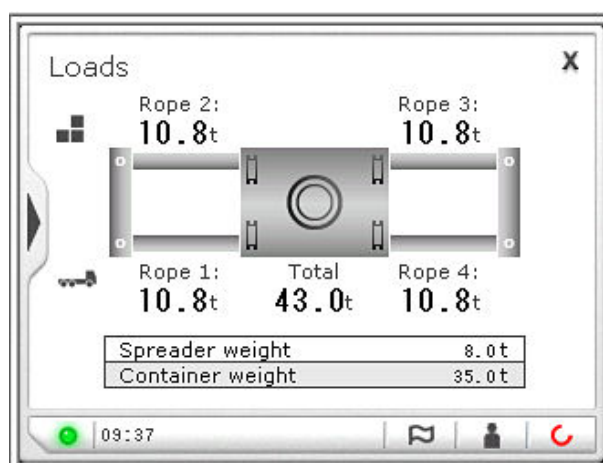
טבלה 14. ערכים מדודים

פרמטר	תיאור
גובה הכננת	הערכים הנוכחיים שנמדדו על-ידי המקודדים האבסולוטיים (אחד לכל מנגנון הרמה). ערכים אלה נתונים במטרים מעל לגובה פני הקרקע (עד לתחתית מסגרת ההרמה).
הפרש מיקום הכננת	ערך ההפרש המחושב הנוכחי בין שני המקודדים האבסולוטיים.

למידע נוסף, ראה פעולות הכננת.

דף עומסים

MAIN MENU > MONITORING > LOADS (תפריט ראשי > ניטור > עומסים)



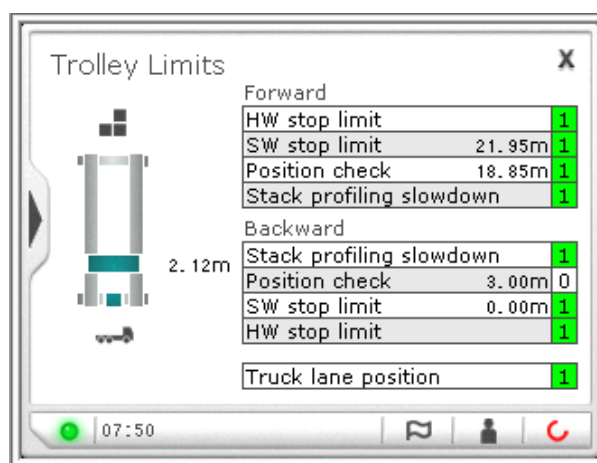
הדף **Loads** (עומסים) מכיל נתונים חשובים של מדידת עומסים על כל חבל של הכננת.

טבלה 15. ערכים מחושבים

פרמטר	תיאור
חבל 1...4	עומס מחושב על כל חבל.
סה"כ	העומס הכולל המחושב של הכננת, כלומר סכום העומסים על החבלים הפרטניים.
משקל מסגרת ההרמה	משקל הטרסה של מסגרת ההרמה.
משקל המכולה	המשקל של המכולה.

דף גבולות העגלה

MAIN MENU > MONITORING > TROLLEY LIMITS (תפריט ראשי > ניטור > גבולות העגלה)



הדף **Trolley Limits** (גבולות העגלה) מכיל מידע מצב על מיקום העגלה והמרחק לגבולות ההאטה והעצירה השונים בציר אחורה-קדימה (עבור היפוך הכיוון של העגלה):

- HW stop limit** (גבול עצירה של החומרה) מתייחס למפסק הגבול המכני של העגלה
- SW stop limit** (גבול עצירה של התוכנה) מתייחס לגבול התוכנה המחושב על-ידי מערכת ה-PLC
- Position check** (בדיקת מיקום) מתייחס למפסק הגבול המגנטי
- Stack profiling slowdown** (האטה מבוססת על פרופיל הערימה) מתייחס לסורק הלייזר.

בנוסף, הדף **Trolley Limits** (גבולות העגלה) מציג את מיקום העגלה יחסית לנתיב המשאית על הקרקע.

טבלה 16. דגלי מצב עבור מיקום העגלה יחסית לגבולות ההאטה והעצירה

פרמטר	תיאור
גבול עצירה של החומרה קדימה	ירוק, ערך 1 = הגבול לא הופעל אדום, ערך 0 = הגבול הופעל (פעיל)
גבול עצירה של התוכנה קדימה	ירוק, ערך 1 = הגבול לא הופעל לבן, ערך 0 = הגבול הופעל (פעיל)
בדיקת מיקום קדימה	ירוק, ערך 1 = העגלה ממוקמת בין גבול בדיקת המיקום קדימה ועצירת התוכנה אחורה לבן, ערך 0 = העגלה ממוקמת בין גבול בדיקת המיקום קדימה ועצירת התוכנה קדימה

תיאור	פרמטר
ירוק, ערך 1 = הגבול לא הופעל לבן, ערך 0 = גבול ההאטה הופעל (פעיל)	האטה קדימה מבוססת על פרופיל הערימה
ירוק, ערך 1 = הגבול לא הופעל לבן, ערך 0 = גבול ההאטה הופעל (פעיל)	האטה אחורה מבוססת על פרופיל הערימה
ירוק, ערך 1 = העגלה ממוקמת בין גבול בדיקת המיקום אחורה ועצירת התוכנה קדימה לבן, ערך 0 = העגלה ממוקמת בין גבול בדיקת המיקום אחורה ועצירת התוכנה אחורה	בדיקת מיקום אחורה
ירוק, ערך 1 = הגבול לא הופעל לבן, ערך 0 = הגבול הופעל (פעיל)	גבול עצירה של התוכנה אחורה
ירוק, ערך 1 = הגבול לא הופעל אדום, ערך 0 = הגבול הופעל (פעיל)	גבול עצירה של החומרה אחורה

טבלה 17. דגלי מצב עבור מיקום העגלה יחסית לנתיב המשאיות

תיאור	פרמטר
ירוק, ערך 1 = העגלה מעל לנתיב המשאיות לבן, ערך 0 = העגלה מעל לערימה	מיקום נתיב המשאיות

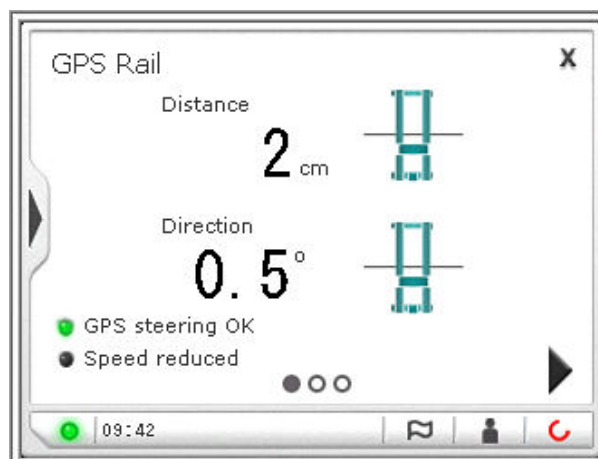
למידע נוסף על מפסקי הגבול והשולבים של היפוך כיוון הנסיעה של העגלה, ראה את הפרקים היפוך כיוון הנסיעה של העגלה ו-מניעת התנגשות בערימה.

דף GPS

GPS < MAIN MENU > MONITORING > GPS (תפריט ראשי < ניטור < GPS)

מסילת GPS

MAIN MENU > MONITORING > GPS > GPS Rail (תפריט ראשי > ניטור > GPS < מסילת GPS)



בדף **GPS Rail** (מסלול GPS) יש דגלי מצב עבור מערכת האיכון העולמית (GPS) ועבור מערכת ההיגוי האוטומטי המשוּיכת (במערכת PLC).

הוא גם מציג את הערך הנוכחי של שני משתנים המחושבים על-ידי GPS.

אפשר גם לנווט ישירות לדף **GPS Rail** (מסילת GPS) מדף המידע **Main** (ראשי) במקרה שקיימת בעיה עם ה-GPS.

טבלה 18. ערכים מדודים

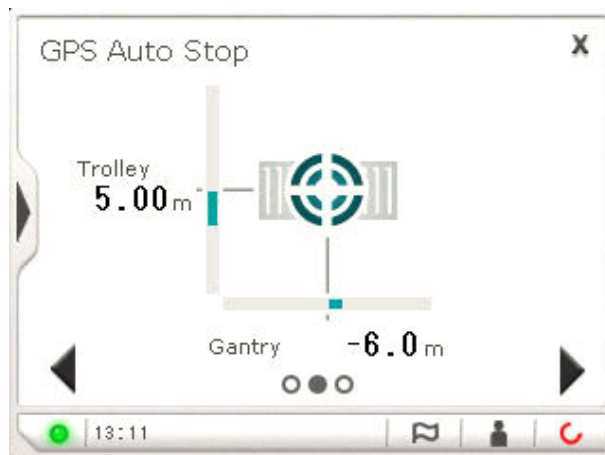
ערך GPS	תיאור
מרחק (מרחק העגורן ממסלול ה-GPS)	ערך נוכחי, מוצג בסנטימטרים.
כיוון (כיוון העגורן)	ערך נוכחי, מוצג במעלות.

טבלה 19. דגלי מצב

מידע	תיאור
היגוי GPS תקין	בדיקת מערכת בקרת ההיגוי האוטומטי ירוק = תקין; אפור = תקלה
מהירות מופחתת	ירוק = מהירות מופחתת; אפור = מהירות רגילה דגל מצב זה מציין אם מהירות הנסיעה המרבית של השער הוקטנה על-ידי היישום CCS.

עצירה אוטומטית של GPS

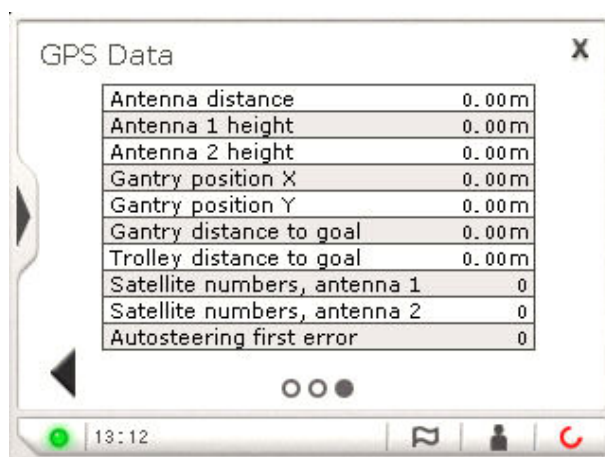
GPS Auto Stop > GPS > MONITORING > MAIN MENU (תפריט ראשי < ניטור < GPS < עצירה אוטומטית של GPS)



בדף **GPS Auto Stop** (עצירה אוטומטית של GPS) אפשר לבדוק את המרחק הנוכחי של העגורן / עגלה ממטרות המיקום האוטומטי שנקבעו מראש.

נתוני GPS

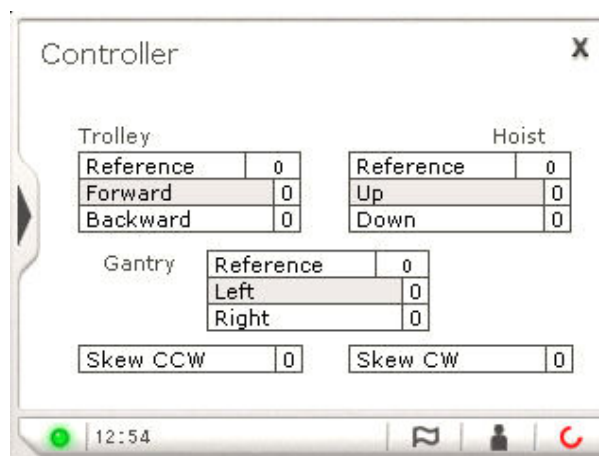
GPS Data > GPS > MONITORING > MAIN MENU (תפריט ראשי < ניטור < GPS < נתוני GPS)



בדף **GPS Data** (נתוני GPS) אפשר לראות פרמטרים הקשורים לפעולת ה-GPS והמיקום של השער והעגלה.

דף הבקר

CONTROLLER > MONITORING > MAIN MENU (תפריט ראשי < ניטור < בקר)



הדף **Controller** (בקר) נועד בעיקר למטרות הכנסת העגרון לשירות ותחזוקתו. בדף זה באפשרותך לבדוק את התפקוד הנכון של הג'ויסטיקים ולחצנים מסוימים של הבקר.

הטה את הג'ויסטיק השמאלי או הימני בכיוונים שונים, או לחץ על הלחצן, ונטר את הפעלת הטבלה המתאימה בדף **Controller** (בקר).

הטבלה המופעלת מציגה ערך מדידה עבור כל תנועה של הג'ויסטיק (ימינה/שמאלה, קדימה/אחורה) או בחירה של לחצן (CCW/CW - נגד כיוון השעון/עם כיוון השעון). בדוק שהערך המוצג נמצא בתחום ערך הייחוס שנמסר.

טבלה 20. דגלי מצב לבקרת העגלה

פרמטר	תיאור
ערך לייחוס של העגלה	ערך מדידת הסטייה עבור תנועת הג'ויסטיק השמאלי (קדימה/אחורה). טווח הערך הוא מ-0 (מינימום) עד 255 (מקסימום).
עגלה קדימה	לבן, ערך 0 = לא פעיל ירוק, ערך 1 = הג'ויסטיק השמאלי הוזז קדימה
עגלה אחורה	לבן, ערך 0 = לא פעיל ירוק, ערך 1 = הג'ויסטיק השמאלי הוזז אחורה

טבלה 21. דגלי מצב לבקרת הכננת

פרמטר	תיאור
ערך לייחוס של הכננת	ערך מדידת הסטייה עבור תנועת הג'ויסטיק הימני (אחורה/קדימה). טווח הערך הוא מ-0 (מינימום) עד 255 (מקסימום).
הרמת הכננת	לבן, ערך 0 = לא פעיל ירוק, ערך 1 = הג'ויסטיק הימני הוזז אחורה
הנמכת הכננת	לבן, ערך 0 = לא פעיל ירוק, ערך 1 = הג'ויסטיק הימני הוזז קדימה

טבלה 22. דגלי מצב לבקרת השער

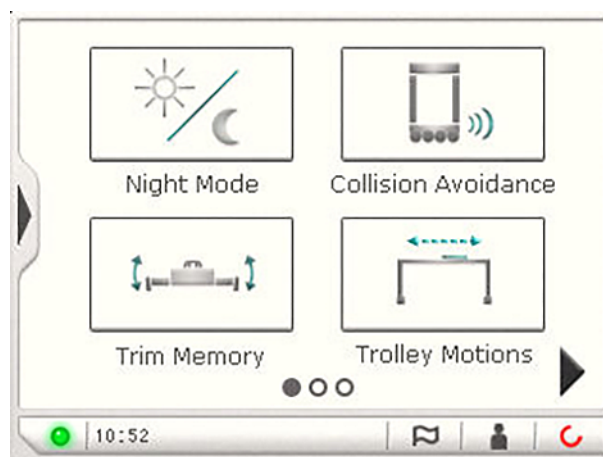
תיאור	פרמטר
ערך מדידת הסטייה עבור תנועת הג'ויסטיק השמאלי (שמאלה/ימינה). טווח הערך הוא מ-0 (מינימום) עד 255 (מקסימום).	ערך לייחוס של השער
לבן, ערך 0 = לא פעיל ירוק, ערך 1 = הג'ויסטיק השמאלי הוזז שמאלה	שער שמאלה
לבן, ערך 0 = לא פעיל ירוק, ערך 1 = הג'ויסטיק השמאלי הוזז ימינה	שער ימינה

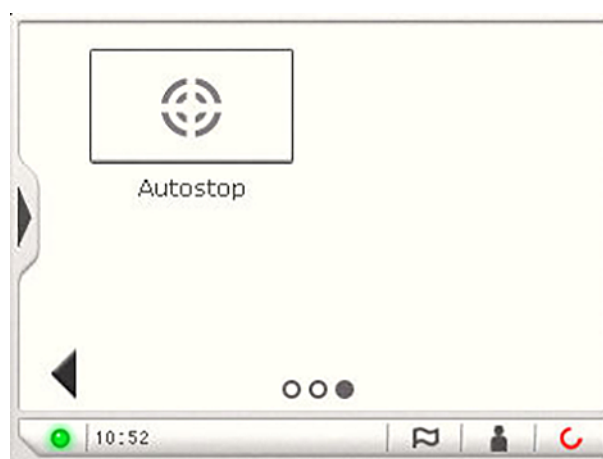
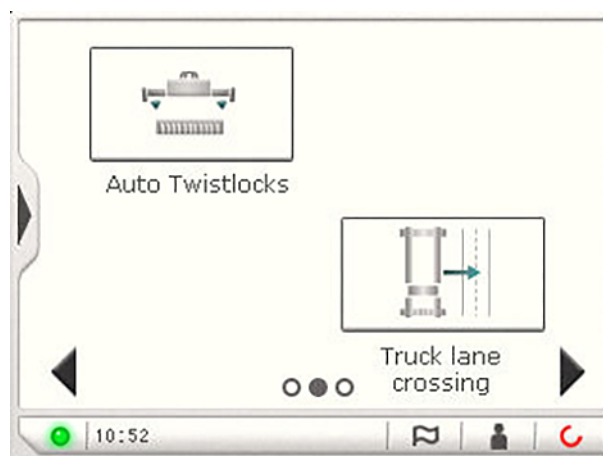
טבלה 23. דגלי מצב לבקרת ההטיה

תיאור	פרמטר
לבן, ערך 0 = לא פעיל ירוק, ערך 1 = הלחצן נלחץ	הטיה CCW (נגד כיוון השעון)
לבן, ערך 0 = לא פעיל ירוק, ערך 1 = הלחצן נלחץ	הטיה CW (עם כיוון השעון)

דף ההגדרות

MAIN MENU > SETTINGS (תפריט ראשי > הגדרות)





באמצעות הלחצנים בדף **Settings** (הגדרות) ניתן לבדוק ולשנות פונקציות שונות של העגורן. כדי להמשיך לדף הבא של **Settings**, הקש על לחצן חץ ימין בפינה הימנית התחתונה של הדף.



כדי לחזור לדף הקודם, הקש על לחצן חץ שמאל בפינה השמאלית התחתונה של הדף.

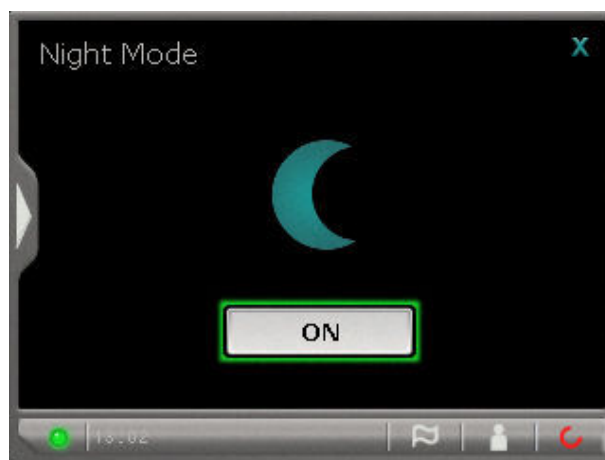


הדף **Settings** מאפשר להגדיר את תצורת הפרמטרים הבאים:

- להגדיר את דף המידע **Main** (ראשי) למצב יום או לילה כדי להפוך דף זה למיטבי עבור זמן ההפעלה הנוכחי של העגורן
- לכונן את רגישות גלאי מניעת התנגשות
- לכונן את זווית ההטיה של הכננת ולאחסן את הערכים שהוגדרו
- לשלוט על תנועת העגלה במצב הנסיעה הרחבת של השער
- הגדרת הבסיסים הנעלים סיבובית האוטומטיים למצב מופעל או מופסק
- לאפשר נסיעה רחבת של השער לנתיב המשאיות השני באזור הערמת המכולות
- להגדיר את מנגנון המיקום האוטומטי למצב מופעל או מופסק.

דף מצב לילה

MAIN MENU > SETTINGS > NIGHT MODE (תפריט ראשי > הגדרות > מצב לילה)



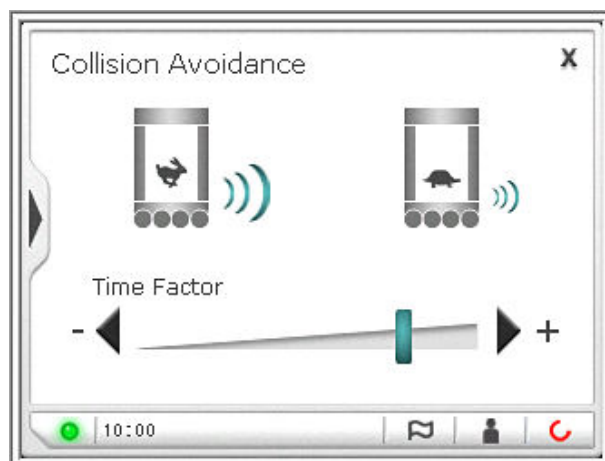
בדף **Night Mode** (מצב לילה), באפשרותך להגדיר את דף המידע **Main** (ראשי) למצב יום או לילה כדי להפוך דף שימושי ביותר זה למיטבי עבור זמן ההפעלה הנוכחי של העגורן.

לחצן הפונקציה שנעשה גלוי במעבר לדף זה מראה את המצב הנוכחי של התצוגה. ערך ברירת המחדל הוא **ON** (מופעל).

לשינוי המצב, לחץ על לחצן הפונקציה (**ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי)).

דף מניעת התנגשות

MAIN MENU > SETTINGS > COLLISION AVOIDANCE (תפריט ראשי > הגדרות > מניעת התנגשות)



בדף **Collision Avoidance** (מניעת התנגשות), תוכל לכוון את רגישות גלאי מניעת התנגשות.

את רגישות החיישנים העל-שמעיים אי אפשר לכוון ישירות. במקום זאת, תוכנת PLC כוללת מרווח זמן דיגום שבמהלכו אות הגילוי צריך להישאר פעיל.

הגדלת מקדם זמן הדיגום מקטינה את הרגישות (על-ידי התעלמות מאותות קצרי-זמן מהחיישן).

לשינוי מקדם זמן הדיגום (- = רגישות גבוהה ביותר, + = רגישות נמוכה ביותר), הקש על הסמל המתאים בדף.

אם החיישנים העל-שמעיים נעשים מופעלים ברציפות בגלל מזג אוויר גרוע, אפשר להקטין עוד את הרגישות. עם זאת, הקטנת הרגישות גם מגדילה את מרווח הזמן לפני שמערכת גילוי התנגשות עוצרת את נסיעת השער. במצב הרגישות המוקטנת, מהירות הנסיעה של השער מוגבלת למהירות נמוכה.

אזהרה! סכנת התנגשות

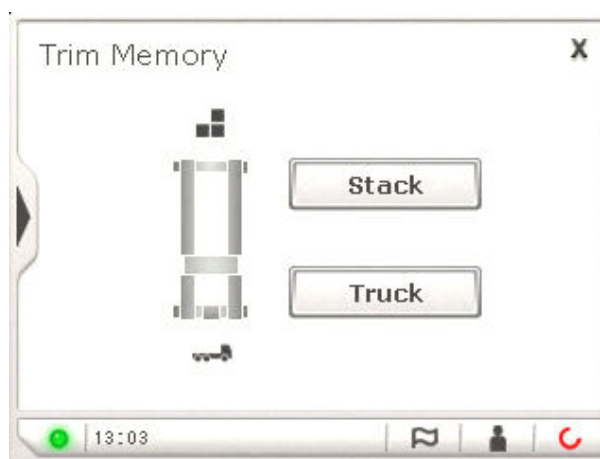
ככל שמקטינים את רגישות מניעת ההתנגשות, עולה הסכנה של החמצת אזהרה בזמן בהתקרבות למכשול על המסלול.

כאשר רגישות מניעת ההתנגשות מכוונת למינימום, הסע את השער בזהירות רבה. ודא שאין מכשולים על המסלול.



דף זיכרון כווןון (Trim Memory)

MAIN MENU > SETTINGS > TRIM MEMORY (תפריט ראשי > הגדרות > זיכרון כווןון)



בדף **Trim Memory** (זיכרון כווןון), אתה יכול להגדיר את זווית הכווןון של הכננת ולשמור את ערכי כווןון זווית הכננת בזיכרון.

לאחסון ערך כווןון הכננת באזור ערימת המכולות:

1. הסע את השער לאזור הערימה.
2. לחץ על לחצן **Stack** (ערימה) וודא שהלחצן הופך לירוק (= נתונים מאוחסנים בזיכרון המערכת).
3. סובב את הג'ויסטיק הימני ימינה או שמאלה כדי להפעיל את כווןון הכננת. הערך האחרון של זווית כווןון הכננת בו נעשה שימוש מאוחסן בזיכרון.

הערה באזור הערימה לא מאוחסנים כל ערכי כווןון לנתיב המשאיות.

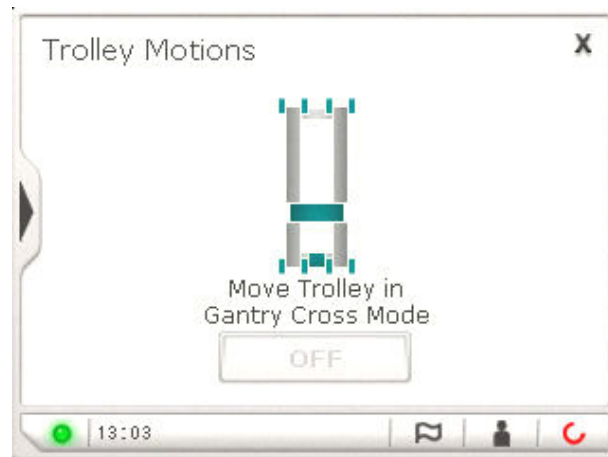
לאחסון ערך כווןון הכננת בנתיב המשאיות:

1. הסע את השער לנתיב המשאיות.
2. לחץ על לחצן **Truck** (משאית) וודא שהלחצן הופך לירוק (= נתונים מאוחסנים בזיכרון המערכת).
3. סובב את הג'ויסטיק הימני ימינה או שמאלה כדי להפעיל את כווןון הכננת. הערך האחרון של זווית כווןון הכננת בו נעשה שימוש מאוחסן בזיכרון.

הערה בנתיב המשאיות לא מאוחסנים שום ערכי כווןון לערימה.

דף תנועות העגלה

MAIN MENU > SETTINGS > TROLLEY MOTIONS (תפריט ראשי > הגדרות > תנועות העגלה)



בדף **Trolley Motions** (תנועות העגלה), אפשר לשלוט על תנועות העגלה במצב התנועה הרחבית של השער באמצעות כפתור פונקציה **ON** (מופעל) או **OFF** (מופסק)).

כאשר משתמשים במצב התנועה הרחבית של השער, פירוש הדבר שהעגורן מסוגל לנוע בזווית של 90 מעלות יחסית לכיווני הפעולה הרגילים. בדרך כלל, פעל בהתאם לעקרונות ההפעלה הבטוחה ושמור תמיד את תנועת העגלה **OFF** (מופסק) במצב הנסיעה הרחבית של השער. עם זאת, במצבים מסוימים, תצטרך להתיר זמנית תנועה של העגלה במצב הנסיעה הרחבית של השער.

אזהרה! סכנת פעולות בלתי צפויות של העגורן

בחירה ב'הזז עגלה במצב נסיעה רחבית של השער' **ON** (מופעל) עלולה לגרום לפעולה בלתי צפויה של העגורן, מה שעלול לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש.

שמור תמיד את כפתור הפונקציה במצב **OFF** (מופסק), אלא אם יש לך סיבה תקפה להזיז את העגלה במצב נסיעה זה.



דף בסיסים ננעלים סיבוביים אוטומטיים

MAIN MENU > SETTINGS > AUTO TWISTLOCKS (תפריט ראשי > הגדרות > בסיסים ננעלים סיבוביים אוטומטיים)

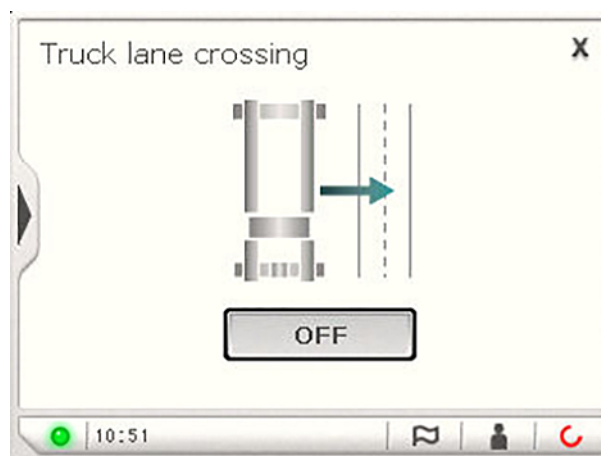


בדף **Automatic Twistlocks** (בסיסים ננעלים סיבוביים אוטומטיים) אפשר להגדיר את הבסיסים הננעלים סיבוביים האוטומטיים למצב **ON** (מופעל) או **OFF** (מופסק) באמצעות לחצן פונקציה. כאשר הבסיסים הננעלים סיבוביים האוטומטיים הם במצב **ON**, כאשר מסגרת ההרמה מגיעה לראש המכולה, היא נועלת את הבסיסים הננעלים סיבוביים באופן אוטומטי לפינות המכולה. הדבר מזרז את טיפול העגורן במכולה. שחרור נעילה, לעומת זאת, לעולם אינו אוטומטי. על המפעיל תמיד לשחרר את הבסיסים הננעלים סיבוביים באופן ידני באמצעות הבקר.

לחצן הפונקציה מראה את המצב הנוכחי של 'בסיסים ננעלים סיבוביים אוטומטיים' **ON** (מופעל) או **OFF** (מופסק)).

דף חציית נתיב משאיות

MAIN MENU > SETTINGS > TRUCK LANE CROSSING (תפריט ראשי > הגדרות > חציית נתיב משאיות)



בדף זה ניתן לאפשר חציית נתיב משאיות לאזור ההערמה השני במהירות מוקטנת. התכונה צריכה להיות מאופשרת כדי להחליף את הערימה.

לחצן הפונקציה שנעשה גלוי במעבר לדף זה מראה את המצב הנוכחי (ON (מופעל) או OFF (כבוי)).

לשינוי המצב, לחץ על לחצן הפונקציה (ON (מופעל) או OFF (כבוי)).

דף עצירה אוטומטית

MAIN MENU > SETTINGS > AUTOSTOP (תפריט ראשי > הגדרות > עצירה אוטומטית)



בדף העצירה האוטומטית באפשרותך להפעיל ולהשבית את תכונת המיקום האוטומטי, כלומר העצירה של השער והעגלה במטרה מוגדרת מראש (המתקבלת בדרך כלל דרך TOS).

לחצן הפונקציה שנעשה גלוי במעבר לדף זה מראה את המצב הנוכחי (ON (מופעל) או OFF (כבוי)).

לשינוי המצב, לחץ על לחצן הפונקציה (ON (מופעל) או OFF (כבוי)).

Web CMS 3.14.5

Web CMS הוא יישום אינטרנט להצגת אבחונים, פעולה ונתוני שימוש של העגורן. התוכנה קוראת את הנתונים ממערכת PLC של העגורן.

Web CMS מהווה חלופה פחות כבדה לפיתרון Crane Management System (מערכת ניהול עגורן) (CMS) המלא של Konecranes. חומרת שרת Web CMS ממוקמת בתא ציוד החשמל של העגורן. ליישום האינטרנט אפשר לגשת מקומית דרך מערכות העגורן, או באופן מרוחק דרך חיבור אלחוטי.

המסך הראשי של Web CMS (Main Screen) מציג את המידע המקוון הרלוונטי ביותר על העגורן. בנוסף, החלק **Diagnostics** (אבחונים) מציג אזעקות פעילות והיסטוריית האזעקות, והחלק **Monitor** (מנטר) מספק מידע מפורט אחר כמו טמפרטורת המנוע או זוויות ההיגוי.

למידע נוסף, ראה מדריך הבעלים עבור Web CMS.

3.15 רכיבים אחרים של תא המפעיל

בנוסף להתקני הבקרה העיקריים, ציוד תא המפעיל כולל, בין היתר:

- מגבי שמשות
- צופר אזעקה
- מיזוג אוויר וחימום
- מנורות

3.15.1 מגבים ומתזים

עגורן BOXHUNTER מצויד במגבים ומתזים בצד החיצוני של חלונות תא המפעיל. מגבים ומתזים מבטיחים שהמפעיל רואה באופן ברור את הטיפול במכולה, במיוחד כשיוֹרד גשם או נוצר עיבוי על פני השטח של חלונות תא המפעיל.

תא המפעיל כולל מגבים ומתזים ממונעים המופעלים באמצעות שני מתגים בוררים על לוח המחוונים (אחד עבור חלונות החזית והגג, והשני עבור החלון האחורי), ראה גם בפרק *לוח המחוונים*.

מלא באופן שוטף את מכלי המתזים במים נקיים. לשיפור כושר הניקוי, הוסף למים כמות קטנה של חומר לניקוי חלונות (החומר שמשמש את רכבי הכביש).

הערה דאג שיהיו תמיד מים במכלים, אחרת המתזים לא עובדים.

3.15.2 צופר אזעקה

עגורן BOXHUNTER מצויד בצופר חזק שיִשמש אותך להזהיר את העובדים באתר אזהרה קולית או להסב את תשומת הלב של נהגי המשאיות. צופר האזעקה מופעל על-ידי הלחצן הממוקם על הבקר:



3.15.3 רמקול

עגורן BOXHUNTER מצויד ברמקול מחוץ לתא המפעיל שניתן להפעלה באמצעות לחצן בבקר:

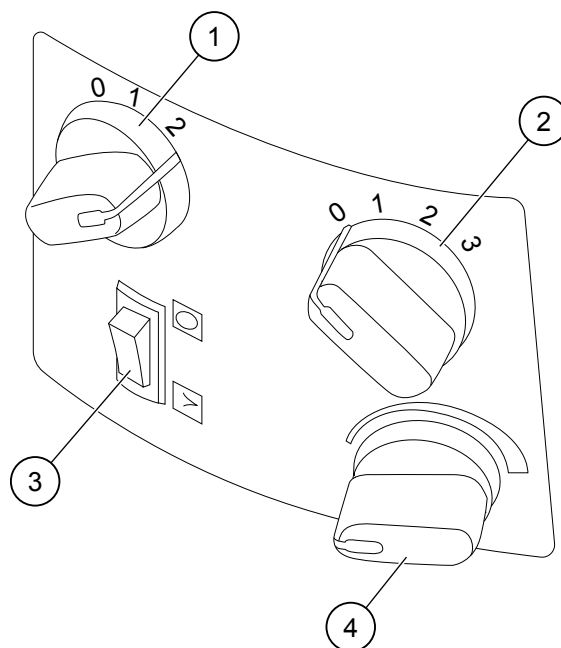


מיקרופון הרמקול ממוקם על לוח המחוונים של תא המפעיל.

3.15.4 מיזוג אוויר בתא המפעיל

עגורן BOXHUNTER מצויד במערכת מיזוג אוויר עבור תא המפעיל. מערכת מיזוג האוויר מבטיחה סביבת עבודה נוחה בתא המפעיל, ללא תלות בתנאי מזג האוויר בחוץ.

את כל התכונות של מערכת מיזוג האוויר ניתן לכוון מצד שמאל של לוח המחוונים.



איור 43. מיזוג אוויר בתא המפעיל

1. מתג בורר של החימום (0-1-2)
2. מתג בורר של מאוורר הקירור (0-1-2-3)
3. מתג נדנד של האוורור (סחרור אוויר / כניסת אוויר חיצוני)
4. מתג קירור (כוונן רציף)

4 הוראות הפעלה

4.1 בטיחות בזמן הפעלה

4.1.1 סביבת הפעלה

את העגורן של BOXHUNTER יש להפעיל תמיד בתנאי ההפעלה שעבורם הוא תוכנן. למידע נוסף, ראה תנאי הפעלה.

ודא שיש לך תמיד ראות טובה של אזור ההפעלה ותמיד רואה את המטען. חלונות תא המפעיל חייבים להיות נקיים וזרקורי העגורן חייבים להיות תקינים.

לפני ההפעלה ובמהלכה, שים לב לתנאי מזג האוויר. מהירות הרוח המרבית להפעלת העגורן היא 22 מ/שנ'.

4.1.2 אחריות המפעיל

המפעיל הוא בסופו של דבר האחראי להפעלה בטוחה של העגורן.

נוהלי דיווח

אם התבקשת להפעיל את המכונה בדרך שלדעתך אינה בטוחה, דווח על כך לממונה לצורך הערכה לפני שאתה ניגש לעבודה. אחריות הדיווח כוללת:

- איתור תקלות בתחזוקה
- כל מטרה תפעולית אחרת
- חיבור ציוד נוסף

טול את האחריות ודווח על כל פגם. דווח מיד על כל פגם שגילית לממונה לצורך הערכה משותפת.

דווח מיד לממונה על כל אירוע ותאונה. בכך תמנע תאונה עתידית, ותסייע בפיתוח סביבת עבודה בטוחה יותר.

שיטות הפעלה בטוחה

פעל בהתאם לשיטות ההפעלה הטובות כדי להבטיח רמה גבוהה של בטיחות תפעולית:

- לפני השימוש בתנועות העגורן, וודא שאין סכנת התנגשות עם עגורן קרוב או כל ציוד אחר או אנשים. הודע לכל המפעילים האחרים של ציוד קרוב על התנועות המתוכננות.
- פעל בהתאם לנוהלי ההרמה המומלצים.
- התקני הגנה מעומס יתר הם ציוד בטיחות ואין להשתמש בהם לשקילת מטען. אל תשתמש בהם לבקרת כושר הכננת.
- מפסקי גבול וגלאי מניעת התנגשות לעצירת תנועות העגורן הם ציוד בטיחות. אל תשתמש בהם לבקרת תנועות העגורן.
- בנסיבות רגילות, אל תשתמש במעצורי החירום לעצירת תנועה.
- לעולם אל תרשה לאנשים לרכוב על מסגרת ההרמה בזמן שהעגורן מופעל.
- לעולם אל תרשה לאנשים לרכב על או בתוך מכולה במהלך הרמתה באמצעות העגורן.

עוזר המפעיל

עגורן RTG מופעל על-ידי אדם אחד, ולכן העזרה של אחראי ציוד קשירה אינה נחוצה לקשירת מכולה על מסגרת ההרמה.

עם זאת, ייתכנו נסיבות שבהן צריך להעביר את העגורן (או מכולה) למקום שבו מרחב התמרון מוגבל. במקרה כזה, עוזר מפעיל על הקרקע יכול להוביל את המפעיל עם איתותי ידיים.

לתקשורת ידיים בטוחה ומוצלחת, המפעיל והעוזר צריכים להיות שניהם מודעים לאיתותי הידיים המוסכמים. למידע על איתותי הידיים הנכונים, עיין בתקנות המקומיות או בקודים של שימוש.

4.1.3 הגנה על גישת אנשי צוות

 סכנה	
סכנת הימחצות אנשים בתוך אזור ההפעלה של העגורן עלולים להימחץ על-ידי מטען נופל או ציוד נע. הדבר יגרום למוות או לפציעה חמורה. לפני הפעלת העגורן ובמהלך הפעלתו, ודא שאין אנשים לא מורשים על העגורן או על המסלול.	 

בזמן הפעלה רגילה של העגורן, הגישה לאזורים הבאים אסורה:

- תאי ציוד חשמלי
- קורה בצג המכונה (עם יחידות של ציוד הרמה)
- מתחם אלטרנטור הדיזל
- קורה בצד הגישה לתא המפעיל
- שער

למידע נוסף, ראה **אזור סכנה**.

4.2 בדיקות לפני הפעלת העגורן

לפני שאתה מפעיל את העגורן אחרי הדממה, או במשמרת הראשונה של יום עבודה, בצע תחילה את בדיקות טרום-הפעלה.

דווח על כל חלק פגום או רופף שאתה רואה בזמן הבדיקות, גם אם הם לא כלולים ברשימות התיוג. עובדי התחזוקה צריכים לתקן את כל הכשלים לפני שיהיה אפשר להשתמש בעגורן.

אם העגורן היה בתיקון או תחזוקה, ודא את הפרטים הבאים:

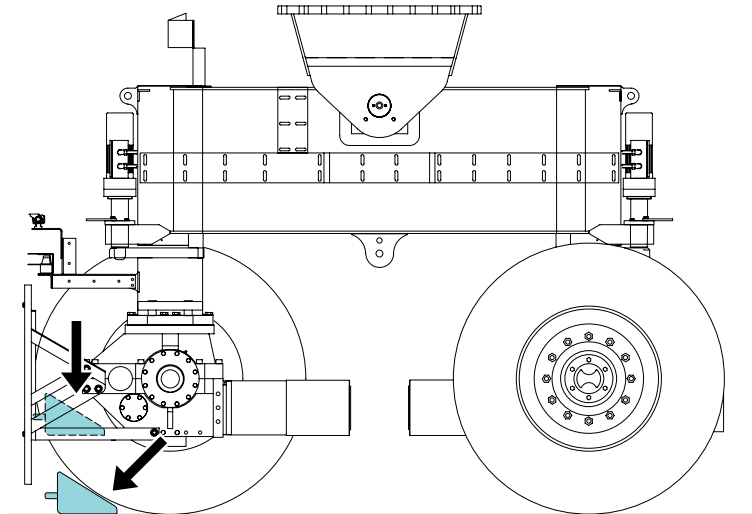
- כל עבודות התחזוקה השגרתיות והתיקונים הושלמו
- כל מנגנוני העגורן במצב של תפקוד מלא
- כל הדלתות והפתחים סגורים, עם כל מכסי המגן במקום
- כל הכלים והציוד של התחזוקה הוסרו מהעגורן
- הסולמות הניידים מוצבים במתלים שלהם
- אין אנשי תחזוקה שעובדים על העגורן.

הערה אחרי תיקונים או תחזוקת שיפוץ, **בדיקות החזרה לשירות עשויות לדרוש הפעלת העגורן מבלי שכל הדרישות לעיל מולאו. הדבר מותר רק תחת פיקוח הדוק.**

4.2.1 בדיקת מפלס הקרקע וקורת המפתן של העגורן

במפלס הקרקע ומפלס קורת המפתן של העגורן:

1. בדוק שכל סדי הגלגלים מתחת לגלגלי השער הוסרו ואוחסנו במחזיקים המיוחדים של סדי גלגלים בחוגונים.



2. בדוק שכל הסולמות הניידים מוצבים במתלים שלהם בגובה הנכון. סולמות כאלה קיימים בקורת המפתן בצד המכונות ובחלק התחתון של רגל A. סולמות תא המפעיל מקובעים קצת מעל לקרקע ולא ניתנים להזזה.
3. בדוק שלחצני עצירת החירום של העגורן בגובה פני הקרקע משוחררים, כלומר לא לחוצים פנימה או נעולים. לגבי מיקומי לחצני עצירת חירום, ראה הפרק מיקומי עצירות חירום.
4. אם אתה משתמש בערכת אלטרנטור דיזל עזר כמקור כוח, בדוק גם שלחצן החירום במתחם אלטרנטור הדיזל משוחרר.
5. בדוק שכל חיבורי השירות הזמניים לעגורן הוסרו (למשל כבלי חשמל, צינורות מים או צנרת אוויר).

4.2.2 בדיקת תאי הציוד החשמלי

הערה רק לעובדים מורשים מותרת הגישה לתאי הציוד החשמלי.

בעגורן BOXHUNTER קיימים מספר תאי ציוד חשמלי. בתחילת כל משמרת עבודה, בדוק את הפרטים הבאים לפחות בתאי ציוד חשמלי:

1. בדוק שלחצן עצירת החירום של העגורן בתא הציוד החשמלי מאופס, כלומר לא לחוץ פנימה.
 2. בדוק שאין תוויות בטיחות (או אזהרות דומות) על פריט ציוד כלשהו. אם ציוד כלשהו כבוי ונושא תוויות בטיחות, עבודת התחזוקה עדיין לא הושלמה עדיין. דווח על הבעיה לממונה. אל תפעיל ספק זה.
 3. בדוק שאף אחת מדלתות תא הציוד החשמלי אינה פתוחה.
- אם בוצעה עבודת תחזוקה לפני הפעלת העגורן, בדוק גם את הפרטים הבאים:**
4. בדוק שאין ציוד נעול במצב המבודד (=OFF). אם יש ציוד נעול, זהו אמצעי בטיחותי במהלך ביצוע עבודת תחזוקה. לפני הסרת מנעולים כלשהם, ודא שעבודת התחזוקה הסתיימה.
 5. בדוק שכל מבודדי ההזנה של הציוד החשמלי והמפסקים האוטומטיים סגורים, כלומר במצב ON.
 6. בדוק שאין נורות אזעקה או כשל דולקות או מהבהבות באף אחד מהלוחות, או הודעות אזעקה או כשל באף אחד מהצגים של ציוד הבקרה.

4.2.3 בדיקת תוף הכבל

בצע את הבדיקות הבאות של תוף הכבל.

1. בדוק שהכבל שוכב ישר על הקרקע וכרוך נכון על גוף התוף.
2. בדוק שהכבל מחובר נכון באמצעות תקע לנקודת הזנת החשמל.

3. אם הכבל מתוח מדי או רפוי מדי, כוונן את המתיחה על-ידי סיבוב גוף התוף באמצעות לחצני לוח הבקרה המקומי (בתא החשמל על רגל B של השער).

הערה סובב את המתג הבורר של תוף הכבל למצב ידני כדי להפעיל את ההינעים עבור הפעולות המקומיות.

4.3 הפעלת העגורן

4.3.1 בדיקה והפעלה של ספק הכוח

בצע את הבדיקות הבאות של מערכת תוף הכבל:

- ספק הכוח של תוף הכבל מחובר ומופעל (המתג המבודד הראשי מסובב למצב **CABLE** (כבל).
- מתג בורר תוף הכבל בלוח הקרה המקומי (בתא E18) מסובב למצב **Auto** (אוטומטי).

לחלופין, אם אתה משתמש בערכת אלטרנטור דיזל עזר כמקור כוח, בדוק את הנקודות הבאות:

- ערכת אלטרנטור הדיזל מחובר לעגורן והמתג המבודד הראשי מסובב למצב **DIESEL**.

4.3.2 בדיקת תא המפעיל

בצע את הבדיקות הראשונות הבאות בתא המפעיל:

1. בדוק שלוח המפעיל מופעל ושהמצב הנכון (יום או לילה) פעיל.
2. בדוק שעצירות החירום בלוח המחוונים ובבקר משוחררות, כלומר לא לחוצות פנימה.
3. בדוק שהראות אל העגורן ונתיב המשאיות דרך חלונות תא המפעיל טובה. בדוק שמגבי ומתזי השמשות פועלים כהלכה.

4.3.3 הפעלת הבקר וההינעים

לפני שיהיה ניתן להפעיל את הבקר וההינעים, צריכים להתקיים השולבים המתירים הבאים:

- ספק הכוח מחובר ומופעל.
- הבקר הלוגי המתכנת (PLC) פועל נכון (הלחצן **עגורן מופעל** של הבקר פועל דרך ה-PLC).
- שני הג'ויסטיקים על הבקר נמצאים במיקומים המרכזיים שלהם, כלומר לא מוסטים בשום כיוון כדי לתת אותות פקודה להינעים עבור הכננת, העגלה או השער.
- כל מעצורי החירום של העגורן משוחררים.
- אין מפסקי גבול של הכננת במצב מופעל.

להפעלת הבקר וההינעים:

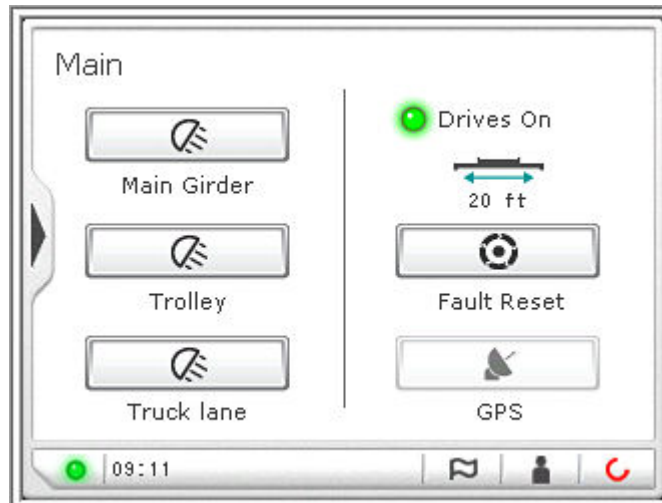
1. לחץ פעמיים על הלחצן **עגורן מופעל** של הבקר: תחילה לחיצה קצרה ואחר כך לחיצה ארוכה יותר. בדוק שנורית מצב הבקר (ירוקה) מהבהבת כדי לציין שהבקר מופעל.
2. לחץ שוב לחיצה קצרה על הלחצן **עגורן מופעל**. נורית המצב **הינעים מופעלים** הופכת לירוקה (תחילה מהבהבת, ואחרי שכל ההינעים פועלים, אור קבוע) בדף המידע **Main** (ראשי) של לוח המפעיל.
3. ודא שאין אזעקות או כשלים פעילים בדף המידע **Main** (ראשי) (אין נורית מצב צהובה או אדומה מהבהבת בפניה התחתונה השמאלית של הדף).

4.3.4 הדלקת הזרקורים

בכל זמן אתה יכול לבחור שהזרקורים הבאים יהיו **ON** (מופעלים) או **OFF** (כבויים) בהתאם לתנאי העבודה:

- זרקורי הקורות הראשיות
- זרקורי העגלה
- זרקורי נתיב המשאיות

כדי להדליק זרקור, לחץ על לחצן פנס לא מואר בדף המידע **Main** (ראשי) בלוח המפעיל:



הלחצן מואר בצבע ירוק, מה שמציין שהפנס נדלק.

הערה

ישנם פנסים נפרדים למשטחי הליכה על קורת המפתן בצד תא המפעיל (פנס אחד קרוב לסולמות ופנס אחד מותקן על המסילה). פנסים אלה מופעלים באמצעות מתג מקומי.

4.4 הסעת השער

4.4.1 הצבת הגלגלים

כדי לאפשר את תנועת הנסיעה השונות של השער, החוגונים (זוגות הגלגלים) של השער מסתובבים וננעלים בסידורים שונים. למידע נוסף על מצבי התנועה של השער, ראה הפרק **נסיעת השער**. סידורי הגלגלים החלופיים של חוגוני השער נבחרים באמצעות המתג הבורר **מצב הגלגלים** הממוקם על לוח המחוונים בתא המפעיל.

סכנת תקלה במכונה

הודעה

מצבי הסיבוב והנסיעה הרוחבית של השער מושבתים כאשר נעשה שימוש בספק הכוח של תוף הכבל. נתק את מערכת תוף הכבל וחבר את ערכת האלטרנטור דיזל עזר לפני שאתה מסובב את השער או מעביר אותו למיקום אחר.

לבחירה ושינוי של מצב הגלגלים:

1. בדוק תחילה שנורית המצב **הינעים מופעלים** היא ירוקה (=ON) בדף המידע **Main** (ראשי) של לוח המפעיל. את מצב הגלגלים אפשר לשנות רק כשהינעים מופעלים. ההינעים מופעלים באמצעות הלחצן **עגורן מופעל** על הבקר.
2. בדוק שהג'ויסטיקים של הבקר הם במצב המרכזי (=סרק) שלהם.
3. סובב את המתג הבורר **מצב הגלגלים** על לוח המחוונים כדי להגדיר את סידור הגלגלים הרצוי:
 - ◀ 1 = רגיל
 - ◀ 2 = סיבוב (מושבת כאשר נעשה שימוש בספק הכוח של תוף הכבל)
 - ◀ 3 = ניצב (מושבת כאשר נעשה שימוש בספק הכוח של תוף הכבל)
 - ◀ 4 = חניה

כאשר אתה מסובב את המתג הבורר של מצב הגלגלים למצב אחר, הגלגלים מסתובבים באופן אוטומטי לסידור החדש ואחר כך ננעלים במצב חדש זה. לא נדרשת כל פעולה אחרת מצד המפעיל.

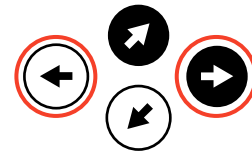
4. אם אתה מפסיק את סיבוב הגלגלים מסיבה כלשהי (למשל על-ידי הזזה מקרית של ג'ויסטיק), אתה יכול להשלים מאוחר יותר את אותה פעולת מיקום הגלגלים על-ידי לחיצה על הלחצן **ניסיון חוזר לסיבוב החוגון**.

4.4.2 הסעת השער במצב של נסיעה אורכית (רגיל)

לפני ההתחלה בתנועת נסיעה אורכית של השער, שים לב לתנאים ולמגבלות הבאים:

- בדוק שמסגרת ההרמה תלויה באופן חופשי על החבלים שלה. אם החבלים רפויים, תנועת הנסיעה האורכית של השער אינה מותרת.
- וודא כי מסגרת ההרמה אינה נחה על הקרקע או על ראש ערימת מכולות.

תנועה הנסיעה האורכית של השער נשלטת על-ידי תנועה ימינה-ושמאלה של הג'ויסטיק השמאלי:



הג'ויסטיק כולל חזרה קפיצית למצב ההטיה המרכזית (ניטרלי).

כדי להפעיל את תנועת הנסיעה האורכית של השער ולשלוט עליה:

1. סובב את המתג הבורר **מצב הגלגלים** למצב 1 (= מצב הנסיעה האורכית (רגיל) של השער).

הערה כאשר אתה משנה את מצב הגלגלים, חכה קצת שהחוגונים יספיקו להסתובב ולהינעל ביישור החדש שלהם.

2. בדוק שנורית הלחצן **ניסיון חוזר לסיבוב החוגונים** דולקת קבוע על לוח המחוונים. הדבר מציינ שכל החוגונים נעולים ביישור שנבחר. אם לא, הסעת השער אסורה. למידע על איך לפתור את בעיית נעילת החוגונים, ראה **איתור תקלות סיבוב או נעילה של חוגונים**.

3. להנעת השער ימינה לאורך המסלולים, הטה את הג'ויסטיק השמאלי ימינה. תוכל לנטר את הנסיעה מהשורה העליונה של מבט מצלמות השער בצג הראשי.

4. להנעת השער שמאלה לאורך המסלולים, הטה את הג'ויסטיק השמאלי שמאלה. תוכל לנטר את הנסיעה מהשורה התחתונה של מבט מצלמות השער בצג הראשי.

5. להסעת השער במהירות נמוכה, הטה את הג'ויסטיק חלקית ממיקומו המרכזי.

6. להסעת השער במהירות המרבית, הטה את הג'ויסטיק עד הסוף ממיקומו המרכזי. ההאצה וההאטה נשלטים באופן אוטומטי על-ידי מערכת ה-PLC על מנת להבטיח שהתנועה חלקה.

7. כדי להאט ולעצור את השער, החזר את הג'ויסטיק למיקומו המרכזי (ניטרלי).

היגוי הטיית השער בנסיעה אורכית

במהלך תנועות נסיעה אורכית של השער, עגורן BOXHUNTER יכול לבצע התאמות קטנות ביישור שלו עם מסלולי האתר או ערימת המכולות. אפשר לנווט את הטיית השער על-ידי הרצת החוגונים (bogies) בצד אחד במהירות שונה במקצת ממהירות החוגונים בצד השני.

הטיית השער נשלטת על-ידי המתג הבורר **היגוי השער** על הבקר:



1. לכווןון הטיית השער ימינה, סובב את המתג הבורר עם כיוון השעון בזמן שאתה מסיט את ג'ויסטיק השמאלי ימינה.

2. לכווןון הטיית השער שמאלה, סובב את המתג הבורר נגד כיוון השעון בזמן שאתה מסיט את ג'ויסטיק השמאלי שמאלה.

3. כדי לעצור את כווןון הטיית השער, החזר את המתג הבורר למצב ניוטרל (סרק).

4.4.3 הסעת השער עם מטען

אפשר להסיע את השער במצב נסיעה אורכית במהירות מוגבלת כשמסגרת ההרמה מחוברת למכולה. במקרה זה, בהנחה שמסגרת ההרמה נמצאת במיקום הגבוה ביותר שלה, מהירות השער היא 70% מהמהירות הרגילה.

הסעת השער עם מטען מושבתת:

- במצב הסיבוב של השער
- במצב הנסיעה הרוחבית של השער
- עם חבלי הכננת הרפויים. ודא שמסגרת ההרמה תלויה באופן חופשי על החבלים שלה.

4.4.4 סיבוב השער

עגורן BOXHUNTER הוא בעל סידור גלגלים המאפשר לסובב את השער מסביב לציר המרכזי שלו. משתמשים בתנועה סיבובית ליישור העגורן לזוג אחר של מסלולי אתר או לערימת מכולות אחרת. תנועות הסיבוב של השער נשלטות על-ידי תנועה ימינה-ושמאלה של הג'ויסטיק השמאלי (בדיוק כמו לתנועה אורכית של השער).

סכנת תקלה במכונה

מצב הסיבוב של השער מושבת כאשר נעשה שימוש בספק הכוח של תוף הכבל.

נתק את מערכת תוף הכבל וחבר את ערכת האלטרנטור דיזל עזר לפני שאתה מסובב את השער.

הודעה

שים לב גם לתנאים ולמגבלות הבאים:

- במצב הסיבוב של השער, היפוך הכיוון של העגלה אינו אפשרי בדרך כלל.
- בדוק שמסגרת ההרמה תלויה באופן חופשי על החבלים שלה. אם החבלים רפויים, תנועת הסיבוב של השער אינה מותרת.
- ודא שמסגרת ההרמה נמצאת במיקומה הגבוה ביותר.
- ודא שמסגרת ההרמה אינה מחוברת למכולה (נעילת הבסיסים הננעלים סיבובית צריכה להיות משוחררת). תנועת סיבוב של השער מותרת רק כשמסגרת ההרמה ריקה.

אזהרה! סכנת מטען נופל

אל תחבר ואל תישא מטען כלשהו במצב הסיבוב של השער - קיימת סכנה של תקלה במכונה ונפילת המטען.

ודא שמסגרת ההרמה ריקה ונמצאת במיקומה הגבוה ביותר לפני שאתה מתחיל לסובב את השער.



כדי להפעיל את תנועות הסיבוב של השער ולשלט עליהן:

1. ודא שערכת האלטרנטור דיזל עזר נבחרה בתור ספק הכוח של העגורן ושמנוע הדיזל הופעל מקומית.
2. סובב את המתג הבורר **מצב הגלגלים** למצב 2 (= השער מסתובב).
3. בדוק שהלחצן **ניסיון חוזר לסובב החוגונים** דולק קבוע בלוח המחוונים. הדבר מציין שכל החוגונים נעולים ביישור שנבחר. אם לא, סיבוב השער אסור.
4. לסיבוב השער שמאלה (נגד כיוון השעון), הטה את ג'ויסטיק השמאלי שמאלה.
5. לסיבוב השער ימינה (עם כיוון השעון), הטה את הג'ויסטיק ימינה.

4.4.5 הסעת השער במצב של נסיעה רוחבית (cross travel)

כדי לשנות את המיקום של עגורן BOXHUNTER לזוג אחר של מסלולי אתר או לאזור אחר של הערמת מכולות, השתמש במצב הנסיעה הרוחבית של השער.

לפני בחירה במצב הנסיעה הרוחבית של השער, הסע את העגלה לאחד מקצוות הקורות הראשיות, או למרכז הקורות הראשיות, כדי לאזן את עומס מסגרת ההרמה הריקה וכדי לספק את המבט הטוב ביותר של המצלמה.

סכנת תקלה במכונה

מצב הנסיעה הרוחבית של השער מושבת כאשר נעשה שימוש בספק הכוח של תוף הכבל.

נתק את מערכת תוף הכבל וחבר את ערכת האלטרנטור דיזל עזר לפני שאתה מניע את השער במצב הנסיעה הרוחבית.

הודעה

שים לב גם לתנאים ולמגבלות הבאים:

- בנסיעה הרוחבית של השער, תנועת היפוך הכיוון של העגלה חסומה בדרך כלל.
- בדוק שמסגרת ההרמה תלויה באופן חופשי על החבלים שלה. אם החבלים רפויים, תנועת הנסיעה הרוחבית של השער אינה מותרת.
- ודא שמסגרת ההרמה נמצאת במיקומה הגבוה ביותר.
- ודא שמסגרת ההרמה אינה מחוברת למכולה (נעילת הבסיסים הננעלים סיבובית צריכה להיות משוחררת).
- תנועת הנסיעה הרוחבית של השער מותרת רק כשמסגרת ההרמה ריקה.

אזהרה! סכנת מטען נופל

אל תחבר ואל תישא מטען כלשהו במצב הנסיעה הרוחבית של השער - קיימת סכנה של תקלה במכונה ונפילת המטען.

ודא שמסגרת ההרמה ריקה ונמצאת במיקומה הגבוה ביותר לפני שאתה מתחיל להסיע את השער במצב של נסיעה רוחבית.



תנועה נסיעה רוחבית של השער נשלטת על-ידי תנועה קדימה-ואחורה של הג'ויסטיק השמאלי. הג'ויסטיק כולל חזרה קפיצית למצב ההסטה המרכזית (ניטרלית).

כדי להפעיל את תנועת הנסיעה הרוחבית של השער ולשלוט בה:

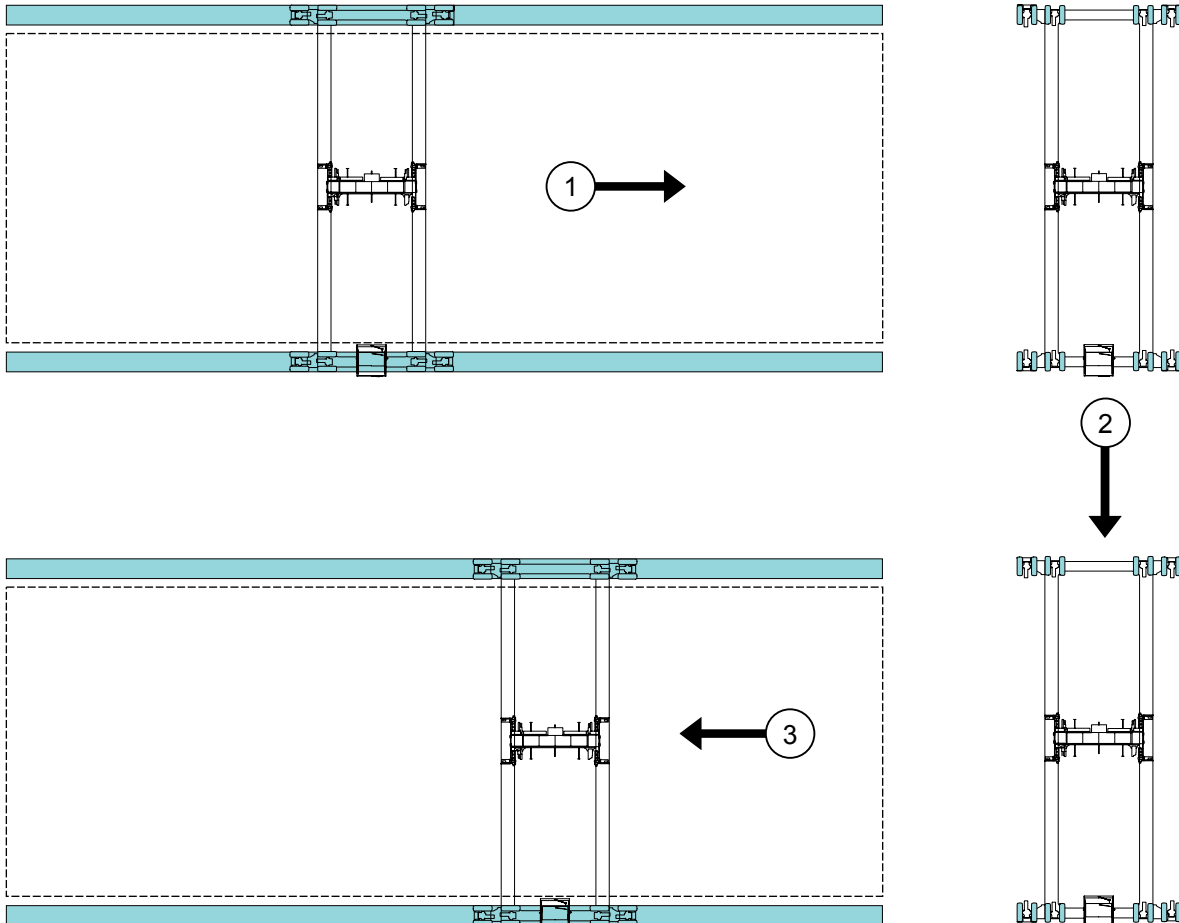
1. ודא שערכת האלטרנטור דיזל עזר מחוברת ומופעלת מקומית.
 2. סובב את המתג הבורר **מצב הגלגלים** למצב 3 (= מצב הנסיעה הרוחבית של השער).
- הערה** כאשר אתה משנה את מצב הגלגלים, חכה קצת שהחוגונים יספיקו להסתובב ולהינעל ביישור החדש שלהם.

3. בדוק שנורית הלחצן **Bogie Turning Retry** (ניסוי חוזר של סיבוב החוגונים) דולקת קבוע על לוח המחוונים. הדבר מציין שכל החוגונים נעולים ביישור שנבחר. אם לא, הסעת השער אסורה. למידע על איך לפתור את בעיית נעילת החוגונים, ראה איתור תקלות בבעיות סיבוב או נעילה של חוגונים.
 4. כדי להניע את השער קדימה, דחף את הג'ויסטיק השמאלי קדימה, כלומר הרחק ממך. תוכל לנטר את הנסיעה מהשורה העליונה של מבט מצלמת השער על הצג הראשי.
 5. כדי להניע את השער אחורה, משוך את הג'ויסטיק השמאלי אחורה, כלומר אליך. תוכל לנטר את הנסיעה מהשורה התחתונה של מבט מצלמת השער על הצג הראשי.
 6. כדי להניע את השער במהירות נמוכה, הטה את הג'ויסטיק חלקית ממיקומו המרכזי.
 7. כדי להניע את השער במהירות המרבית, הטה את הג'ויסטיק עד הסוף ממיקומו המרכזי.
- ההאצה וההאטה נשלטים באופן אוטומטי על-ידי מערכת ה-PLC על מנת להבטיח שהתנועה חלקה. כאשר נבחר מצב הנסיעה הרוחבית של השער, מהירות הנסיעה מוגבלת ל-40% מהמהירות המרבית.

4.4.6 העברת השער לערימה אחרת על מסלולים מקבילים

הערה לפני העברת עגורן BOXHUNTER לזוג אחר של מסלולי אתר או לערימת מכולות אחרת, נתק את מערכת תוף הכבל וחבר והפעל את ערכת האלטרנטור דיזל עזר בתור מקור כוח.

הערה אי אפשר להעביר מכולה ישירות לערימה על מסלולים שונים באמצעות העגורן, אתה צריך רכב אחר כדי להעביר את המכולה לשם. העברת השער (במצב של נסיעה רוחבית) לזוג אחר של מסלולים מותרת רק כאשר מסגרת ההרמה ריקה.



איור 44. העברת השער

1. כבה את ההינעים (באמצעות לחצן עצירת החירום בצד ימין של הבקר בתא המפעיל).
2. סובב את המתג המבודד הראשי של העגורן למצב 'דיזל'.
3. ודא שאספקת החשמל מתיבת האספקה הראשית מכונה (OFF).
4. נתק את הכבל מתיבת האספקה הראשית.
5. פרוס את הכבל מהתופי העיגון.
6. הפעל את ערכת האלטרנטור הדיזל עזר.
7. באמצעות לוח הבקרה המקומי, גלול את הכבל בתוף הכבל וחבר את הכבל במיקום האחסון הנכון שלו (בחוגון B). עכשיו אתה מסיע את השער באמצעות מנוע הדיזל.
8. הסע את השער במצב הנסיעה האורכית לאורך המסלולים הנוכחיים מעבר לקצה ערימת המכולות.
9. סובב את המתג הבורר **מצב הגלגלים** לערך 3 (= מצב הנסיעה הרוחבית) בלוח המחוונים, והסע את השער במצב נסיעה רוחבית להתחלה של מסלולים מקבילים.
10. סובב את המתג הבורר **מצב הגלגלים** חזרה לערך 1 (= מצב הנסיעה אורכית) בלוח המחוונים, והסע את השער לאורך המסלולים החדשים. עצור את השער קרוב לתיבת האספקה הראשית.
11. בצד תוף הכבל, פרוס החוצה את הכבל לאורך שאתה יכול ללפף מסביב לתוף העיגון.

12. ודא שאספקת החשמל מתיבת האספקה הראשית עדיין מכובה (OFF).
13. חבר את תקע הכבל לתיבת האספקה הראשית.
14. באמצעות לוח הבקרה המקומי של תוף הכבל, גלול את הכבל פנימה כך שהוא לא רפוי.
15. עצור את ערכת האלטרנטור דיזל עזר.
16. סובב את המתג המבודד הראשי של העגורן למצב 'כבל'.
17. הפעל את החשמל מתיבת האספקה הראשית למערכת תוף הכבל.
18. הפעל את ההינעים באמצעות הבקר. עכשיו תוכל להמשיך עם פעולות העגורן הרגילות.

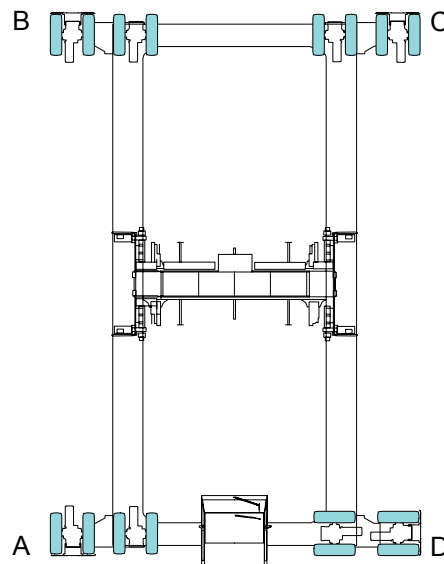
4.4.7 איתור תקלות בסיבוב או בנעילה של חוגון

הערה

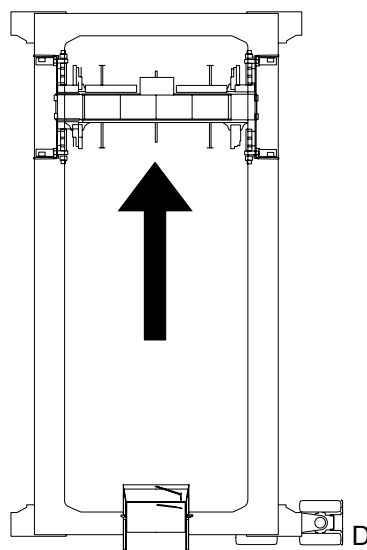
נוהל זה חל רק כאשר ערכת האלטרנטור דיזל עזר משמשת כמקור כוח.

נסיעות תנועה של השער אסורות עד שכל החוגונים יינעלו ביישור הנכון (= מיקום החוגון). נורית הלחצן **ניסיון חוזר לסובב החוגון** דולקת (אור קבוע) כאשר כל החוגונים נעולים ביישור הנכון.

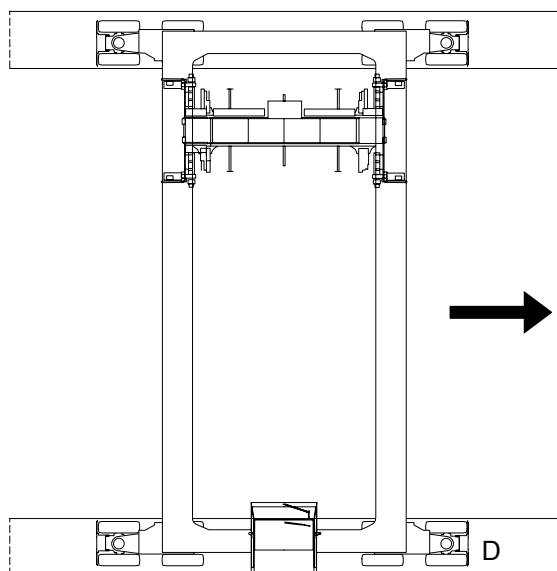
אם אי אפשר ליישר את הגלגלים באמצעות הלחצן הבורר **מצב הגלגלים** (באיור לדוגמה, כל החוגונים לא מסתובבים למצב נסיעה רוחבית), בצע את הבדיקות ופעולות הבאות:



1. בדוק שנורית המצב **הינעים מופעלים** היא ירוקה בדף המידע **Main** (ראשי) על לוח המפעיל. אם לא, הפעל את ההינעים באמצעות הלחצן **עגורן מופעל** על הבקר.
2. לחץ על לחצן **ניסיון חוזר לסובב החוגון** אם המתג הבורר **מצב הגלגלים** עדיין לא מצליח לתקן את מצבי הגלגלים, למשל בגלל חיכוך בין החוגונים והקרקע, או בגלל מכשול אחר כלשהו. לחץ על לחצן **ניסיון חוזר לסובב החוגון** פעמיים בלבד.
3. בדוק את האזעקות הפעילות על לוח המפעיל כדי למצוא לאיזה חוגון יש בעיה עם הסיבוב או הנעילה. כאשר מביטים בהן מתא המפעיל, פינות השער מזוהות באותיות A, B, C ו-D (באיור לדוגמה, החוגון הבעייתי הוא D).
4. בפינות השער הבעייתית, בדוק שאין מכשול או שאריות על הקרקע שמונעים את סיבוב החוגון ליישור הנכון. אם נדרש, סלק כל מכשול או שאריות.
5. הסע את העגלה רחוק ככל האפשר (לקצה הנגדי של הקורות הראשיות) מפנית השער הבעייתית (באיור לדוגמה, הרחק מחוגון D). פעולה זו מקטינה את המשקל המופעל על החוגון.



6. בהנחה שכל החוגונים ננעלים בהצלחה ביישור המקורי, הזז את השער מרחק קצר למיקום חדש. הזזה זו יכולה לפתור את בעיית הסיבוב אם למשל גלגל נפל בבור בקרקע:



7. נסה לשנות שוב את מיקומי החוגונים באמצעות המתג הבורר והמתן להדלקת הנורית.

8. אם אף אחת מפעולות אלה לא הצליחה לפתור את בעיית הסיבוב או הנעילה של החוגונים, פנה לסיוע התחזוקה.

4.4.8 עצירת תנועת השער

את תנועת השער אפשר לעצור על-ידי החזרת הג'ויסטיק למיקומו המרכזי.

התנועות מאטות ונעצרות בדרך מבוקרת.

4.4.9 עצירת חירום

במקרה חירום או כאשר אתה מבחין במצב של סכנה אפשרית, דחף את לחצן עצירת חירום הקרוב ביותר.

הערה אל תפעיל את הציוד אם אתה לא יודע את המיקום של לחצני עצירת חירום.

⚠ אזהרה	
סכנת תנועה בלתי נשלטת עצירת חירום עלולה לגרום לציוד לזוז או לפעול בצורה בלתי נשלטת. הדבר עלול לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש. השתמש בלחצן עצירת החירום רק במצב חירום.	

⚠ אזהרה	
סכנת מטען נופל שימוש שגרי בעצירת חירום גורם לבלאי המוצר ויכול לגרום למטען להתנדנד. הדבר עלול לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש. השתמש בלחצן עצירת החירום רק במצב חירום. בדוק תמיד את מצב החבלים אחרי עצירת חירום.	

למידע נוסף על עצירת חירום ומיקומי לחצני עצירת חירום, ראה אמצעי הגנה.

4.4.10 התאוששות ממצב של התנגשות

אם מפסק גבול עם זרוע מוטה על-ידי פגיעה בערימת מכולות או כל מכשול אחר על המסלול, או אם חיישן על-שמעי מגלה מכשול בכיוון נסיעת השער, מערכת ה-PLC יוצרת אזהרה. במקרה זה, תנועת הנסיעה של השער נעצרת ונחסמת בשני הכיוונים.

כדי להתאושש ממצב של התנגשות:

1. בדוק באיזה כיוון השער צריך לנסוע כדי להתרחק בצורה בטיחותית מהמכשול.
2. לחץ והחזק את הלחצן עקיפת מניעת התנגשות בבקר:



פעולה זו עוקפת את גילוי מניעת ההתנגשות ומאפשרת הסעת השער הרחק מהמכשול. בזמן שהעקיפה פעילה, כל תנועות הנסיעה של השער מוגבלות למהירות נמוכה.

הערה את מצב עקיפת מניעת ההתנגשות אפשר להפעיל רק כאשר תנועת השער נעצרה (כלומר כאשר הג'ויסטיק נמצא במיקומו המרכזי ובלמי נסיעת השער מופעלים).

3. כאשר השער השתחרר מהמכשול (למשל אף אחת מהזרועות לא מוטה), שחרר את הלחצן עקיפת מניעת התנגשות.
- מערכת גילוי מניעת התנגשות חוזרת לפעולתה הרגילה ומאפשרת תנועות נסיעה של השער במהירות מלאה.

4.4.11 הפעלת ההיגוי האוטומטי

כדי להפעיל את מערכת ההיגוי האוטומטי:

1. הסע את העגורן ידנית למסלולים.

הערה העגורן צריך להיות בתחום 10 ס"מ (4 אינץ') מפס ה-GPS כדי שההיגוי האוטומטי יינעל על המסילה.

2. סובב את המתג הבורר של GPS בלוח המחוונים של תא המפעיל למצב '2' (= היגוי אוטומטי מופעל). נורית המצב **GPS steering OK** (היגוי GPS תקין) בדף **GPS Rail** (מסילת GPS) בלוח המפעיל הופכת לירוקה כאשר ההיגוי האוטומטי ננעל על המסילה. הדף **GPS Rail** גם מציג את המרחק למסילת GPS הקרובה ביותר (בסנטימטרים) וכן את כיוון העגורן (במעלות).

הערה כאשר ההיגוי האוטומטי מופעל, הכוונן הידני של היגוי השער מושבת.

כדי לכבות את מערכת ההיגוי האוטומטי:

3. סובב את המתג הבורר של **GPS** בלוח המחוונים של תא המפעיל למצב '1' (= היגוי אוטומטי מופסק).
- בדוק שנורית המצב **GPS steering OK** (היגוי GPS תקין) בדף **GPS Rail** (מסילת GPS) הופכת לאפורה.

4.4.12 הפעלת המיקום האוטומטי

1. בדוק מלוח המפעיל שה-GPS ומנגנון המיקום האוטומטי מופעלים שניהם.
2. קבל עבודה בממשק TOS (מערכת ניהול מסופי מכולות).
- המיקום האוטומטי מקבל את המטרות המוגדרות מראש לתנועות השער (gantry) והעגלה (trolley) מה-TOS.
3. הנע את העגורן והעגלה לעבר המטרות על-ידי הטיית הג'ויסטיק.
- העגורן והעגלה עוצרים באופן אוטומטי במפרץ ובשורה הנכונים.

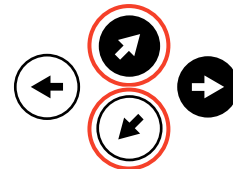
הערה **המיקום האוטומטי הוא מערכת מסוג 'החזקה לצורך הפעלה'. פירוש הדבר שצריך להחזיק את הג'ויסטיק מוטטה כדי שהמערכת תעבוד. שחרור הג'ויסטיק עוצר את תנועת העגורן.**

4.5 הזזת העגלה

לפני כל תנועת היפוך כיוון של העגלה, שים לב למגבלות ולתנאים הבאים:

- היפוך כיוון של העגלה אינו אפשרי כאשר חוגוני השער נעולים במצב נסיעה רוחבית. הדבר אינו חל אם חוגוני השער **אינם** נעולים ולא מסתובבים (כלומר, ייתכן שהם נתקעו במצב לא נכון). במקרה חריג זה, היפוך כיוון של העגלה מותר להקטנת המשקל על החוגון התקוע.
- היפוך הכיוון של העגלה חסום בזמן שחוגון שער כלשהו מסתובב באופן פעיל ליישור אחר.
- היפוך הכיוון של העגלה חסום אם מסגרת ההרמה אינה תלויה בחופשיות מחבלי הכננת שלה (כלומר, אסור שחבלי הכננת יהיו רפויים).

היפוך הכיוון של העגלה נשלט על-ידי תנועה קדימה-אחורה של הג'ויסטיק השמאלי:



הערה **היפוך הכיוון של העגלה אינו אפשרי בדרך כלל כאשר השער הוא במצב של נסיעה רוחבית, מכיוון שאותה הטיה קדימה-אחורה של הג'ויסטיק השמאלי שולטת על הנסיעה הרוחבית של השער. ודא שמצב הנסיעה של השער הוא רגיל (=מצב נסיעה אורכית) לפני שאתה מתחיל להניע את העגלה.**

כדי להפעיל תנועות היפוך כיוון של העגלה ולשלט עליהן:

1. כדי להזיז את העגלה קדימה, הטה את הג'ויסטיק השמאלי קדימה.
2. כדי להזיז את העגלה אחורה, הטה את הג'ויסטיק השמאלי אחורה.
3. כדי להניע את העגלה במהירות נמוכה, הטה את הג'ויסטיק חלקית ממיקומו המרכזי.
4. כדי להניע את העגלה במהירות המרבית, הטה את הג'ויסטיק עד הסוף ממיקומו המרכזי.
5. ההאצה וההאטה נשלטות באופן אוטומטי על-ידי מערכת ה-PLC על מנת להבטיח שהתנועה חלקה.
- כדי להאט ולעצור את העגלה, החזר את הג'ויסטיק למיקומו המרכזי (ניטראלי).
- השתמש במצלמת העגלה כדי למקם את העגלה ומסגרת ההרמה מעל למכולה או מקום נחיתה. למידע נוסף, ראה מבט מצלמת העגלה.

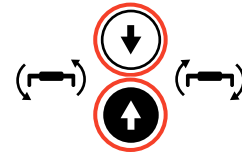
4.6 הרמה והורדה של המטען**4.6.1 הפעלת הכננת**

לפני הרמה או הנמכה של הכננת, שים לב לתנאים ולמגבלות הבאים:

- תנועות בו-זמניות של הכננת והשער חסומות
- הכננת חסומה כאשר החוגנים במצב נסיעה רוחבית
- הכננת חסומה כאשר החוגנים מסתובבים, או כאשר פני נעילת סיבוב לא נעולים
- חוגון אחד או יותר מחוגוני השער נעולים במצב סיבוב לא נכון
- העומס המדוד של הכננת גבוה מרמת העצירה של עומס יתר. מצב זה עשוי להתרחש, למשל, אם שתי מכולות נעולות יחד מסיבה כלשהי. למידע נוסף, ראה הפרק הגנה מעומס יתר של הכננת.

הרמה **מאופשרת** כאשר כל הבסיסים הננעלים סיבובית של מסגרת ההרמה נעולים במכולה או משוחררים מהמכולה. הדבר מונע הרמה לא בטוחה אם אחד מהבסיסים הננעלים סיבובית של מסגרת ההרמה נתקע או נמצא במיקום לא נכון.

הכננת מופעלת באמצעות הפעולה קדימה-אחורה של הג'ויסטיק הימני על הבקר:



הג'ויסטיק כולל חזרה קפיצית למצב ההטיה המרכזית (ניטרלי).

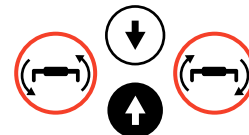
המצלמה ומערכת התצוגה בתא המפעיל עוזרות למקם את השער, העגלה ומסגרת ההרמה בצורה נכונה לפעולות הרמה והנמכה. למידע נוסף, ראה הפרק צג ראשי.

להרמה והנמכה של הכננת:

1. בדוק שנורית הלחצן **ניסיון חוזר לסובב החוגון** במצב ON (דולקת קבוע) כדי לציין שכל החוגנים נעולים ביישור הנכון עבור מצב התנועה האורכית של השער. אם לא, הרמת הכננת מושבתת עד לפיתרון הבעיה. למידע נוסף, ראה הפרק **איתור תקלות בסיבוב או בנעילה של חוגון**.
2. להרמת הכננת, משוך את הג'ויסטיק הימני אחורה (אליך).
3. להנמכת הכננת, דחף את הג'ויסטיק הימני קדימה (הרחק ממך).
4. כדי להניע את הכננת במהירות נמוכה, הטה את הג'ויסטיק חלקית ממיקומו המרכזי.
5. כדי להניע את הכננת במהירות המרבית, הטה את הג'ויסטיק עד הסוף ממיקומו המרכזי.
6. כדי להאט ולעצור את תנועת הכננת, החזר את הג'ויסטיק למיקומו המרכזי. ההאצה וההאטה נשלטות באופן אוטומטי על-ידי מערכת ה-PLC על מנת להבטיח שהתנועה חלקה.

4.6.2 כוון ההטיה של הכננת

את ההטיה (הפרש הגובה בין שני הקצוות) של המטען התלוי אפשר לכוון על-ידי הסטת הג'ויסטיק הימני בבקר ימינה או שמאלה:

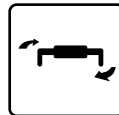


1. לכווןן הטיית הכננת עם כיוון השעון, הטה את הג'ויסטיק הימני ימינה.
2. לכווןן הטיית הכננת נגד כיוון השעון, הטה את הג'ויסטיק הימני שמאלה.
3. בדוק את מצב הטיית הכננת מהצג הראשי.
4. את הטיית הכננת אפשר לאפס באופן אוטומטי על-ידי הרמת מסגרת ההרמה עד לגובה של 12 מ'. כדי לזרז את הטיפול במכולה, אחסן את ערכי הטיית הכננת בזיכרון מדף **Settings** (הגדרות) על לוח המפעיל. ראה גם הפרק דף זיכרון הטיה.

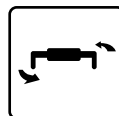
4.6.3 כוונון הטיית מסגרת ההרמה

הטיית מסגרת ההרמה פירושה סיבוב מסגרת ההרמה מסביב לציר האנכי שלה. טווח ההטיה הוא ± 5 מעלות. כוונן את הטיית מסגרת ההרמה באמצעות הלחצנים בבקר.

1. כדי לכוון את הטיית מסגרת ההרמה עם כיוון השעון, לחץ על הלחצן בצד ימין של הבקר:



2. כדי לכוון את הטיית מסגרת ההרמה נגד כיוון השעון, לחץ על הלחצן בצד שמאל של הבקר:



3. כדי לאפס את הטיית מסגרת ההרמה, הזז את העגלה קדימה או אחורה. ניתן לבדוק את מצב הטיית מסגרת ההרמה ממבט מצלמת העגלה בצג הראשי.

4.6.4 הפעלת מסגרת ההרמה (spreader)

כוונון אורך מסגרת ההרמה

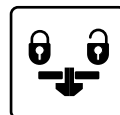
את אורך מסגרת ההרמה ניתן לכוון באמצעות מתג בורר החזרת-קפיץ על הבקר:



1. כדי לכנס את מסגרת ההרמה לאורך של 20 רגל, סובב את המתג הבורר נגד כיוון השעון.
2. כדי לשלוף את מסגרת ההרמה לאורך של 40 רגל, סובב את המתג הבורר עם כיוון השעון.

הפעלת הבסיסים הננעלים סיבובית (twistlock)

את הבסיסים הננעלים סיבובית של מסגרת ההרמה אפשר לנעול ולשחרר באמצעות לחצן בבקר:

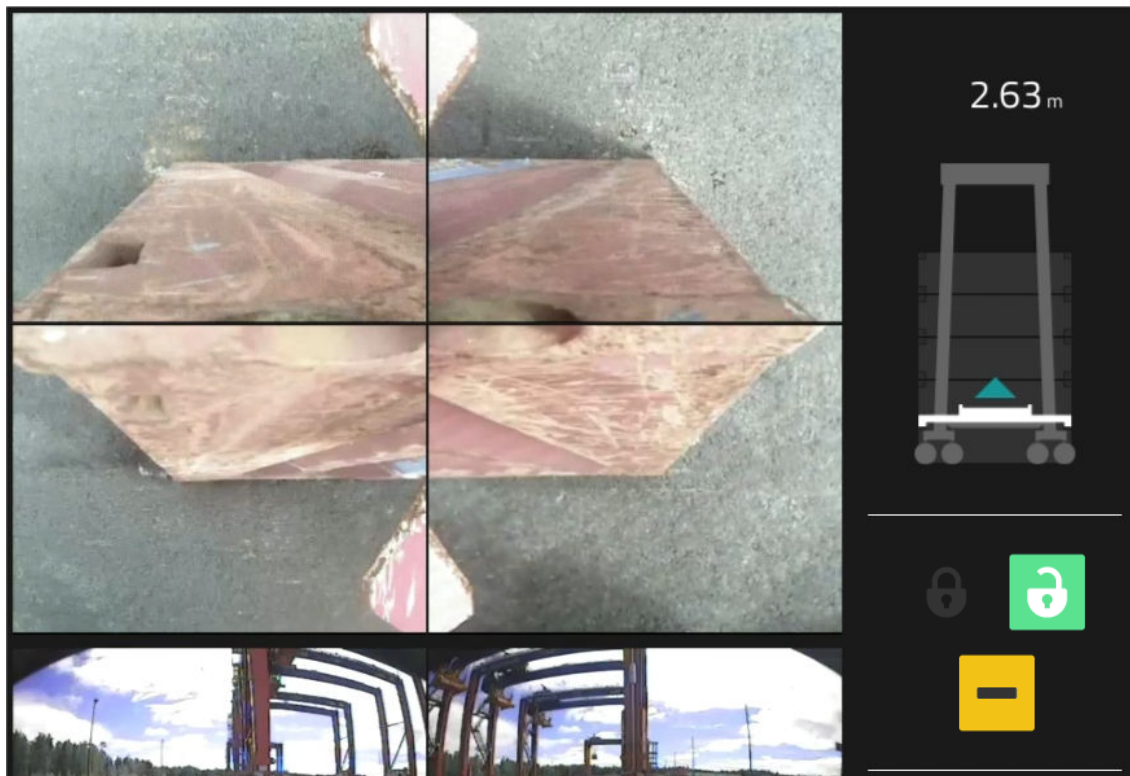


עגורן BOXHUNTER מצויד במנגנון של בסיסים ננעלים סיבובית אוטומטיים, שנועל את הבסיסים באופן אוטומטי לפינות המכולה כאשר המיקום הושלם בהצלחה. תפקודיות זו במצב מופעל (ON) כברירת מחדל. את המנגנון ניתן לנהל מהדף Settings (הגדרות) בלוח המפעיל. שחרור נעילה, לעומת זאת, לעולם אינו אוטומטי. עליך תמיד לבצע אותו ידנית מהבקר.

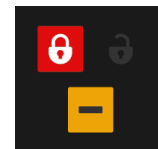
הערה

נעילת בסיסים ננעלים סיבובית (twistlock) למכל:

1. לפני נעילת הבסיסים הננעלים סיבובית למכל, ודא תחילה שמסגרת ההרמה מוקמה בצורה נכונה על המכל: ארבעת מבטי המצלמות של מסגרת ההרמה אל פינות המכולה / מסגרת ההרמה מוצגים באופן סימטרי בצג הראשי. נורית המחונן הצהובה **מסגרת ההרמה מוקמה** יחד עם נורית המחונן הירוקה **נעילת הבסיסים הננעלים סיבובית שוחררה** דולקות בו-זמנית על לוח המחוננים של מסגרת ההרמה במרכז הצג הראשי:

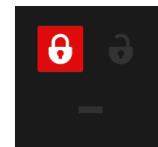


2. לחץ על הלחצן **בסיסים ננעלים סיבובית נעולים/משוחררים** בצד שמאל של הבקר (במקרה שמנגנון הבסיסים הננעלים סיבובית האוטומטיים לא הופעל).
 כאשר כל ארבעת הבסיסים הננעלים סיבובית (בפינות מסגרת ההרמה) נעולים, נורית המחוון האדומה **בסיסים ננעלים סיבובית נעולים** נדלקת בלוח המחוונים של מסגרת ההרמה בצג הראשי. נורית מחוון זו מאשרת שהמכולה מחוברת נכון למסגרת ההרמה ואפשר להתחיל בהרמתה:



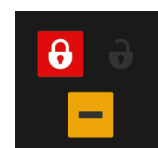
הערה גם נורית המחוון הצהובה מסגרת ההרמה מוקמה נשארת דלוקה עד שמסגרת ההרמה מורמת יחד עם המכולה.

3. אחרי שמסגרת ההרמה (spreader) והמכולה הורמו, רק נורית המחוון האדומה **בסיסים ננעלים סיבובית נעולים** דולקת:



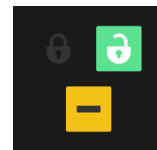
שחרור הבסיסים הננעלים סיבובית ממכולה:

4. לפני שחרור הבסיסים הננעלים סיבובית, ודא תחילה שהמכולה מוקמה בצורה נכונה על ערימת מכולות או על משאית: נורית המחוון הצהובה מסגרת ההרמה מוקמה יחד עם נורית **בסיסים ננעלים סיבובית נעולים** האדומה דולקות בו-זמנית בלוח המחוונים של מסגרת ההרמה:

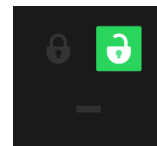


5. לשחרור נעילת הבסיסים הננעלים סיבובית, לחץ על הלחצן **בסיסים ננעלים סיבובית נעולים/משוחררים** בצד שמאל של הבקר.

כאשר כל ארבעת הבסיסים הננעלים סיבובית משוחררים, נורית המחונן הירוקה **נעילת בסיסים ננעלים סיבובית שוחררה** יחד עם נורית המחונן הצהובה **מסגרת ההרמה מוקמה** דולקות. נורית מחונן זו מאשרת שהמכולה הופרדה ממסגרת ההרמה וניתן להרים את מסגרת ההרמה:



6. אחרי שמסגרת ההרמה הורמה, רק נורית המחונן הירוקה **נעילת בסיסים ננעלים סיבובית שוחררה** דולקת:



4.6.5 טיפול במטען תקוע

התאוששות מתקרית של מטען שנתקע

כאשר אזעקת מטען שנתקע פעילה, מערכת ה-PLC מתירה רק הנמכה של הכננת, ותנועות השער והעגלה במהירות נמוכה (10% מהמהירות הרגילה).

⚠ אזהרה	
סכנת מטען נופל אם המטען התלוי נתקע כאשר השער או העגלה נעים במהירות גבוהה, כבלי התיל עלולים להיקרע והמטען ייפול באופן בלתי צפוי. הדבר עלול לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש. ודא שאין אנשים מתחת למטען התקוע. פעל בהתאם להוראות על טיפול בטוח במטען תקוע.	

להתאוששות מתקרית של מטען תקוע:

1. הנמך את הכננות לאט ובזהירות מרחק קצר, עד שהעומס המדוד ירד מתחת למפלס עומס היתר.
2. בדוק ביסודיות את חבלי התיל כדי להחליט באיזה כיוון אופקי להניע את השער או העגלה כדי שהמטען התלוי ישתחרר מהמכשול.
3. הסע את השער או העגלה במהירות נמוכה בלבד.
4. הורד בזהירות את המטען התלוי לקרקע (או על ערימת מכולות). מאחר וחבלי התיל עלולים להיקרע, אל תוריד את המטען על המשאית.
4. הסתייע באנשי תחזוקה לבדיקת חבלי התיל לנזק. אל תפעיל את העגורן לפני שבדיקת חבלי התיל הסתיימה.

בדיקת חבלי התיל אחרי תקרית של מטען שנתקע

⚠ אזהרה	
סכנת מטען נופל אם חבלי התיל ניזוקו, הם עלולים להיכשל באופן קטסטרופלי בפעם הבאה שתורם מכולה כבדה. הדבר עלול לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש. אחרי תקרית של מטען שנתקע, בקש מאנשי התחזוקה שיבדקו באופן יסודי את חבלי הכננת והמשקל-נגד ושיודאו שהחבלים לא ניזוקו.	

כדי לבדוק את חבלי התיל שהסתבכו:

1. בדוק את מצב כל חבלי התיל (של הכננת ומשקולות-הנגד).

2. שים לב במיוחד לפיתולים אפשריים או לנזק מכני אחר בנקודת ההסתבכות.
3. בדוק אם אין מתיחה או יותר מדי גדילים קרועים לאורכו של כל חבל. למידע נוסף על בדיקת המצב של כבלי התיל, ראה מדריך תחזוקה של BOXHUNTER.
4. בדוק את קיבועי הכבלים על תופי הכבלים של הכננת (מהדקי חבלים, גילי לחץ), על משקולות-הנגד (עיגוני החבלים) ועל מנגנון ההטיה (מהדקי חבלים, תאי עומס).
5. בדוק את מצב גלגלות החבלים וודא שהחבלים נעים בצורה חלקה בגלגלות.

4.6.6 התאוששות מאזעקת עצירת עומס יתר

אזעקת עצירת עומס יתר מופעלת כאשר העומס הכולל המדוד חורג מ-110% מדירוג העגורן, או כאשר עומס היתר האקסצנטרי או עומס היתר על חבל חורג מאיזו רמת עומס מוגדרת מראש. כאשר אזעקת עצירת עומס יתר פעילה, מערכת ה-PLC מתירה רק הנמכה של הכננת, ותנועות השער והעגלה במהירות נמוכה (10% מהמהירות הרגילה). להתאוששות מאזעקת עצירת עומס יתר:

1. הורד בזהירות את המכולה חזרה לקרקע או על ערימת המכולות.
2. בדוק שהמכולה לא הסתבכה במכשול ושהיא לא מחוברת למכולה מתחתיה בערימה.
3. בדוק שהתכולה לא החליקה כולה לצד האחד של המכולה.
4. בדוק מלוח המפעיל שאזעקת עצירת עומס יתר נוקתה לפני שאתה ממשיך בפעולות הרמה.

4.7 שילוב התנועות

למידע נוסף על התנאים המוקדמים והמגבלות של שילוב תנועות העגורן, ראה הסעת השער, הנעת העגלה והרמת והנמכת המטען.

4.8 הדממת העגורן

נוהל החניה וההדממה של עגורן BOXHUNTER תלוי בתנאי מזג האוויר:

טבלה 24. נוהל הדממת BOXHUNTER

הדממה רגילה מהירות רוח מתחת ל-30 מ/ש'	נוהל ההדממה הרגילה פועל על סמך ההנחה שלא צפויה רוח חזקה, ולכן אפשר להחנות את העגורן בכל מקום מתאים. במקרה זה אין צורך באמצעי עיגון מיוחדים.
הדממה מיוחדת (עיגון למקרה של רוח חזקה) מהירות רוח מעל ל-30 מ/ש'	אם צפויה רוח חזקה במועד הדממת העגורן, נקוט באמצעי עיגון עבור מסגרת ההרמה (spreader) והשער. אמצעי הזהירות מתוארים בפרק עיגון למקרה של רוח חזקה.

4.8.1 החניית מסגרת ההרמה והעגלה

כדי להחנות את מסגרת ההרמה והעגלה בתנאי מזג אוויר רגילים:

1. הרם את מסגרת ההרמה הריקה למצב 'הרמה מלאה'. מצב זה משאיר את האורך התלוי של חבלי הכננת וחבלי משקולות-הנגד קצר ככל האפשר, וממזער את התנודדות מסגרת ההרמה ברוח מתונה.
2. הסע את העגלה למקום החניה שלה בקצה הקורות הראשיות.

הערה במקרה של רוחות חזקות (או תחזית לרוחות חזקות) בזמן הדממת העגורן, יש לאבטח את מסגרת ההרמה. למידע נוסף, ראה אבטחת העגורן ברוח חזקה.

4.8.2 החניית השער

לחנייה קצרה (למשל בין משמרות העבודה) במזג אוויר רגיל, פעל לפי השלבים הבאים:

1. עצור את השער במצב נסיעה אורכית במקום החניה הרצוי.
 2. בדוק שבלמי הנסיעה של השער שולבו, והצב סדים מתחת לגלגלי השער.
- הערה** **משתמשים במצב חנייה רק לחנייה לזמן ממושך, או כדי לקבע את העגורן במקרה של רוח חזקה.**

4.8.3 כיבוי הזרקורים

כשזרקור דולק אבל אינו נחוץ יותר, לחץ על לחצן התאורה המואר בדף המידע **Main** (ראשי) על לוח המפעיל. האור בלחצן נכבה, מה שמציין שהזרקור כובה.

4.8.4 כיבוי ההינעים והבקר

כשספקת חשמל להינעים ולבקר אינה נדרשת עוד, כבה אותה על-ידי לחיצה על לחצן עצירת החירום בצד ימין של הבקר.

הנורית **הינעים מופעלים** בדף המידע **Main** (ראשי) של לוח המפעיל הופכת לאפורה, מה שמאשר שמערכת ה-PLC קיבלה את בקשת הכיבוי (OFF) והמגעון הראשי נפתח.

אזהרה! סכנת מטען נופל

אל תכבה את ההינעים כאשר פעולות הרמה או הנמכה של העגורן עדיין פעילות. כיבוי ההינעים עלול לגרום למוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש.

ודא שלא מתבצעות פעולות הרמה או הנמכה לפני שאתה מכבה את ההינעים באמצעות לחצן עצירת החירום של הבקר.



השתמש רק בלחצן עצירת החירום של הבקר לכיבוי ההינעים והבקר. השתמש בעצירות חירום אחרות רק במצבי חירום.

הערה

אם השתמשת בערכת אלטרנטור דיזל עזר כמקור כוח, דומם את המנוע.

הערה

4.9 אבטחת העגורן ברוח חזקה

אם צפויות רוחות חזקות, בצע את נוהל האבטחה הבא לפני הדממת העגורן.

1. חבר את מסגרת ההרמה למכולה כבדה: הורד את מסגרת ההרמה אל המכולה העמוסה מאוד שנבחרה, ושלב את הבסיסים הננעלים סיבובית.
 2. הרם את המכולה ושנה את מיקומה על הקרקע כך שהעגלה תהיה במצב החניה הרחבי הרגיל, בקצה הקורות הראשיות.
 3. שחרר את מסגרת ההרמה מהמכולה.
 4. החנה את השער: ישר את חוגוני השער במצב החניה ומקם את הסדים מתחת לגלגלי השער.
 5. חבר שוב את מסגרת ההרמה למכולה.
 6. מתח את חבלי התיל של הכננת ומשקולות-הנגד כך שהם מתוחים אבל לא עד כדי כך שהם נושאים במלוא עומס המכולה.
- העומס הכולל המדוד על העגורן צריך להיות בערך משקל הטרסה של מסגרת ההרמה הריקה.

ערך 'משקל המכולה' המצוין על לוח המפעיל לא יכול לשמש למדידת עומס זו, מכיוון שתנועת הרמה מזערית זו יכולה להיעצר לפני הסיום של שרשרת רגילה של שקילת מכולה.

הערה

5 הובלה, אחסון ופירוק

5.1 הובלת המוצר

אם יש צורך להוביל את העגורן, פנה ל-Konecranes. הובלת העגורן ללא אישור בכתב של Konecranes גורמת לביטול האחריות.

5.2 אחסון המוצר

בזמן אחסון העגורן או רכיביו, נקוט את אמצעי הזהירות הבאים:

- החנה ודומם את העגורן בהתאם להוראות בהדממת העגורן בהוראות ההפעלה.
- כדי להגן על העגורן מגורמים חיצוניים, כמו לחות ומים מעובים, השאר את העגורן מחובר למקור המתח החיצוני, הפעל את החימום מונע העיבוי ואת מיזוג האוויר וסגור את כל הדלתות והפתחים.
- ודא שהעגורן מאובטח בצורה נאותה מפני רוחות חזקות על-ידי חבלי עיגון או על-ידי קשירת מסגרת ההרמה למכולה כבדה על הקרקע. למידע נוסף, ראה אבטחת העגורן ברוח חזקה בהוראות ההפעלה.

הערה במקרה של אחסון לא נכון, חלקים חיוניים של המוצר עלולים להינזק. פגמים או תקלות שנגרמו על-ידי אחסון לא נכון אינם מכוסים על-ידי אחריות המוצר.

5.2.1 החזרת המוצר לשירות

לפני החזרת העגורן לשירות אחרי אחסון ממושך, בצע את הבדיקות הרגילות לפני הפעלה. למידע נוסף, ראה את הסעיף בדוק לפני הפעלת העגורן בהוראות ההפעלה.

אם העגורן היה מושבת במשך תקופה העולה על שלושה חודשים, מדוד את התנגדות הבידוד של המנועים החשמליים.

לפני החזרת העגורן לשירות, הפעל אותו תחילה עם מקור מתח חיצוני והפעל את המחממים מונעי עיבוי ואת מיזוג האוויר כדי להפחית את העיבוי.

5.3 פירוק המוצר

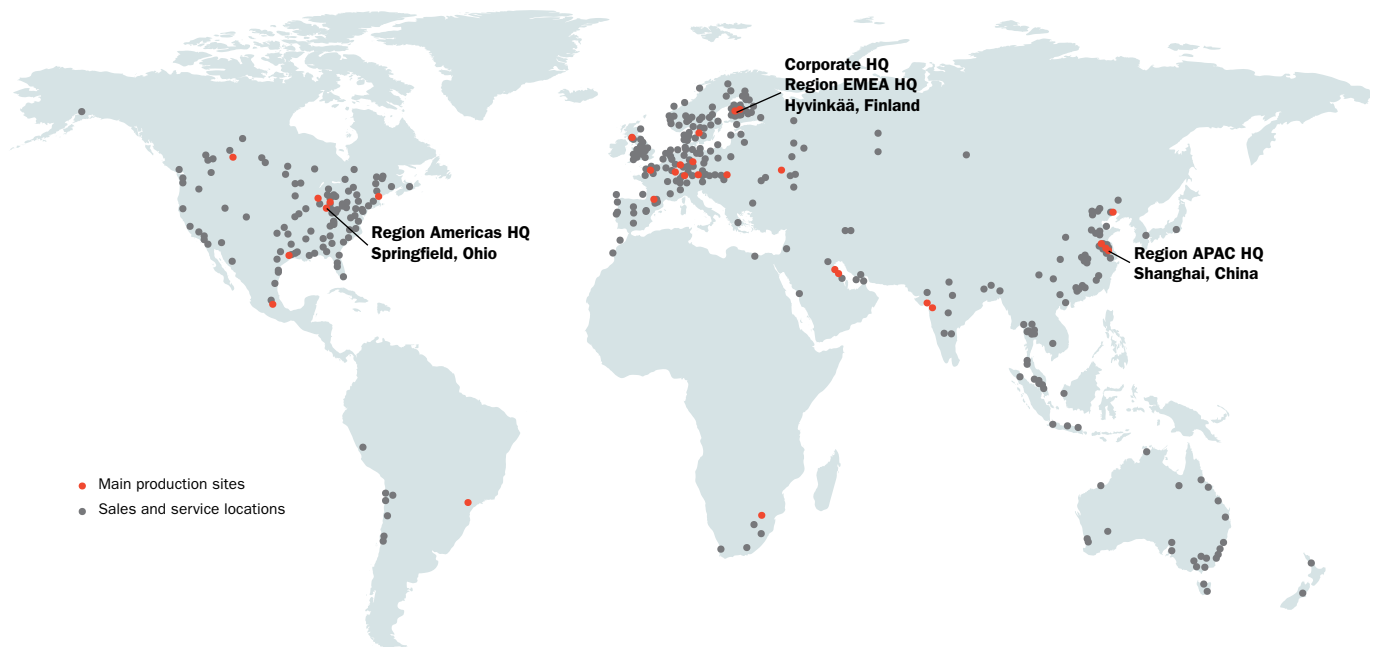
אם נדרש לפרק את המוצר, פעל בהתאם להוראות הבטיחות הבאות:

- פעל בהתאם לאמצעי הזהירות הבטיחותיים לפירוק המוצר. למשל, בעבודה בגובה, פעל בהתאם לנוהלי מניעת נפילה. רק לעובדי שירות מנוסים מותר לפרק את המוצר.
- הבעלים ימנה אדם שיהיה אחראי לתהליך הפירוק. אדם זה ייתן הוראות וינטר את התהליך.
- כל הבקורות צריכות להיות במצב OFF (כבוי), מפסקי הבטיחות צריכים להיות פתוחים ומפסק הבידוד הראשי צריך להיות כבוי. המוצר חייב להיות מבודד מבחינה חשמלית לפני התחלת הפירוק.
- וודא שכל העובדים המעורבים מודעים לכך שהמוצר יפורק לפני התחלת הפירוק.
- על הבעלים למנוע מאנשים לא מורשים ומעוברי אורח לנוע על או מתחת לאתר העבודה. ודא שהאזור המאובטח מספיק רחב למניעת פציעות אפשריות מרכיבים או כלים נופלים.
- השתמש בעבודת הפירוק בכלים ומכונות בטוחים בלבד.
- ודא שהמחברים והרכיבים המוסרים לא יפלו.
- שים לב לתנאי הסביבה. לדוגמה, אל תפרק את המוצר אם מזג האוויר עלול לפגוע בבטיחות.
- הפירוק מתבצע בסדר ההפוך לסדר ההרכבה. לגבי סדר הפעולות הנכון עיין בהוראות ההתקנה וההרכבה.
- אחרי שהמוצר פורק, הבעלים או האדם האחראי לפירוק יכול להחזיר את אזור העבודה לשימוש רגיל.

לקבלת הוראות פירוק מפורטות יותר פנה ליצרן המוצר.



www.konecranes.com



מסמך זה והמידע הכלול בו הנם בבעלות הבלעדית של Konecranes Global Corporation ומהווים סוד מסחרי קנייני לא-ציבורי וסודי שאין לשכפל, למסור לצד שלישי, לשנות או לעשות בו כל שימוש אחר, ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת Konecranes Global Corporation. זכויות יוצרים © 2017 Konecranes Global Corporation. כל הזכויות שמורות.